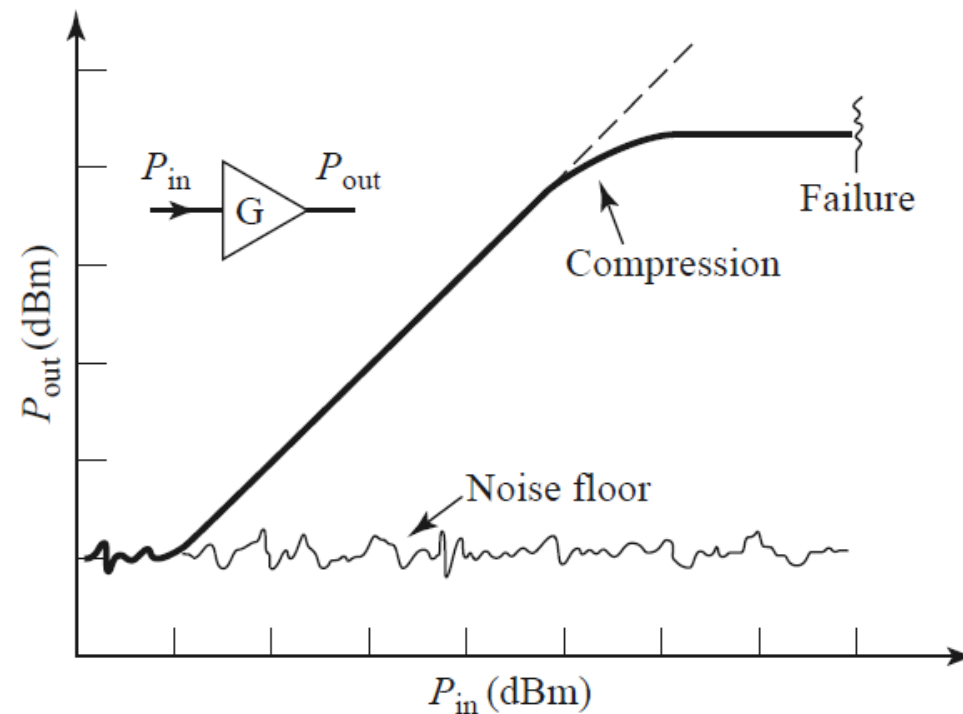


射频与微波电路

苏州大学电子信息学院
张允晶
2026.05

噪声

- $P_{in} = GP_{out}$
- 输入为零时，由于器件内部噪声，输出不为零
- 输入大于门限值，输出饱和
- 动态范围 (Dynamic range)
- 本底噪声 (Noise floor, -80 ~ -140 dBm)



■ 噪声分类之内部噪声

- 噪声产生是由于电子或者载流子的随机运动产生
- 热噪声(Thermal noise)最为常见, 由于束缚电子的热振动引起, 又叫做Johnson, Nyquist 噪声, 高斯白噪声, 不随频率发生变化, 服从Gauss概率分布
- 散粒噪声 (Shot noise) 是由于电子管或者半导体器件中载流子的无规则运动引起, 也属于白噪声。无源器件不产生此噪声
- 闪烁噪声 (Flicker noise) 出现在半导体或者真空管中, 其与频率成反比, 又叫做 $1/f$ -噪声或低频噪声, 往往由于器件中导电通道不纯净、基极电流产生的噪声等引起
- 等离子体噪声 (Plasma noise) 因电离化气体中电荷的随机运动产生, 如电离层中或电火花接触时, 就会产生等离子体噪声, 射频电路中可忽略
- 量子噪声 (Quantum noise) 因载流子或光子的量子化特性所产生, 射频电路中可忽略

在系统工作带宽内, 其噪声水平不随频率改变, 称之为白噪声

■ 噪声分类之外部噪声

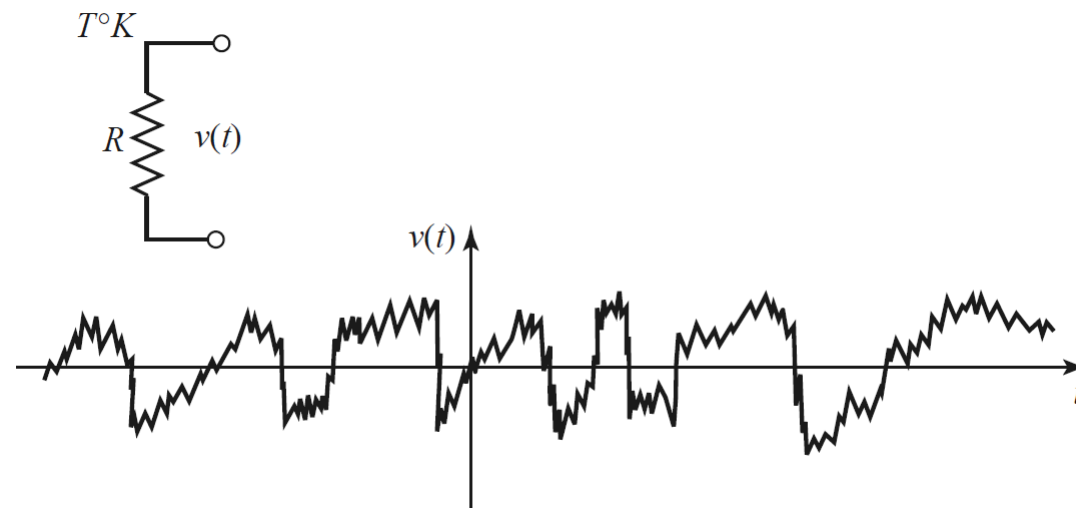
- 来自于接地面的热噪声
- 来自于太空的宇宙背景噪声
- 来自于星系的噪声
- 雷电
- 灯噪声
- 基站噪声
- 微波炉噪声
- 干扰源噪声
- 。 。 。

■ 噪声功率及噪声温度

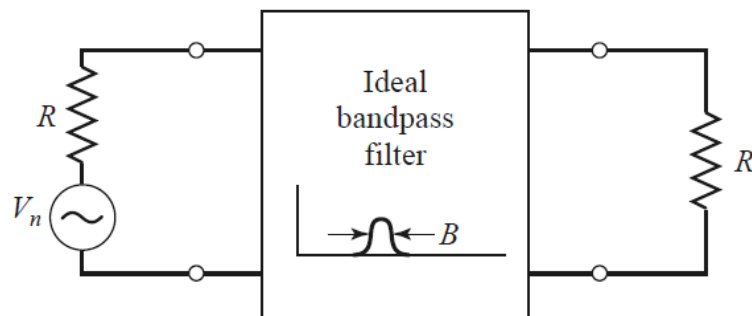
- 设一电阻 R ，则电阻中电子无规则运动，电子的动能与温度呈正比。无规则运动的电子会产生波动的电压，其电压值总体平均值为0，但其均方根（rms）不为零，且由黑体辐射率可知，电压的均方根为

$$V_n = \sqrt{\frac{4hfBR}{e^{hf/kT} - 1}} \xrightarrow[\substack{\text{微波频段时, } hf \ll kT \\ e^{hf/kT} - 1 \cong \frac{hf}{kT}}]{\text{微波频段时, } hf \ll kT} V_n = \sqrt{4kTBR}$$

- $h = 6.626e - 34 J - sec$ 普朗克常数
- $k = 1.380e - 23 J/K$ 玻尔兹曼常数
- T 开尔文温度
- B 系统工作带宽 (Hz)
- f 工作带宽的中心频率
- R 电阻值 (Ohm)



■ 额定噪声功率

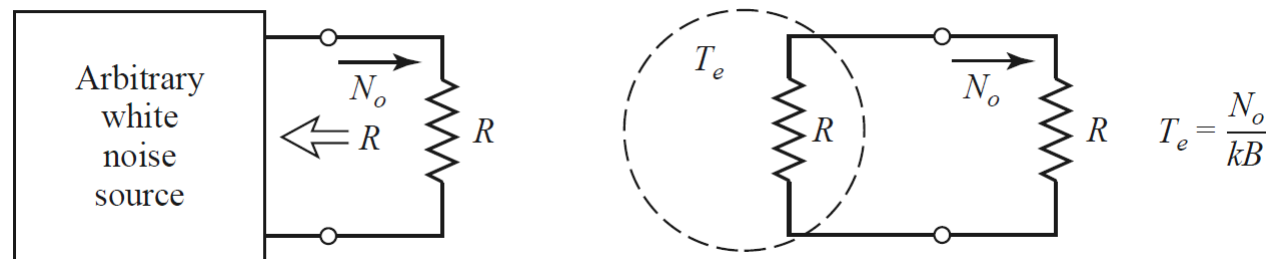


- 电阻噪声等效为电压源与理想电阻 R 的串联，为了保证最大传输，负载接理想电阻 R

$$P_n = \left(\frac{V_n}{2R} \right)^2 R = kTB$$

- P_n 为从噪声源 R 得到的最大噪声功率，注意此噪声为白噪声
- 如果任意噪声源为白噪声，或近似白噪声，都可以使用等效噪声温度 T_e 表示

■ 噪声温度 T_e



设任意噪声源的噪声功率 N_o 传至负载 R ，则等效噪声温度为

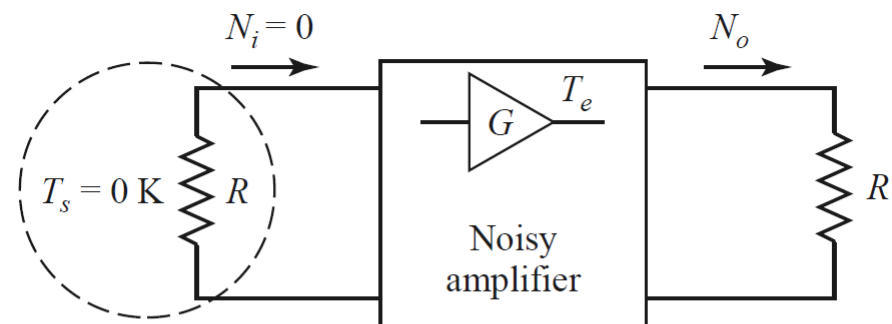
$$T_e = \frac{N_o}{kB}$$

■ 等效噪声电路

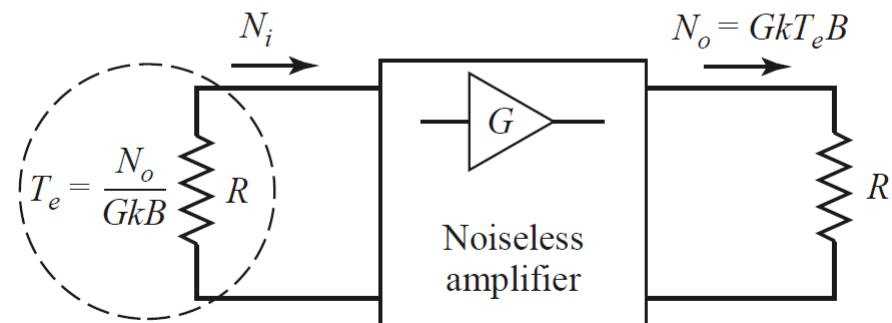
- 假设源没有噪声，同时放大器匹配到了源与负载电阻
- N_0 为噪声放大器的输出噪声
- 可将此噪声源转移到源噪声上，同时放大器等效为无噪声器件

$$T_e = \frac{N_0}{GkB}$$

注意这里的 G 是由于放大器放大的效果

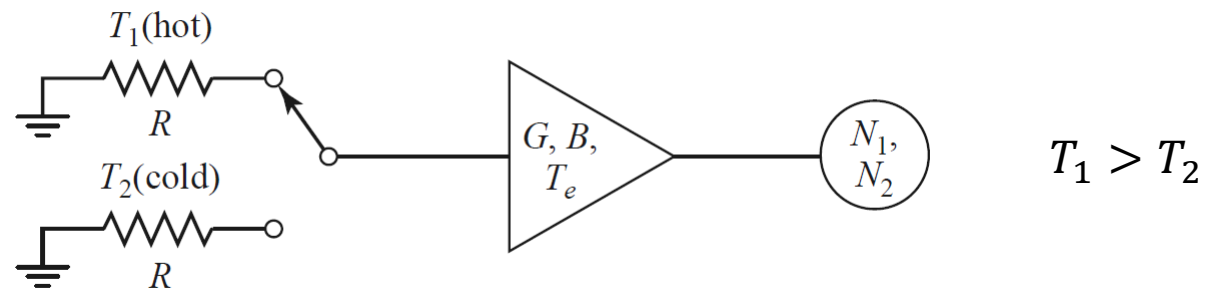


(a)



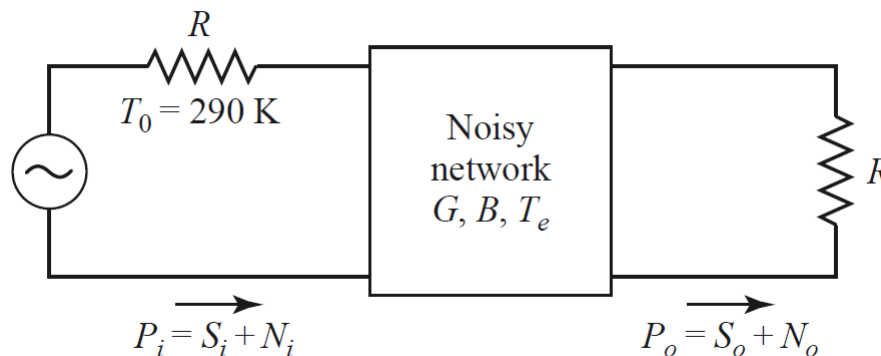
(b)

■ 噪声温度的测量



$$\begin{aligned}
 N_1 &= GkT_1B + GkT_eB \\
 N_2 &= GkT_2B + GkT_eB
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 \begin{aligned}
 T_e &= \frac{T_1 - YT_2}{Y - 1} \\
 Y &= \frac{N_1}{N_2}
 \end{aligned}$$

■ 噪声系数 (Noise figure)



S 信号功率
 N 噪声功率

$$\text{噪声系数 } F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} \geq 1$$

$$\text{输入噪声 } N_i = kT_0B, T_0 = 290 \text{ K}$$

$$N_o = kGBT_0 + kGBT_e$$

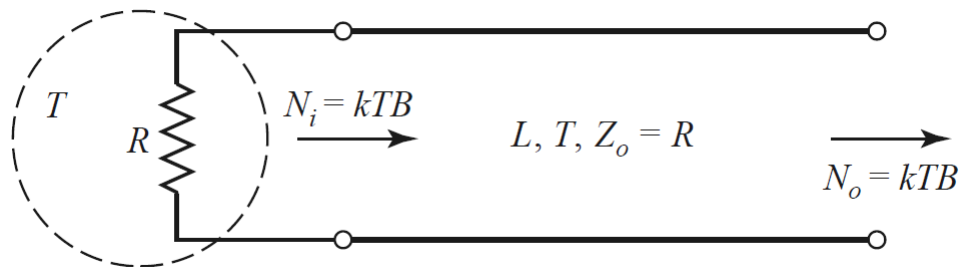
$$F = \frac{S_i}{kT_0B} \times \frac{N_o}{GS_i} = 1 + \frac{T_e}{T_0} \geq 1 \longrightarrow F(\text{dB}) = 10 \log(1 + \frac{T_e}{T_0}) \geq 1$$

$$T_e = (F - 1)T_0$$

1 噪声系数定义的前提是输入阻抗匹配, 且 $T_0=290 \text{ K}$

2 噪声系数与等效噪声温度可以转换

■ 衰减器的噪声系数



比如，对于衰减器，
如果 $L=2$ ，代表衰减3
dB，那么等效增益就
是 $1/2$ ，为-3 dB。

定义衰减系数 $L = 1/G > 1$

由于整个系统处于热平衡状态，衰减器输出噪声 $N_0=kTB$

$$N_0 = kTB = GkTB + GN_{add}$$

N_{add} 为衰减器的噪声功率 $N_{add} = \frac{1-G}{G} kTB = (L-1)kTB$

$$T_e = \frac{1-G}{G} T = (L-1)T \rightarrow F = 1 + (L-1) \frac{T}{T_0}$$

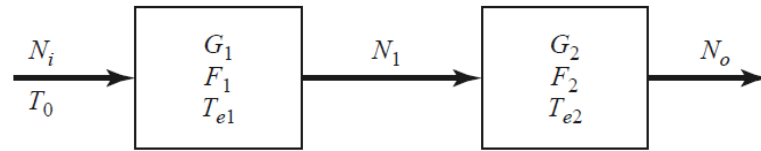


举个栗子

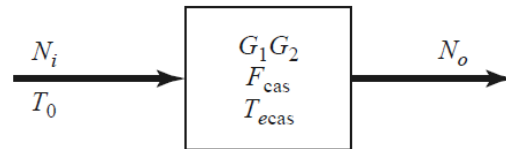


如果 $T=T_0$ ，衰减器的衰减
常数等于其噪声系数，如
6dB衰减器，对应噪声系数
为6 dB

■ 级联系统的NF



(a)



(b)

$$N_1 = G_1 k T_0 B + G_1 k T_{e1} B$$



$$\begin{aligned} N_o &= G_2 N_1 + G_2 k T_{e2} B \\ &= G_1 G_2 k B (T_0 + T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1}) \end{aligned}$$

定义级联噪声温度 $T_{cas} = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1}$

可以看出噪声系数主要由第一个级联网络决定，第二项衰减了 G_1 ，因此对于一个系统而言，第一级网络应该具有较低的NF

根据定义：

网络1的噪声系数为 $F_1 = 1 + \frac{T_{e1}}{T_0}$

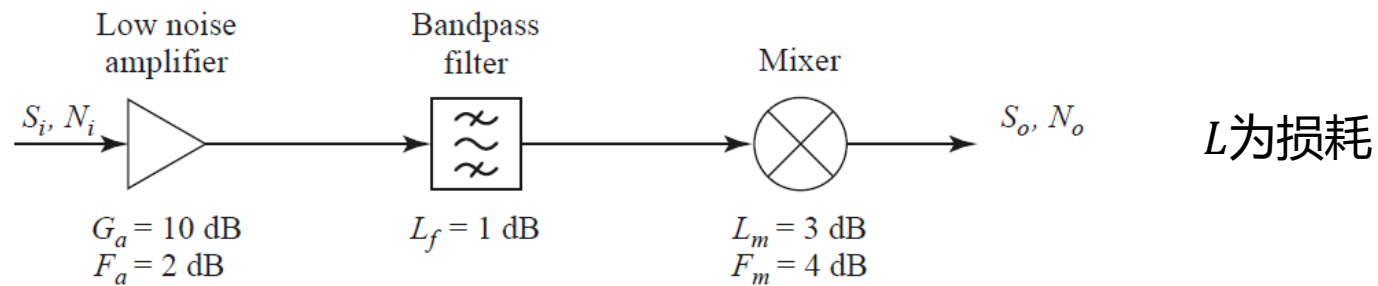
网络2的噪声系数为 $F_2 = 1 + \frac{T_{e2}}{T_0}$

$$\Rightarrow F_{cas} = \frac{S_i}{N_i} \times \frac{N_o}{S_o} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1}$$

推广至N级网络

$$\begin{cases} T_{cas} = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1} + \frac{T_{e3}}{G_1 G_2} + \dots, \\ F_{cas} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots, \end{cases}$$

■ 案例1-无线接收器前端

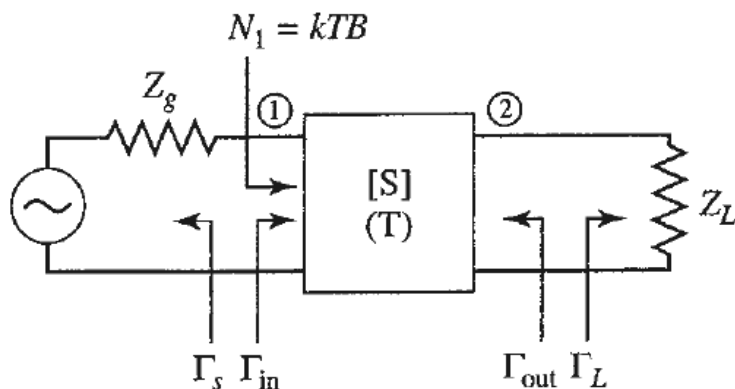


从接收天线接收噪声功率为 $N_i = kT_A B, T_A = 150 \text{ K}$

系统工作温度为 T_0 , 系统特征阻抗 50Ω , 中频带宽 10 MHz

求 1. 输出噪声功率 (dBm) 2. 如果要求输出端口信噪比至少为 20 dB , 输出最小电压为多少?

■ 无源网络的噪声系数(考虑了网络失配)



假设系统温度为 T , 则 $N_1 = kTB$

$$N_2 = G_{21}kTB + G_{21}N_{added} \quad G_{21} \text{ 为可用功率增益}$$

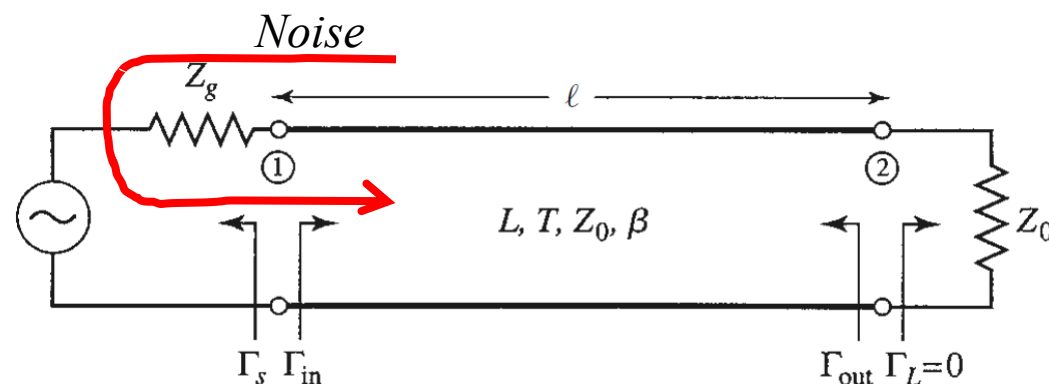
$$G_{21} = \frac{\text{网络可用功率}}{\text{源可用功率}} = \frac{|S_{21}|^2(1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_s|^2(1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s}$$

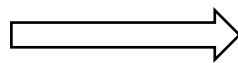
- 输入噪声功率为 kTB , 又网络为无源网络且处于热平衡状态, 因此噪声输出功率为 kTB

$$N_{added} = \frac{1 - G_{21}}{G_{21}} kTB \quad \Longrightarrow \quad T_e = \frac{1 - G_{21}}{G_{21}} T \quad \Longrightarrow \quad F = 1 + \frac{T_e}{T_0} = 1 + \frac{1 - G_{21}}{G_{21}} \frac{T}{T_0}$$

■ 失配有耗传输线的噪声系数



$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{e^{-j\beta\ell}}{\sqrt{L}}$$



$$G_{21} = \frac{\frac{1}{L}(1 - |\Gamma_s|^2)}{1 - |\Gamma_{out}|^2} = \frac{L(1 - |\Gamma_s|^2)}{L^2 - |\Gamma_s|^2}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s} = \frac{\Gamma_s}{L}e^{-2j\beta\ell}$$

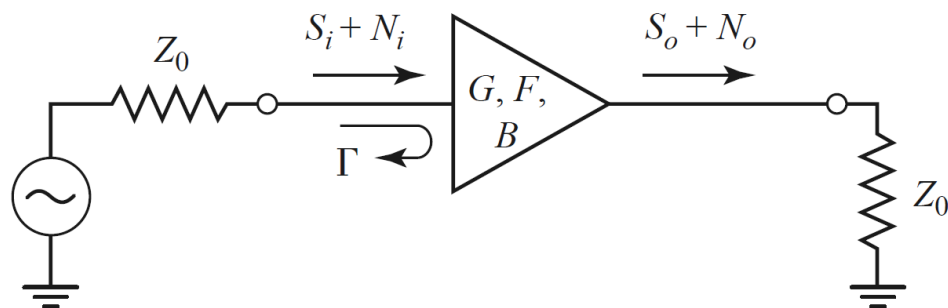
$$T_e = \frac{1 - G_{21}}{G_{21}} T = \frac{(L - 1)(L + |\Gamma_s|^2)}{L(1 - |\Gamma_s|^2)} T$$

当 $L > 1, |\Gamma_s| > 0, T_e > (L - 1)T$

原因在于端口1噪声反射回网络至2端口

阻抗匹配有利于减小噪声温度（噪声系数）！

■ 失配放大器的NF



$$N_o = kT_0 GB(1 - |\Gamma|^2) + kT_0 (F - 1) GB$$

$$S_o = G(1 - |\Gamma|^2)S_i$$

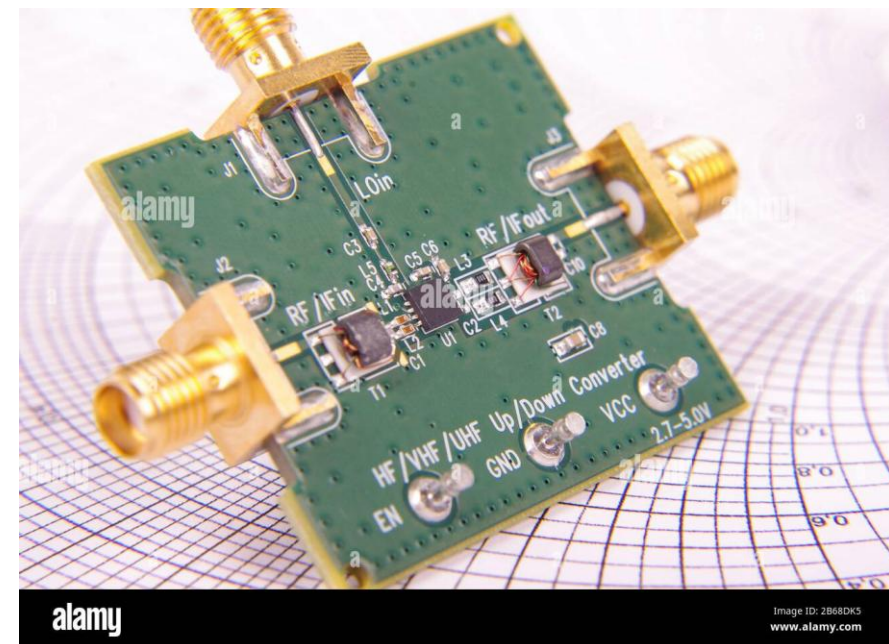
$$F_m = \frac{S_i N_o}{N_i S_o} = 1 + \frac{F - 1}{1 - |\Gamma|^2}$$

当 Γ 不为零时, 则 $F_m > F$

非线性失真

■ 非线性失真

- 二极管、三极管具有较为明显的非线性特性
- 如放大、频率转换、检波等
- 增益压缩 (gain compression)、寄生频率 (spurious frequency)
- 谐波生成
- 增益饱和
- 互调失真 (inter-modulation distortion)
- 交叉调制失真 (cross-modulation distortion)
- AM-PM转换
- 频谱生成



■ 非线性特性



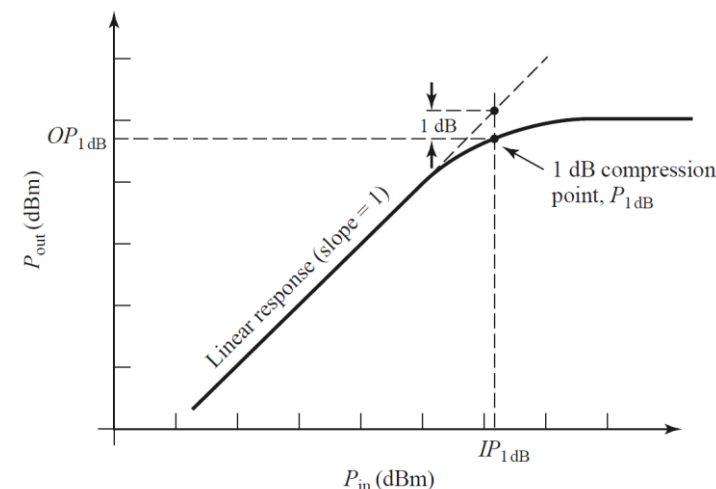
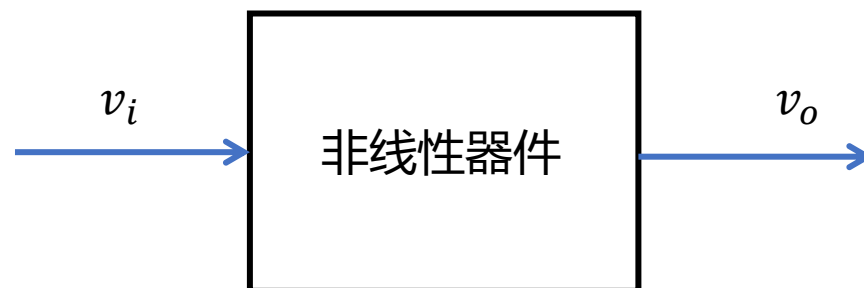
$$v_o = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \dots$$

$$a_0 = v_o(0) \quad (\text{DC output}) \quad \text{整流}$$

$$a_1 = \left. \frac{dv_o}{dv_i} \right|_{v_i=0} \quad (\text{linear output}) \quad \text{衰减或者放大}$$

$$a_2 = \left. \frac{d^2 v_o}{dv_i^2} \right|_{v_i=0} \quad (\text{squared output}) \quad \text{混频}$$

■ 增益压缩



$$v_i = V_0 \cos \omega_0 t$$

$$\begin{aligned} v_o &= a_0 + a_1 V_0 \cos \omega_0 t + a_2 V_0^2 \cos^2 \omega_0 t + a_3 V_0^3 \cos^3 \omega_0 t + \dots \\ &= \left(a_0 + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 \right) + \left(a_1 V_0 + \frac{3}{4} a_3 V_0^3 \right) \cos \omega_0 t + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 \cos 2\omega_0 t \\ &\quad + \frac{1}{4} a_3 V_0^3 \cos 3\omega_0 t + \dots \end{aligned}$$

1dB压缩点通常取 $P_{1dB} = \max[IP_{1dB}, OP_{1dB}]$

放大器, 通常取 OP_{1dB} ; 混频器通常取 IP_{1dB}

增益为 $G_v = \frac{v_o(\omega_0)}{v_i(\omega_0)} = a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_0^2$ ($a_1 > 0, a_3 < 0$)

$$OP_{1dB} = IP_{1dB} + G - 1 \text{ dB}$$

■ 谐波失真与交调失真

$$v_i = V_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t), \omega_1 \sim \omega_2$$

$$v_o = a_0 + a_1 V_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) + a_2 V_0^2(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^2 + a_3 V_0^3(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^3 + \dots$$

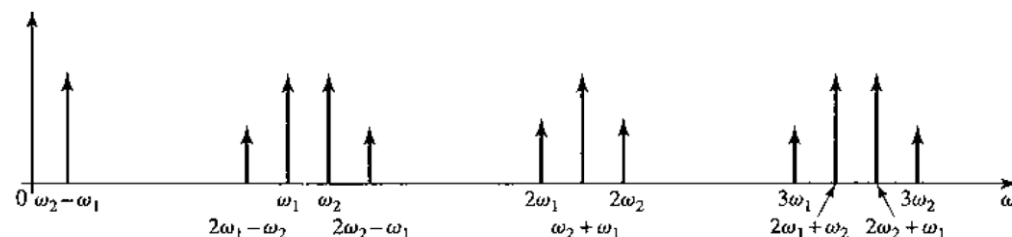
$$= a_0 + a_1 V_0 \cos \omega_1 t + a_1 V_0 \cos \omega_2 t + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 (1 + \cos 2\omega_1 t) + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 (1 + \cos 2\omega_2 t)$$

$$+ a_2 V_0^2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t + a_2 V_0^2 \cos(\omega_1 + \omega_2)t$$

$$+ a_3 V_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega_1 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_1 t \right) + a_3 V_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega_2 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_2 t \right)$$

$$+ a_3 V_0^3 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_2 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t \right]$$

$$+ a_3 V_0^3 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 + \omega_1)t \right] + \dots$$



- $\omega_1 \pm \omega_2$ 频率分量功率比 $2\omega_{1(2)}$ 高 6 dB
- $2\omega_{1(2)} - \omega_{2(1)}$ 频率分量功率比 $3\omega_{1(2)}$ 高 9.54 dB
- $2\omega_{1(2)} - \omega_{2(1)}$ 频率接近 ω_1, ω_2 , 往往无法用滤波器滤掉

交调频率 $\omega = m\omega_1 + n\omega_2$,
 $m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

$2\omega_1$	(second harmonic of ω_1)	$m = 2 \quad n = 0$	order = 2,
$2\omega_2$	(second harmonic of ω_2)	$m = 0 \quad n = 2$	order = 2,
$\omega_1 - \omega_2$	(difference frequency)	$m = 1 \quad n = -1$	order = 2,
$\omega_1 + \omega_2$	(sum frequency)	$m = 1 \quad n = 1$	order = 2.

■ 谐波失真与交调失真

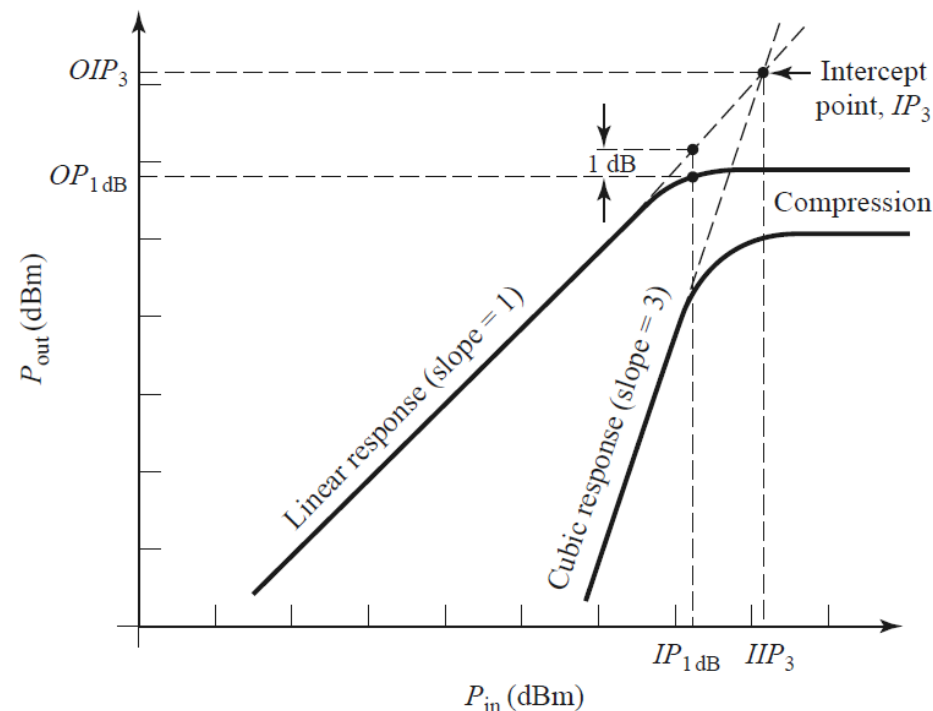
$$v_i = V_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t), \omega_1 \sim \omega_2$$

$$\begin{aligned} v_o &= a_0 + a_1 V_0(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) + a_2 V_0^2(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^2 \\ &\quad + a_3 V_0^3(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)^3 + \dots \\ &= a_0 + a_1 V_0 \cos \omega_1 t + a_1 V_0 \cos \omega_2 t + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 (1 + \cos 2\omega_1 t) + \frac{1}{2} a_2 V_0^2 (1 + \cos 2\omega_2 t) \\ &\quad + a_2 V_0^2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t + a_2 V_0^2 \cos(\omega_1 + \omega_2)t \\ &\quad + a_3 V_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega_1 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_1 t \right) + a_3 V_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega_2 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_2 t \right) \\ &\quad + a_3 V_0^3 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_2 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t \right] \\ &\quad + a_3 V_0^3 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 + \omega_1)t \right] + \dots \end{aligned}$$

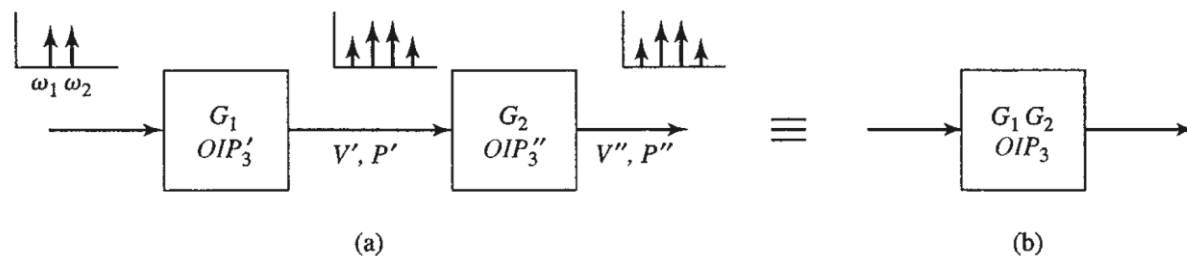
$$\text{三阶交调点 } IP_3 = \max [IIP_3, OIP_3]$$

通常情况下, $IP_3 - P_{1dB} = 10 \sim 15 \text{ dB}$

$$\begin{aligned} P_{\omega_1} &= \frac{1}{2} a_1^2 V_0^2 \\ \parallel \\ P_{2\omega_1 - \omega_2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} a_3 V_0^3 \right)^2 = \frac{9}{32} a_3^2 V_0^6 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\longrightarrow \frac{1}{2} a_1^2 V_{IP}^2 = \frac{9}{32} a_3^2 V_{IP}^6 \longrightarrow V_{IP} = \sqrt{\frac{4a_1}{3a_3}} \\ &\longrightarrow OIP_3 = P_{\omega_1} |_{V_0=V_{IP}} = \frac{1}{2} a_1^2 V_{IP}^2 = \frac{2a_1^3}{3a_3} \end{aligned}$$



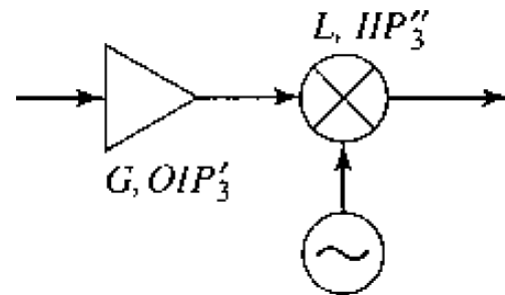
■ 级联网络的三阶交调



干涉情况 $OIP_3 = \left(\frac{1}{G_2(OIP_3')^2} + \frac{1}{(OIP_3'')^2} \right)^{-1/2}$

非干涉情况 $OIP_3 = \left(\frac{1}{G_2^2(OIP_3')^2} + \frac{1}{(OIP_3'')^2} \right)^{-1/2}$

例题



$G = 20 \text{ dB}, OIP_3' = 22 \text{ dBm},$
 $L = 6 \text{ dB}, IIP_3'' = 13 \text{ dBm}$

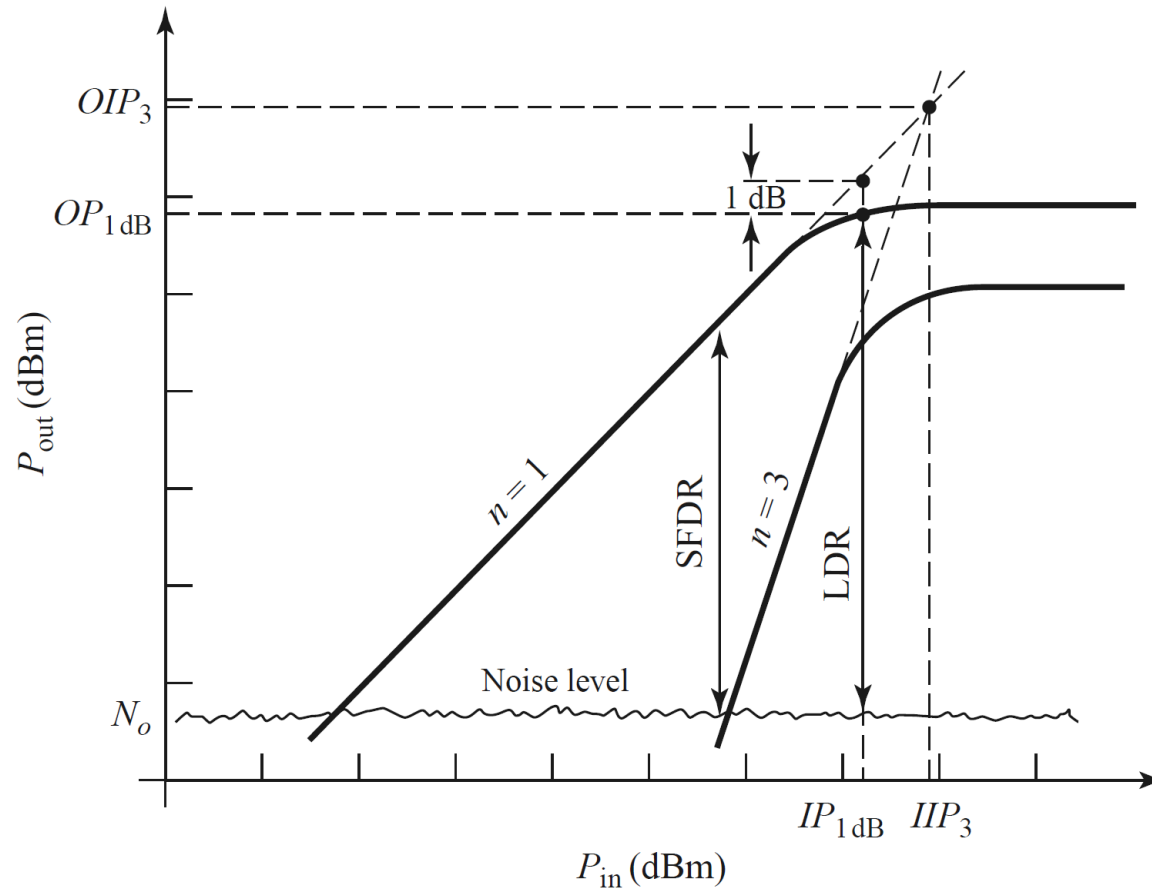


$G_2 = -6 \text{ dB}, OIP_3'' = IIP_3'' - L = 7 \text{ dBm}$



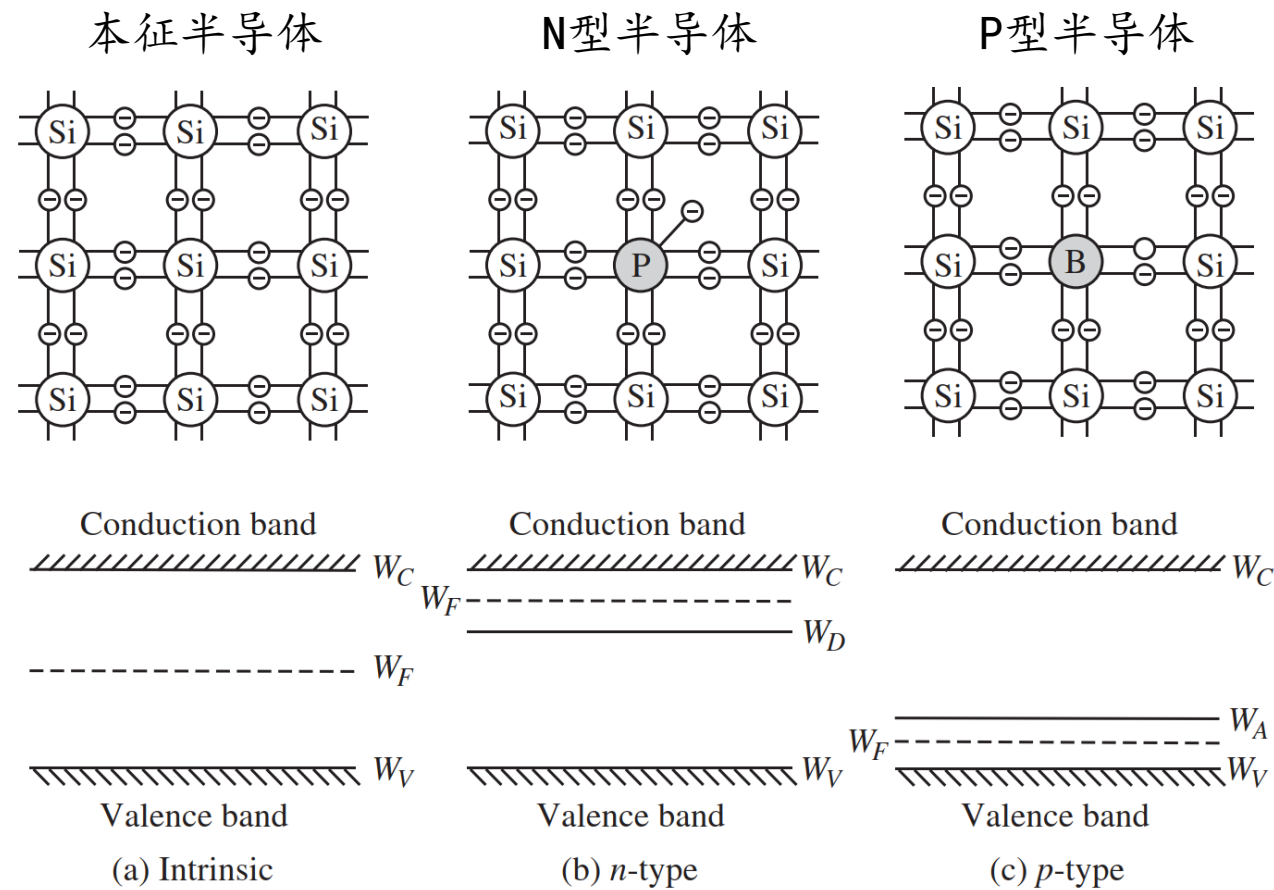
干涉情况: $OIP_3 = 6.4 \text{ dBm};$
 非干涉情况: $OIP_3 = 6.9 \text{ dBm}$

动态范围 (LDR) & 无寄生动态范围 (SFDR)



射频有源器件

■ 二极管类型-PN型二极管



■ 二极管类型-PN型二极管

$$V_{diff} = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

N_D 施主浓度

N_A 受主浓度

n_i 本征载流子浓度

$$V_T = \frac{kT}{q} = 26 \text{ mV} \text{ 热电势}$$

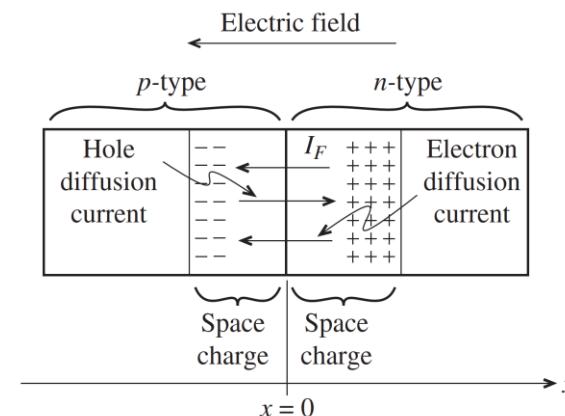
本征载流子浓度 n_i 的理论
不依赖于材料的掺杂类型,
其通用表达式为:

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

- N_c 与 N_v : 分别是导带底和价带顶的有效状态密度, 它们与温度的 $3/2$ 次方成正比。
- E_g : 材料的禁带宽度。
- k_0 : 玻尔兹曼常数。

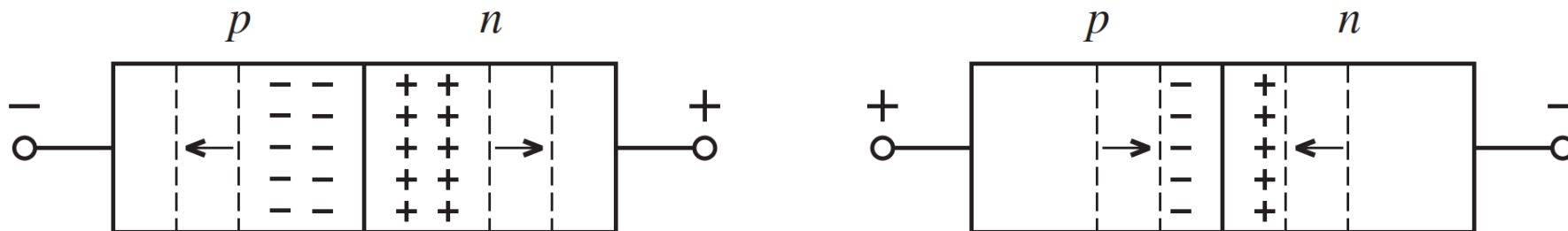
半导体材料	禁带宽度 (E_g @ 300K)	室温本征载流子浓度 (n_i)
锗 (Ge)	0.67 eV	$\approx 2.33 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$
硅 (Si)	1.12 eV	$\approx 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
砷化镓 (GaAs)	1.42 eV	$\approx 2.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$
碳化硅 (4H-SiC)	3.26 eV	$\approx 8.2 \times 10^{-9} \text{ cm}^{-3}$
氮化镓 (GaN)	3.40 eV	$\approx 1.9 \times 10^{-10} \text{ cm}^{-3}$

空间耗尽区



已知一个硅材料pn结的掺杂浓度为 $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 和 $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, 本征载流子浓度为 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。求该pn结在 $T=300 \text{ K}$ 下的势垒电压

■ 二极管类型-PN型二极管的耗尽层结电容



$$C = \frac{\epsilon A}{d_s} \quad C = A \left[\frac{q\epsilon}{2V_{\text{diff}}} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right]^{1/2} \quad \text{无外加电压}$$

$$d_s = \left[\frac{2\epsilon(V_{\text{diff}} - V_A)}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{1/2} \quad \text{有外加电压}$$

■ 二极管-扩散电容

$$I(V_A) = I_0(e^{V_A/V_T} - 1)$$

I_0 反向饱和电流，即漏电流

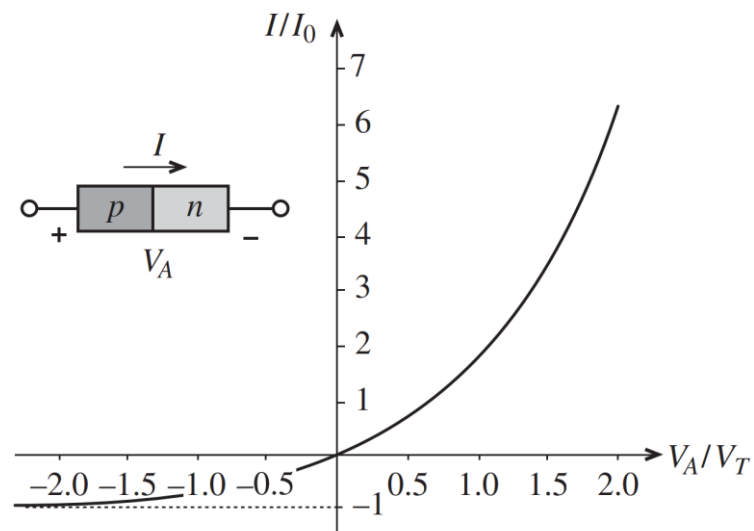
正向偏置条件下，pn结会出现一个附加的**扩散电容** C_d ，由存储在半导体中的扩散电荷（少数载流子）产生

扩散电荷的电量 Q_d 的电量可由二极管电流 I 与载流子穿过二极管的渡越时间 τ_T 乘积定量给出

$$Q_d = \tau_T I_0 (e^{V_A/V_T} - 1)$$

扩散电容即

$$C_d = dQ_d/dV_A = \frac{\tau_T I_0}{V_T} e^{V_A/V_T}$$



伏安曲线I-V

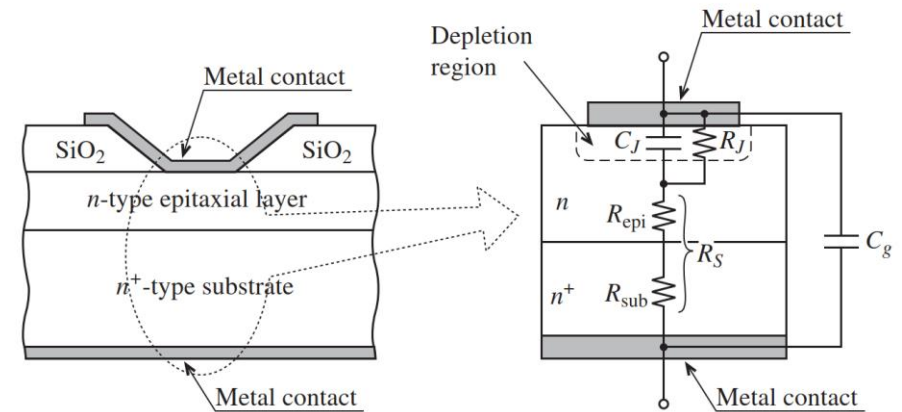
一般来说，pn结二极管的总电容 C 可大致分为如下3种情况。

1. $V_A < 0$ 时，仅耗尽层电容起作用： $C = C_j$
2. $0 < V_A < V_{diff}$ 时，耗尽层电容和扩散电容共同作用： $C = C_j + C_d$
3. $V_A > V_{diff}$ 时，仅扩散电容起作用： $C = C_d$

采用肖特基接触（金属-半导体），可避免扩散电容，从而具备更高的频率！

■ 二极管类型-肖特基二极管

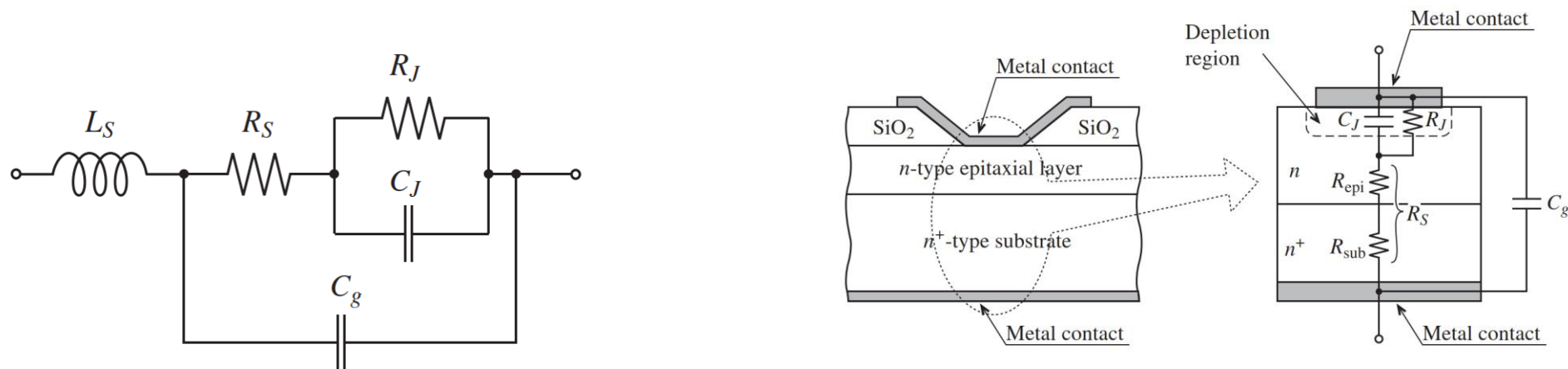
- 与常规的 pn 结二极管相比，肖特基势垒二极管具有不同的反向饱和电流机制，它取决于穿过势垒的多数载流子的热电子发射。
- 肖特基势垒二极管中的反向饱和电流比理想 pn 结二极管中由扩散机制产生的少数载流子所形成的反向饱和电流大几个数量级。
- 肖特基二极管中典型的反向饱和电流密度的量级为 $10^{-6} A/cm^2$ ，而常规的硅基 pn 结二极管的典型值为 $10^{-11} A/cm^2$ 。肖特基二极管的剖面结构图及对应的电路元件如图所示。



$$I = I_s \left(e^{\frac{V_A - IR_S}{V_T}} - 1 \right) \quad I_s = A(R^* T^2 e^{-\frac{qV_b}{kT}})$$

R^* 是理查森常数 (Richardson constant)，用于描述穿过势垒的多数载流子的热电子发射。硅的 R^* 典型值为 $100 A / (cm^2 K^2)$ 。

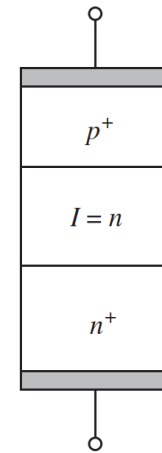
■ 肖特基二极管的等效电路图



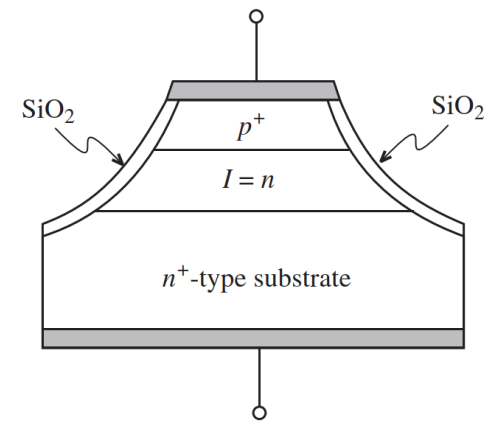
- 硅基肖特基二极管的小信号等效电路模型如图所示。在这个电路中，可看出结电阻 R_J 与偏置电流有关，类似于二极管的串联电阻，它由外延层电阻和衬底电阻构成： $R_S = R_{\text{epi}} + R_{\text{sub}}$ 。引线的电感是固定的，量级约为 $L_S = 0.1\text{nH}$ 。
- 肖特基二极管电路模型中元件的典型值为 $R_S \approx 2 \sim 5 \Omega$ ， $C_g = 0.1 \sim 0.2 \text{ pF}$ 和 $R_J = 0.2 \sim 2 \text{ k}\Omega$ 。

■ 二极管类型-PIN二极管

- PIN 二极管可用于高频开关和可变电阻器（衰减器），电阻变化范围1~10 k Ω ，射频信号频率可高达 50 GHz。
- PIN 二极管的结构是在高掺杂的 p^+ 层和 n^+ 层之间增加一个本征的（I 层）或低掺杂半导体的中间夹层。中间夹层的厚度在 1 到 200 μm ，取决于应用要求和工作频率范围。
- 在正向偏置电压下，PIN 二极管的表现像一个受偏置电流控制的可变电阻器。然而，在反向偏置时，低掺杂的中间层出现了空间电荷区，该区域扩展到了高掺杂的外层。这种效应在较小的反向电压下就会发生，电压升高也基本保持不变，其结果是二极管的表现类似于一个平行板电容器。例如，硅基 PIN 二极管的中间 I 层厚度为 20 微米（ μm ），表面积为 200 微米 $\times$ 200 微米，其扩散电容的量级为 0.2 pF。

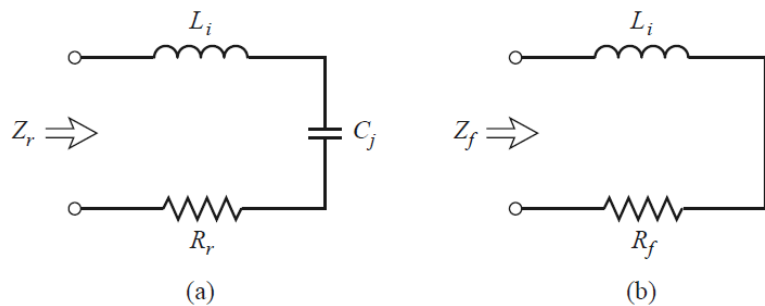


(a) Simplified structure of a PIN diode

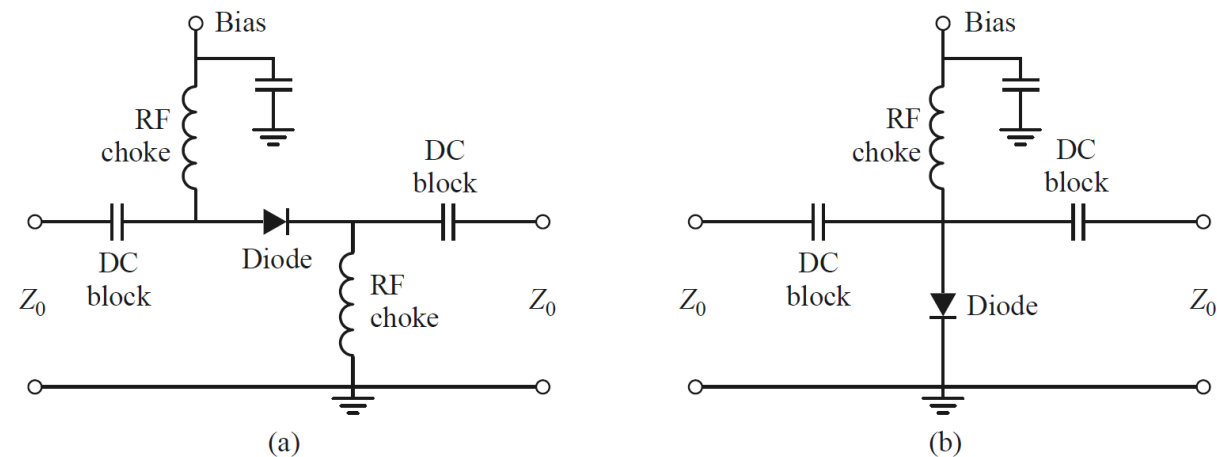


(b) Fabrication in mesa processing technology

■ PIN 二极管的衰减电路



Equivalent circuits for the reverse- and forward-biased states of a PIN diode.
(a) Reverse bias state. (b) Forward bias state.

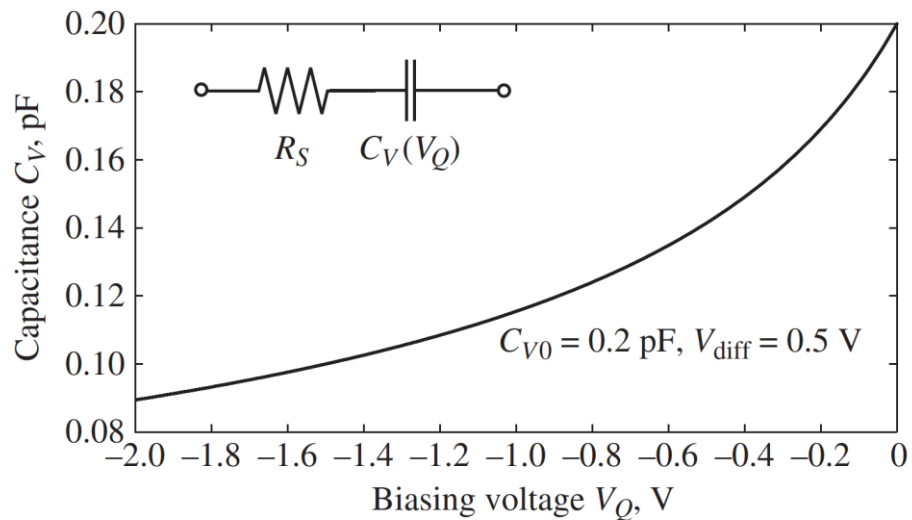


PIN 二极管开关电路

PIN Diode	R_f (Ω)	C_j (pF)
ASI 8001	3.0	0.03
Skyworks DSG9500	4.0	0.025
Infineon BA592	0.36	1.4
Microsemi UM9605	1.5	0.5

PIN 二极管等效电路

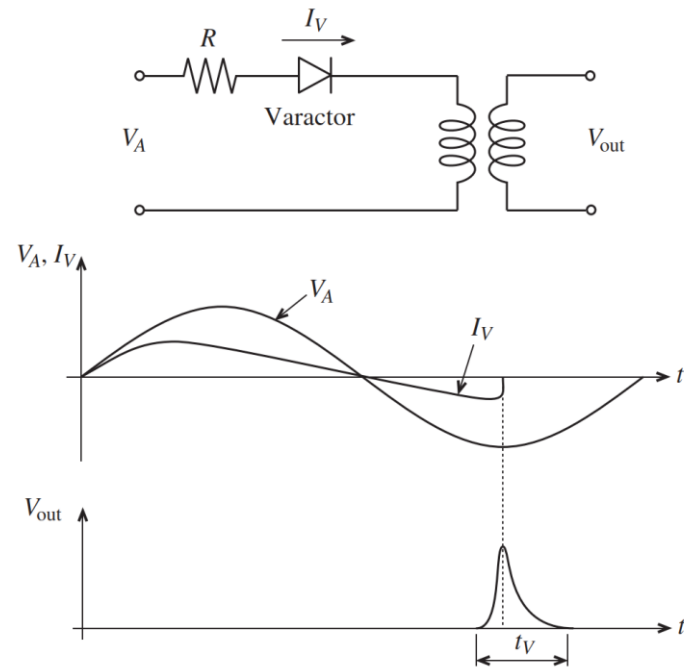
■ PIN 二极管的变容特性



PIN 反偏变容特性曲线

$$C_V = C_{V0} \left(1 - \frac{V_Q}{V_{diff}} \right)^{-1/2}$$

V_Q 为反偏电压



脉冲产生电路

正半周：施加偏置电压 V_A 产生电流 I_V ，电压与电流同相。

负半周：中间层存储的载流子维持电流连续性。

负半周：载流子流尽，电流 I_V 突降至零（产生极大的 dI_V/dt ）。

输出原理：根据法拉第定律 $V_{out} = L(dI_V/dt)$ ，变压器耦合输出一个电压脉冲。

脉冲宽度估计：脉冲宽度由中间层长度 W 和注入载流子的饱和漂移速度 v_{dmax} 决定。 $t_v = W/v_{dmax}$

■ 二极管的非线性输出

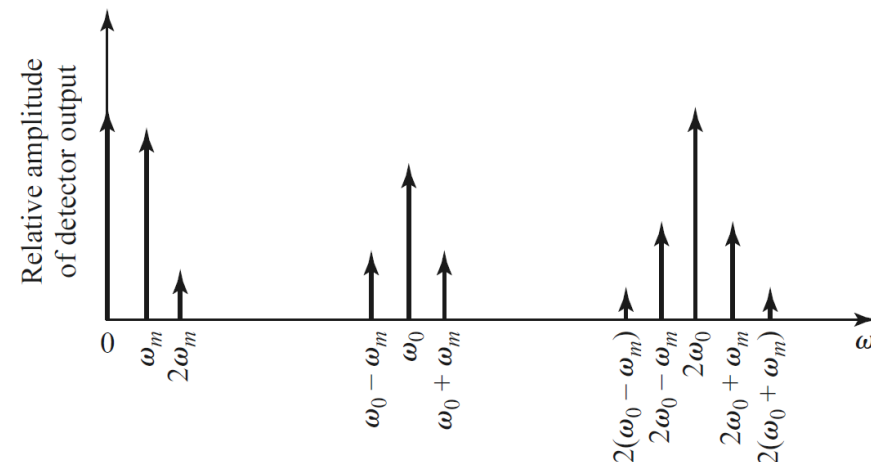
$$V = V_0 + v_0 \cos \omega_0 t$$

$$\begin{aligned} I(V) &= I_0 + v_0 G_d \cos \omega_0 t + \frac{v_0^2}{2} G'_d \cos^2 \omega_0 t + \dots \\ &= I_0 + \frac{v_0^2}{4} G'_d + v_0 G_d \cos \omega_0 t + \frac{v_0^2}{4} G'_d \cos 2\omega_0 t \dots \end{aligned}$$

Current sensitivity: $\beta_i = \frac{\Delta I_{dc}}{P_{in}} = \frac{G'_d}{2G_d} \text{ A/W.}$

$$v(t) = v_0(1 + m \cos \omega_m t) \cos \omega_0 t$$

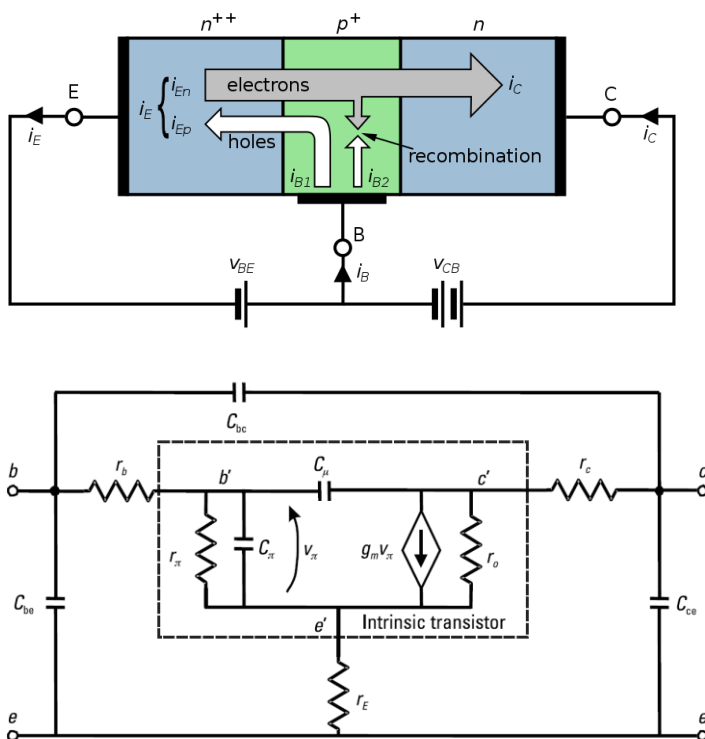
$$\begin{aligned} i(t) &= v_0 G_d (1 + m \cos \omega_m t) \cos \omega_0 t + \frac{v_0^2}{2} G'_d (1 + m \cos \omega_m t)^2 \cos^2 \omega_0 t \\ &= v_0 G_d \left[\cos \omega_0 t + \frac{m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t + \frac{m}{2} \cos(\omega_0 - \omega_m)t \right] \\ &\quad + \frac{v_0^2}{4} G'_d \left[1 + \frac{m^2}{2} + 2m \cos \omega_m t + \frac{m^2}{2} \cos 2\omega_m t + \cos 2\omega_0 t \right. \\ &\quad \left. + m \cos(2\omega_0 + \omega_m)t + m \cos(2\omega_0 - \omega_m)t + \frac{m^2}{2} \cos 2\omega_0 t \right. \\ &\quad \left. + \frac{m^2}{4} \cos 2(\omega_0 + \omega_m)t + \frac{m^2}{4} \cos 2(\omega_0 - \omega_m)t \right]. \end{aligned}$$



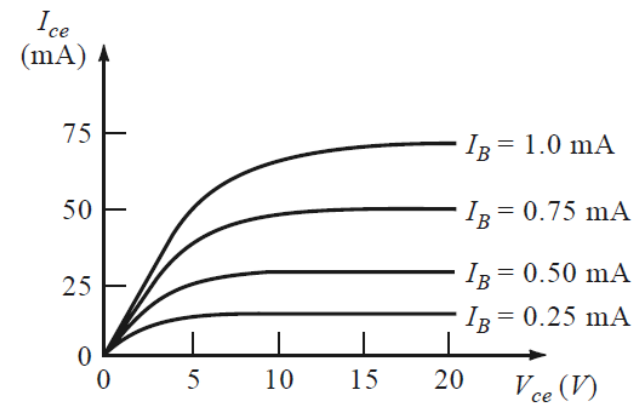
Output spectrum of a detected AM signal.

Frequency	Relative Amplitude
0	$1 + m^2/2$
ω_m	$2m$
$2\omega_m$	$m^2/2$
$2\omega_0$	$1 + m^2/2$
$2\omega_0 \pm \omega_m$	m
$2(\omega_0 \pm \omega_m)$	$m^2/4$

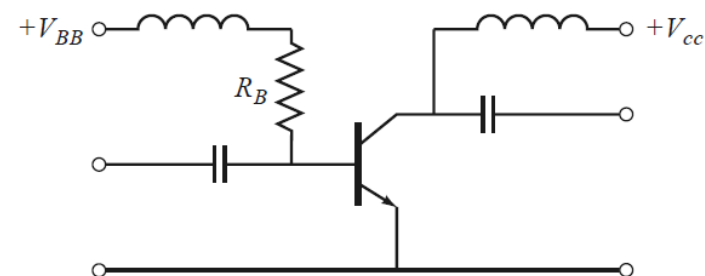
■ BJT三极管



混合 π 型等效网络



(a)



(b)

r_b B 电阻

g_m 跨导

r_{π} B-E 电阻

r_o C-E 电阻

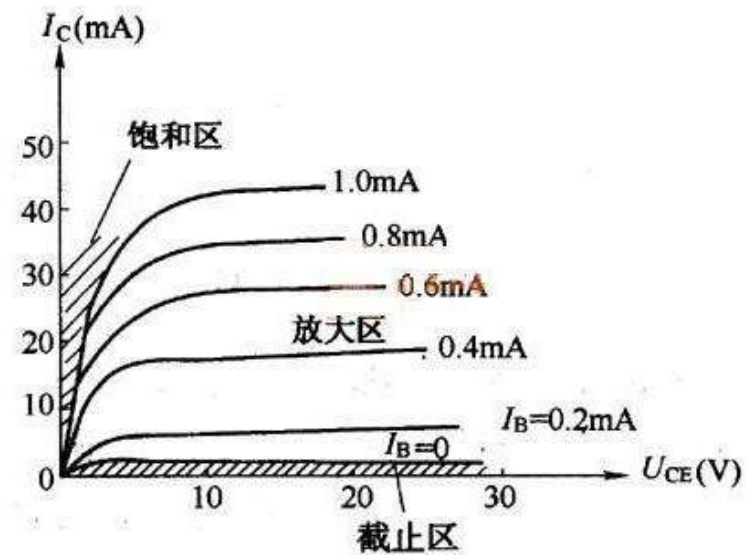
■ BJT三极管的参数

饱和区（发射极正偏/集电极正偏）：饱和现象的产生是由于工作点上移，使 V_{CE} 减小到一定的程度后，集电结收集载流子的能力被减弱，发射极发射有余，而集电极收集不足。这时即使 I_B 增加， I_C 也不能增加，即不再服从 $I_C = \beta I_B$ 。BJT工作在饱和状态时的管压降称为饱和压降，对硅管可取0.3 V，对锗管取0.1 V。

放大区（发射极正偏/集电极反偏）：输出特性的平坦部分，接近于恒流特性，符合 $I_C = \beta I_B$ 的规律，这是放大电路的工作区域。

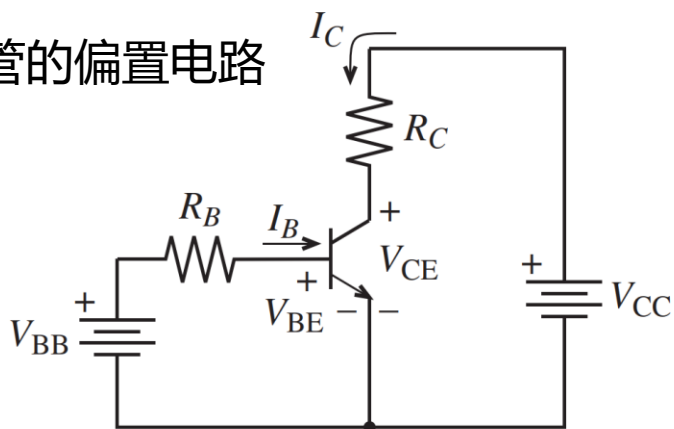
截止区（发射结反偏/集电结反偏）：当 I_B 减小，则Q点就会沿直流负载线向下移动，当 $I_B = 0$ 时， $I_C = I_{CE0} = 0$ ， $V_{CE} = V_{CC}$ ，BJT如同工作在断开状态。

反向放大区：电流放大倍数骤降；耐压值大幅降低

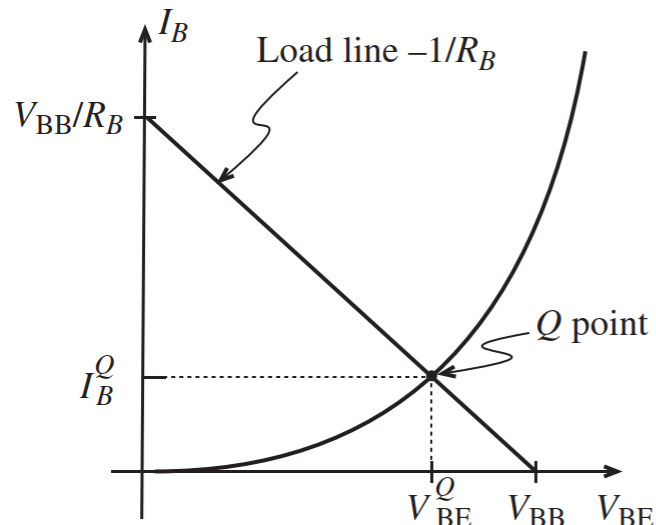


■ BJT三极管的参数

Npn晶体管的偏置电路

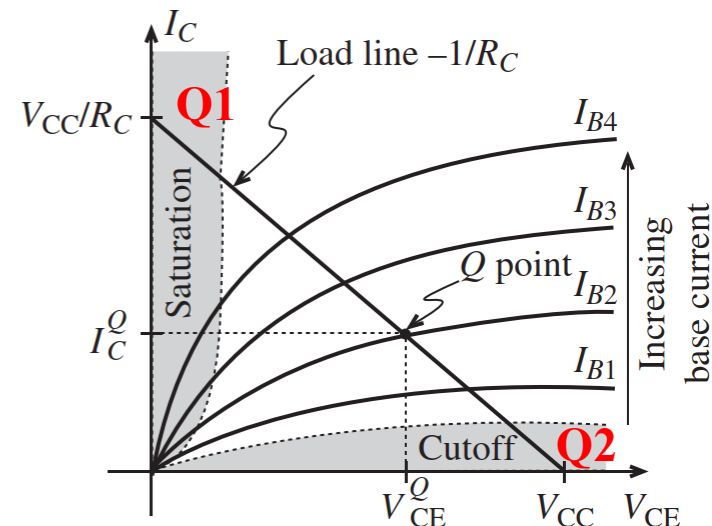


输入特性曲线



(b) Input characteristic of transistor

输出特性曲线



(c) Output characteristic of transistor

图示法看交流输出

小信号太大，将使Q点进入饱和区或者截止区，出现截止或者饱和

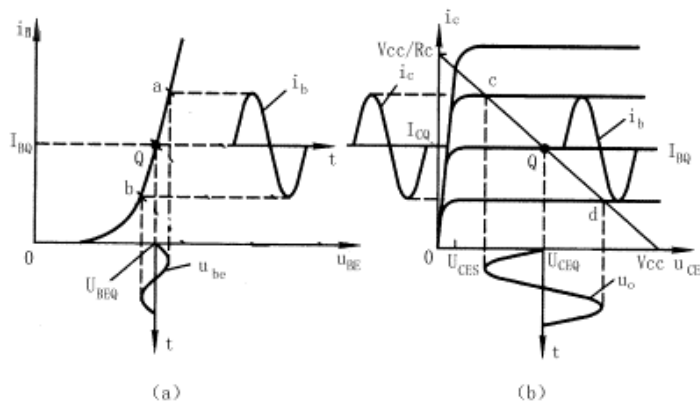
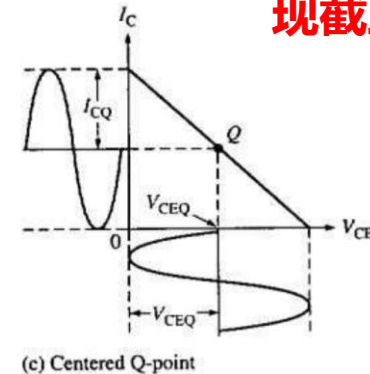
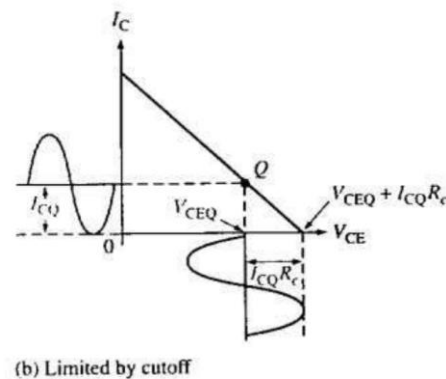
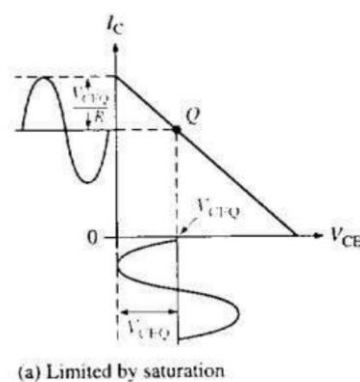
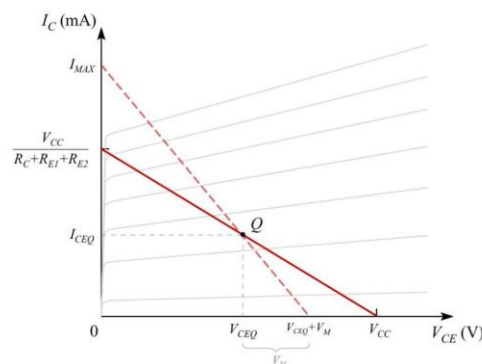
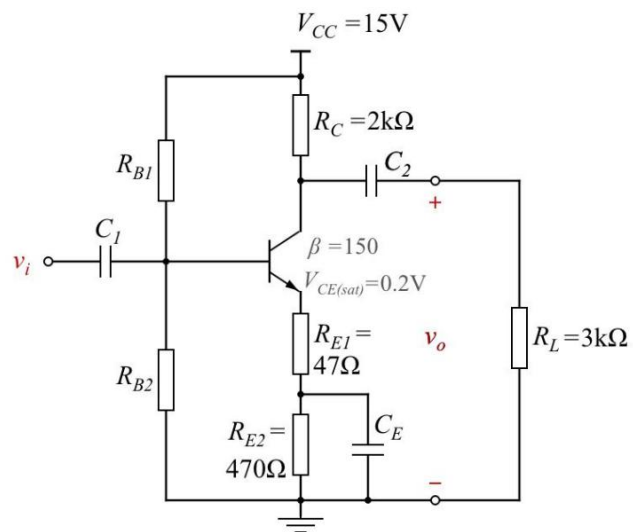


图 5-10



■ 静态工作点的选取

交流与直流隔离，交流负载线与直流负载不同，导致交流负载线的斜率为 $-(R_L // R_C)$ ，最大不失真电压左移



若保证最大摆幅，则Q点的选择应该在最大截止不失真电压以及饱和不失真电压的中间。

$$V_{CE} \approx 15 - I_C(2k + 470 + 47) = 15 - I_C(2.517k)$$

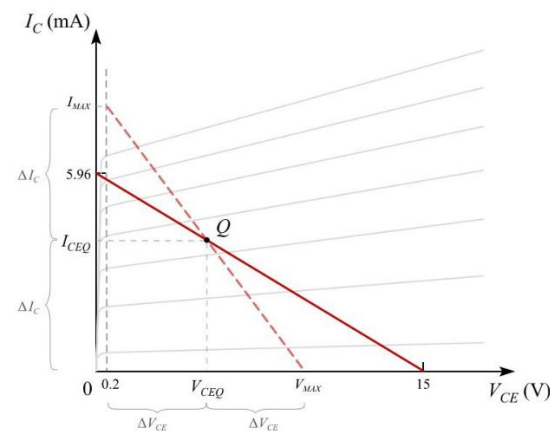
$$v_{ce} = -i_c(47 + 2k \parallel 3k) = -i_c(1.247k)$$

根据上两式可算得直流负载线的斜率 k_{DC} 和交流负载线的斜率 k_{ac} 分别为：

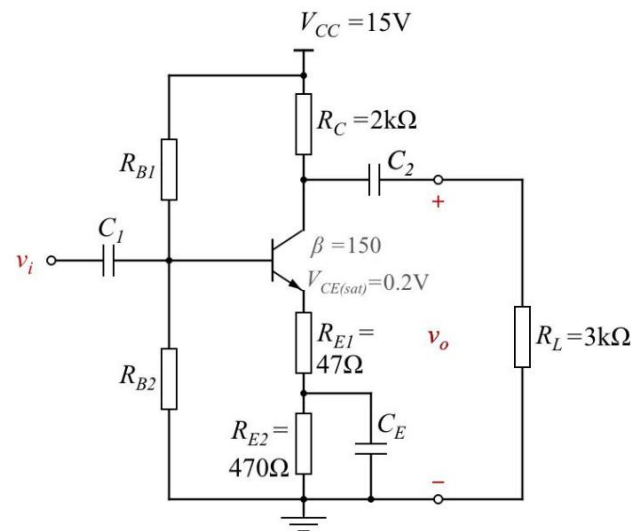
$$k_{DC} = -\frac{1}{R_C + R_{E1} + R_{E2}} = -\frac{1}{2k + 470 + 47} = -0.397 \times 10^{-3}$$

$$k_{ac} = -\frac{1}{R_{E1} + R_C \parallel R_L} = -\frac{1}{47 + 2k \parallel 3k} = -0.802 \times 10^{-3}$$

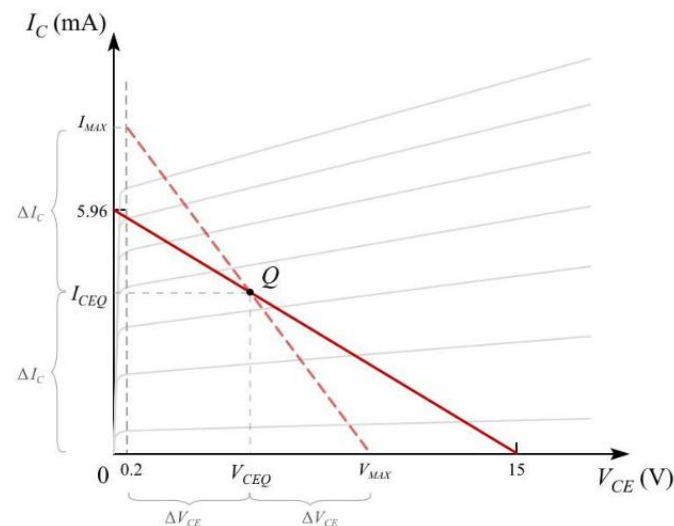
设静态工作点的电压和电流分别为 V_{CEQ} 和 I_{CEQ} ，我们可根据上两式画出直流负载线与交流负载线分析图，如下所示：



■ 静态工作点的选取



设静态工作点的电压和电流分别为 V_{CEQ} 和 I_{CEQ} ，我们可根据上两式画出直流负载线与交流负载线分析图，如下所示：



ΔI_C 与 ΔV_{CE} 的比值即位为 $|k_{ac}|$ ，代入后可得：

$$\begin{aligned} \text{联合} \quad |k_{ac}| &= 0.802 \times 10^{-3} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{I_{CQ}}{V_{CEQ} - 0.2} \\ V_{CEQ} &= 15 - I_{CQ}(2.517k) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} V_{CEQ} = 5.103V \\ I_{CQ} = 3.932mA \end{cases}$$

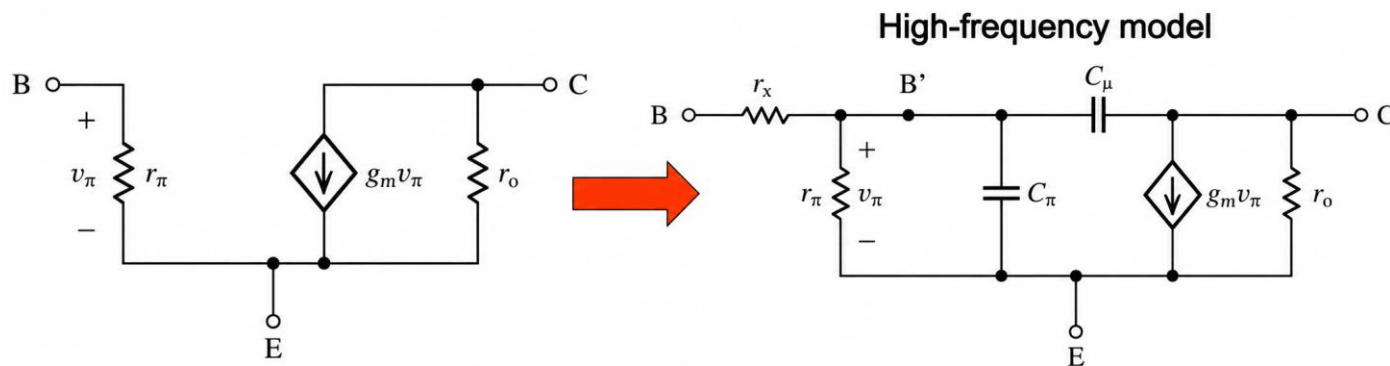
$$V_{BQ} \approx I_{CQ} (R_{E1} + R_{E2}) + V_{\gamma} = 3.932m(470 + 47) + 0.7 \approx 2.733V$$

假设 $R_{B2} = 7.5 k\Omega$ $V_{BQ} \approx \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \Rightarrow 2.733 \approx \frac{R_{B1}}{R_{B1} + 7.5k} \times 15 \Rightarrow R_{B1} \approx 1.6k\Omega$

根据最大摆幅的要求，上图中的两个 ΔV_{CE} 应该相等，两个 ΔI_C 也应该相等，因此上图中 Q 点左右的两个由 ΔV_{CE} 和 ΔI_C 构成的直角三角形全等，其斜边的斜率就等于交流负载线的斜率 $|k_{ac}|$ ，我们可分别列写 ΔV_{CE} 和 ΔI_C 的表达式为：

$$\begin{cases} \Delta V_{CE} = V_{CEQ} - 0.2 \\ \Delta I_C = I_{CQ} \end{cases}$$

■ BJT三极管的等效电路



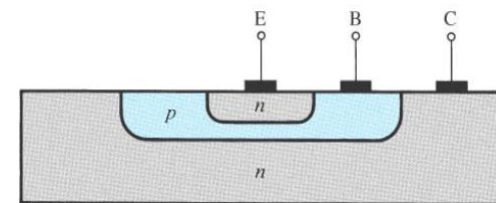
$r_\pi = \beta/g_m$ 基-射极电阻, $g_m = I_C/V_T$, $V_T = 26\text{ mV}$

r_o 输出电阻, 代表基区宽度调制效应, $r_o = \frac{V_A}{I_C}$, V_A (量级: $10^1 \sim 10^2\text{ V}$) $\gg V_{CE}$

r_x 基电极电阻

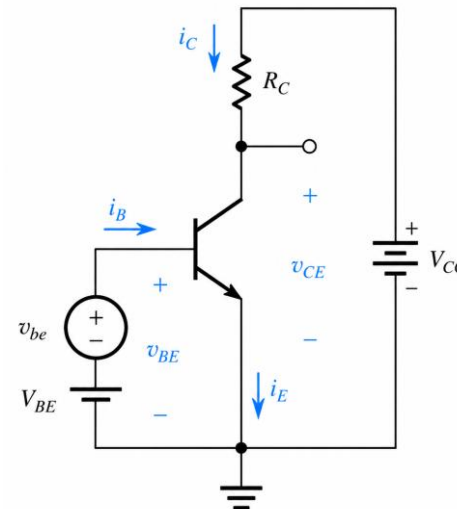
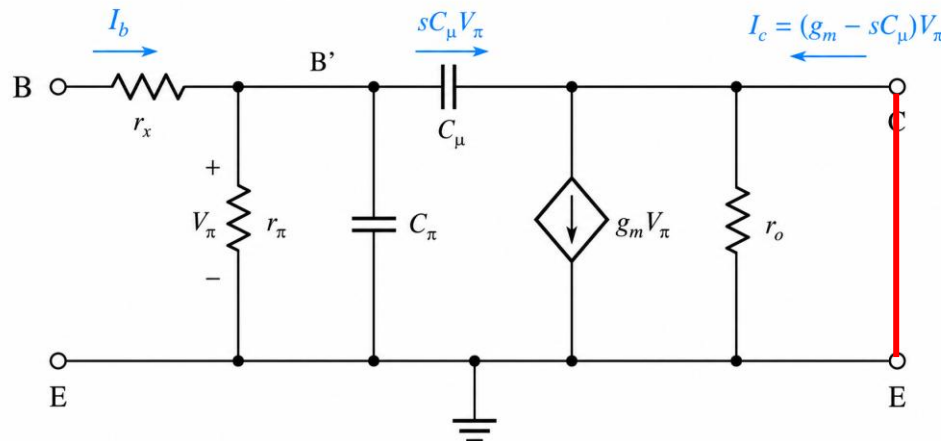
C_μ B-C 结电容

$C_\pi = C_{je} + C_{de}$ B-E电容, 由结电容及扩散电容组成



■ BJT三极管的截止频率 f_T

CE短路下的**电流增益**下降为1的频率，即为截止频率



静态工作点

$$I_{CQ} = I_S e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

- IC 对 VBE 极其敏感
- 受温度影响很大
- 受晶体管参数离散性影响大
- 没有负反馈稳定 Q 点
- 容易进入饱和区或截止区

$$V_\pi = I_b (r_\pi \parallel \frac{1}{j\omega C_\pi} \parallel \frac{1}{j\omega C_\mu}) = \frac{I_b}{1/r_\pi + j\omega C_\pi + j\omega C_\mu}$$

$$I_c = (g_m - j\omega C_\mu) V_\pi, \quad I_b = 1/r_\pi + j\omega(C_\pi + C_\mu) V_\pi$$

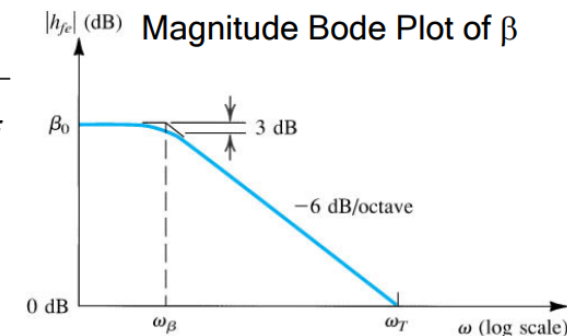
$$\frac{I_c}{I_b} = \frac{g_m - j\omega C_\mu}{1/r_\pi + j\omega(C_\pi + C_\mu)}$$

$$\frac{I_c}{I_b} = \frac{g_m - j\omega C_\mu}{1/r_\pi + j\omega(C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{g_m r_\pi}{1 + j\omega(C_\pi + C_\mu)r_\pi}$$

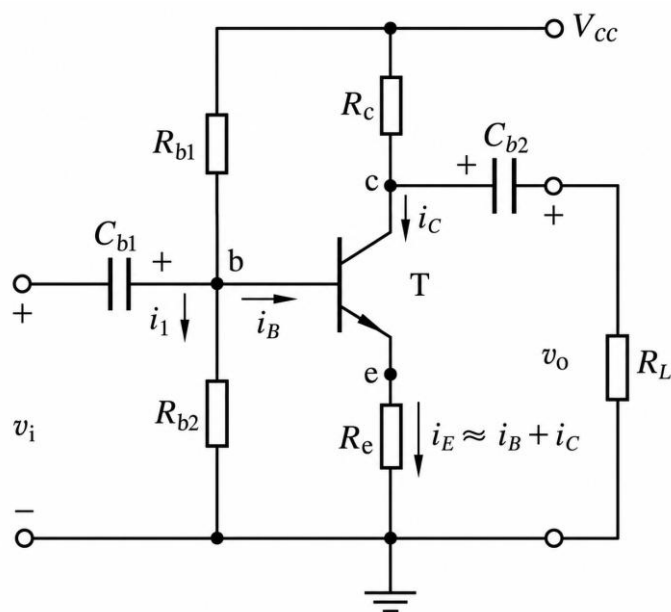
$$\omega_{3dB} (= \omega_\beta) = \frac{1}{(C_\pi + C_\mu)r_\pi}$$

$$g_m r_\pi \approx \omega(C_\pi + C_\mu)r_\pi$$

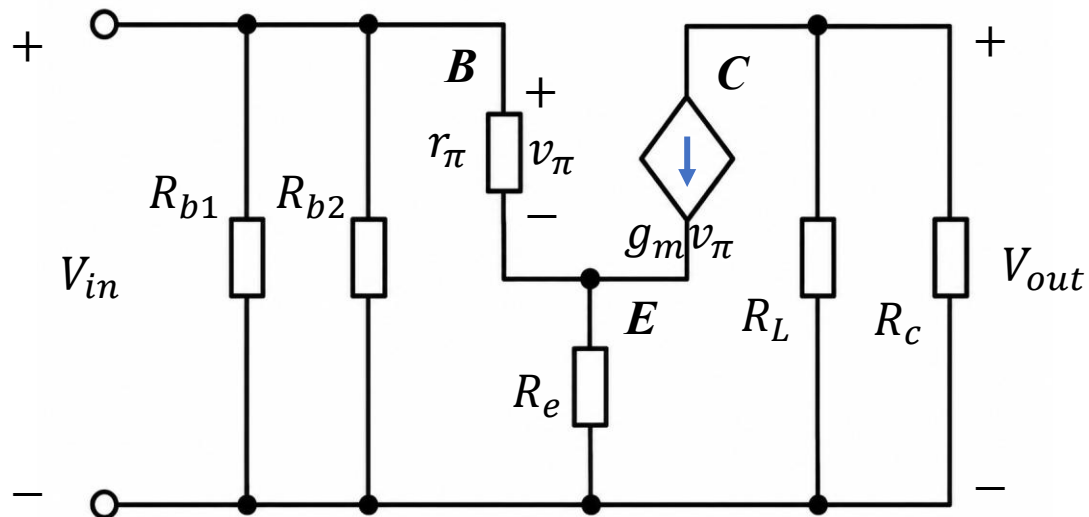
$$\omega_T = \frac{g_m}{C_\pi + C_\mu}, \quad f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}$$



■ 共发射极电路



小信号模型



$$V_{out} = -g_m v_{\pi} (R_L || R_C)$$

$$V_{in} = v_{\pi} + \left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi} \right) R_e$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m (R_L || R_C)}{1 + (1/r_{\pi} + g_m) R_e}$$

开路增益

$$a_{oc} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m R_C}{1 + (1/r_{\pi} + g_m) R_e}$$

电流放大
电压放大
输入输出反相

Q点分析

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

$$V_E \approx V_B - V_{TH}$$

$$I_E \approx I_C \approx \frac{V_B - V_{TH}}{R_E}$$

电流不依赖晶体管自身参数

$$V_{CE} \approx V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

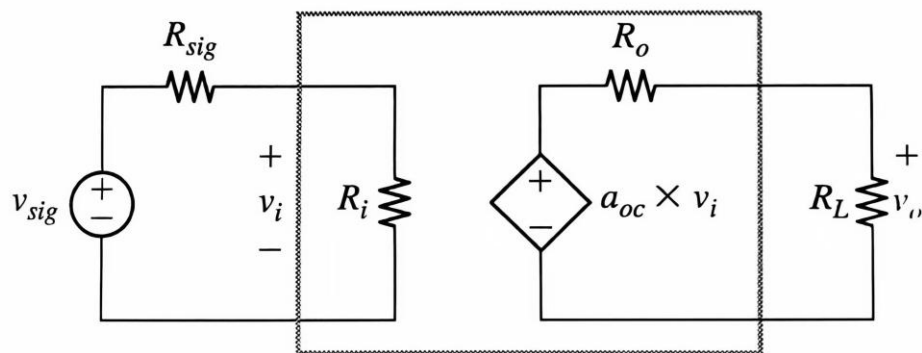
R_E 反馈作用, 抑制 I_C 变化

■ 共发射极电路

$$V_{in} = v_{\pi} + \left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi} \right) R_e \quad \text{输入电阻大}$$

$$Z_{in1} = \frac{V_{in}}{i_b} = \frac{v_{\pi}}{i_b} \left[1 + \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) R_e \right] = r_{\pi} + R_e + g_m r_{\pi} R_e$$

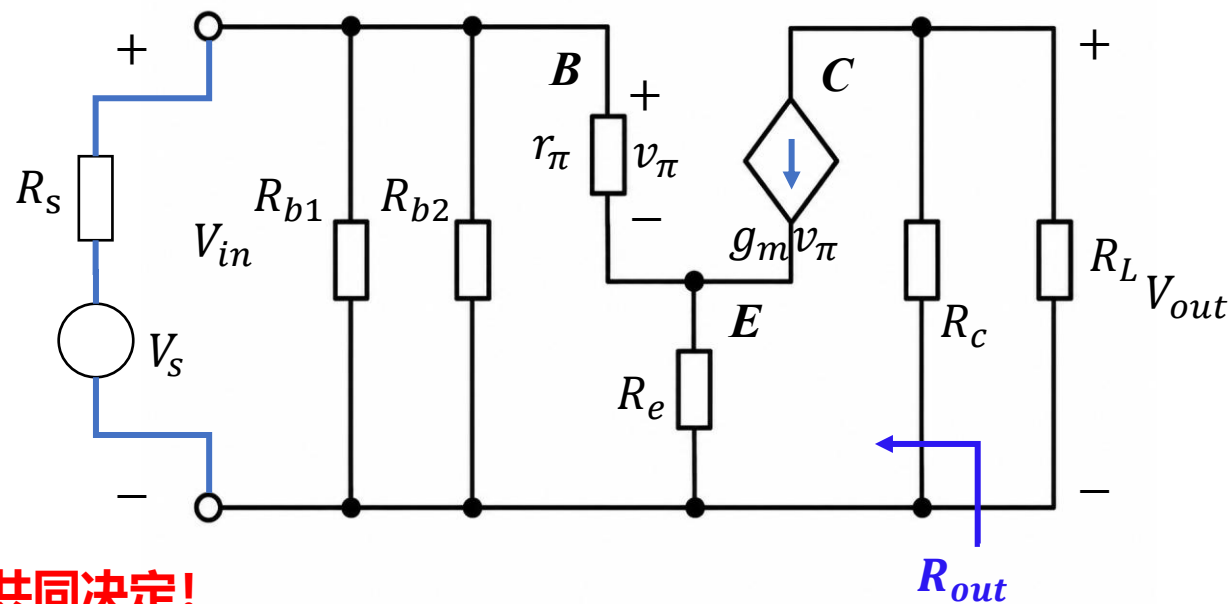
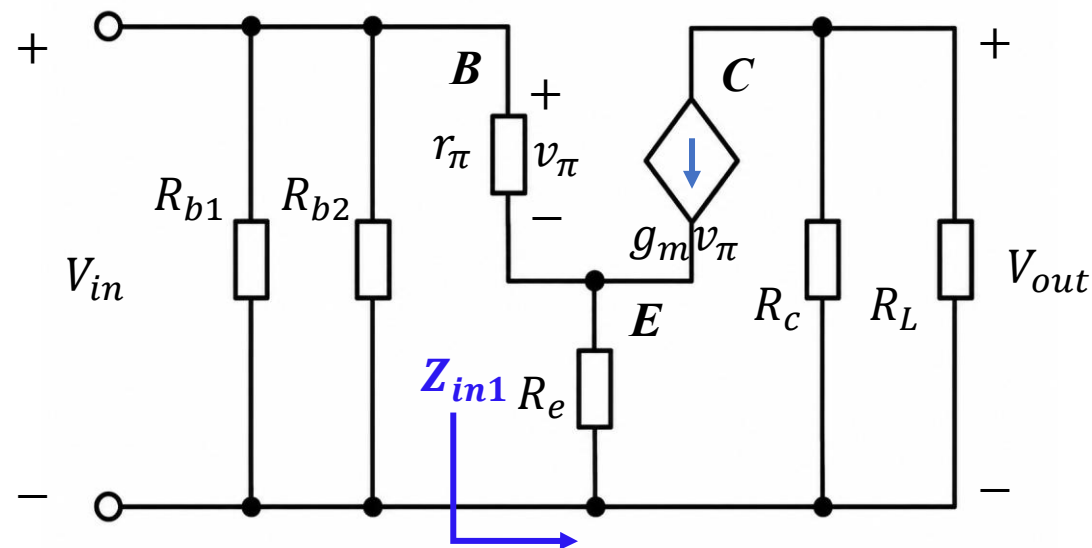
$$R_i = Z_{in1} || R_{b1} || R_{b2} \quad \text{输出电阻较大} \quad R_o = R_c$$



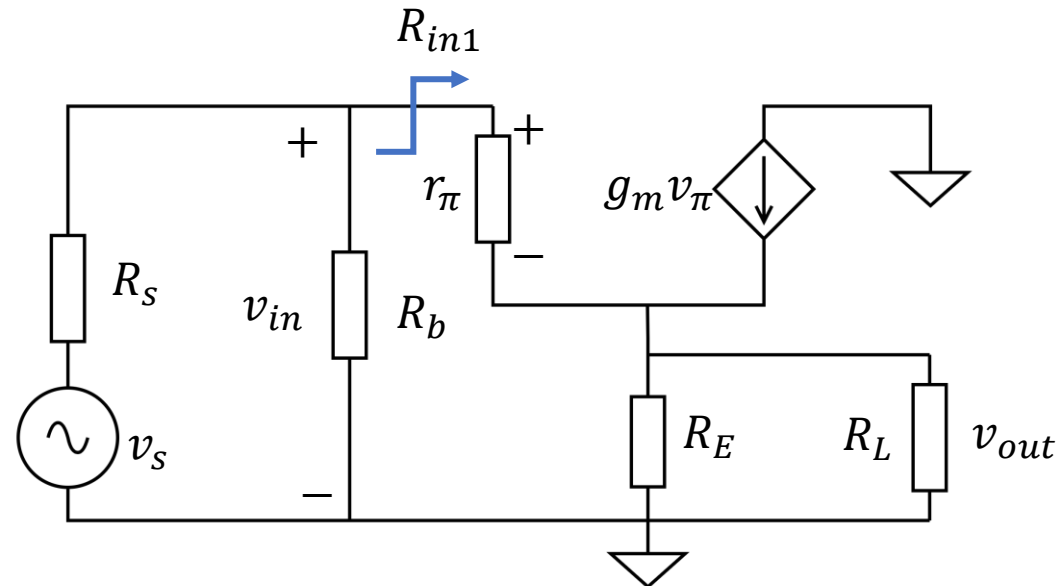
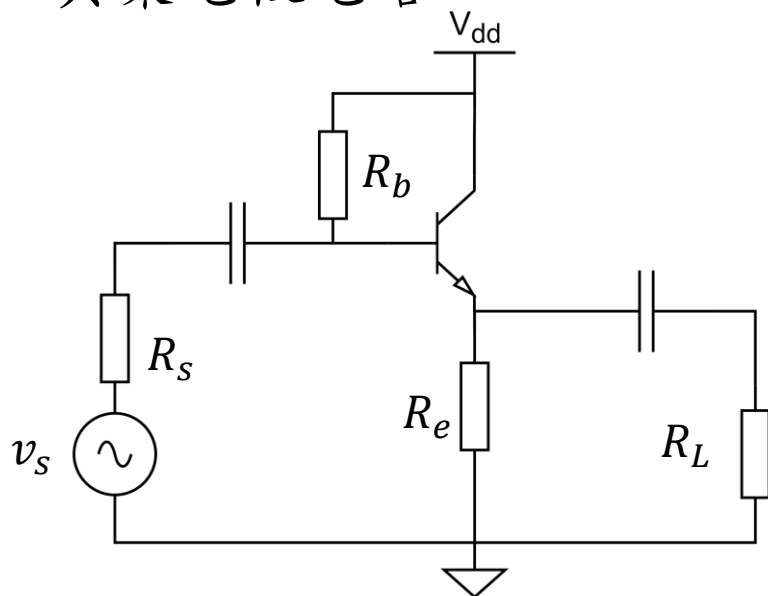
放大电路原理

$$A_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{R_i}{R_i + R_{sig}} \times a_{oc} \times \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

放大倍数由输入电阻、输出电阻、负载电阻以及开路增益共同决定！



■ 共集电极电路



输入电阻较大 $R_{in1} = \frac{v_{in}}{v_{\pi}/r_{\pi}} = [r_{\pi} + (1 + g_m r_{\pi})]R_E || R_L$

$R_i = R_b || \{[r_{\pi} + (1 + g_m r_{\pi})]R_E || R_L\}$ (几十千欧-兆欧)

输出电阻较小 $R_o = R_E || \left(\frac{r_{\pi} + R_b || R_s}{1 + g_m r_{\pi}} \right)$

由于输入电阻高、输出电阻低，该电路拥有类似变压器的阻抗变换作用，常被作为缓冲放大器 (Buffer Amplifier) 使用，有效防止前、后级电路工作状态互相干扰

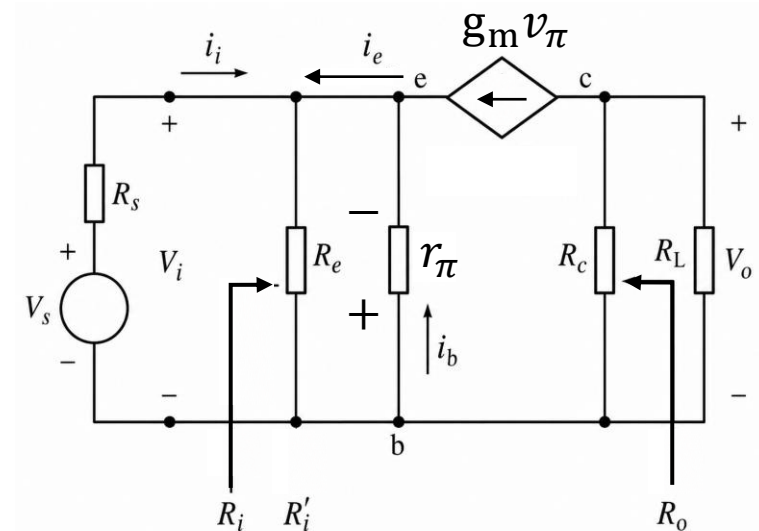
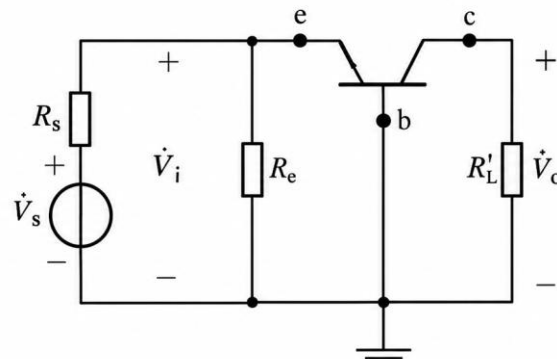
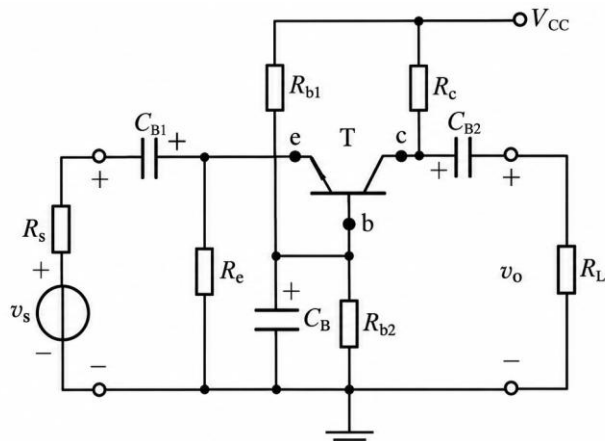
$$v_{in} = v_{\pi} + \left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi} \right) R_E || R_L$$

$$v_{out} = \left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi} \right) R_E || R_L$$

**电流放大
电压跟随
信号同相**

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{(1 + g_m r_{\pi})R_E || R_L}{r_{\pi} + (1 + g_m r_{\pi})R_E || R_L} \approx \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} < 1$$

■ 共基电极电路



$$v_{in} = -v_{\pi}$$

$$v_{out} = -g_m v_{\pi} R'_L$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_m R'_L$$

电流跟随
电压放大

$$R_i = R_e \parallel \frac{r_{\pi}}{1 + g_m r_{\pi}}$$

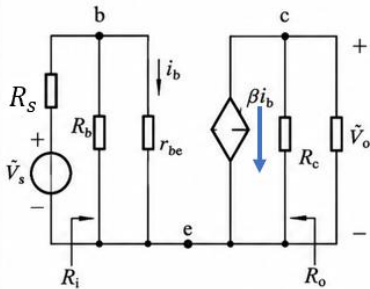
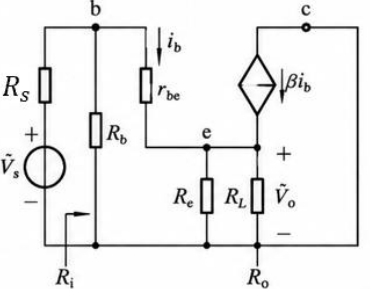
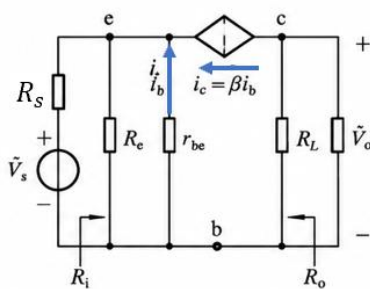
$$-v_{\pi} = v_e = g_m v_{\pi} (R_s \parallel R_e \parallel r_{\pi})$$

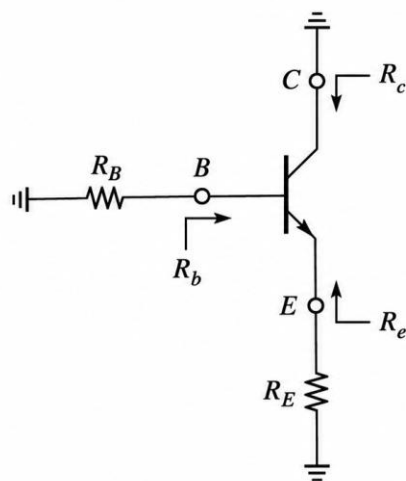
$$\Rightarrow v_{\pi} = 0 \Rightarrow R_o = R_c$$

输入电阻小
输出电阻大

由于其低输入阻抗特性，共基极电路非常适合用于高频放大器（如射频前端）或作为电流缓冲器。同时，由于消除了密勒效应，它在高频工作时稳定性极高。

■ BJT放大电路的总结

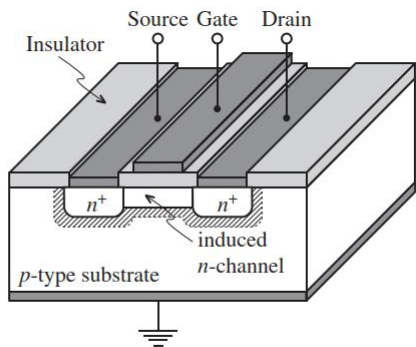
	共射极电路	共集电极电路	共基极电路
小信号等效电路			
$\tilde{A}_v$	$-\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_c}$	$\frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$ (低)	$\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ (高)
R_i	$R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_c]$	$R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]$	$R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$
R_o	R_c (高)	$R_e \parallel \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta}$, $R'_s = R_b \parallel R_s$ (低)	R_c (高)
用途	多级放大电路的中间级	输入级、输出级或缓冲级	高频或宽频带电路及恒流源电路



Exact
$R_b = r_\pi + (\beta_0 + 1)(R_E \parallel r_o)$
$R_e = \left(\frac{R_B + r_\pi}{\beta_0 + 1} \right) \parallel r_o$
$R_c = r_o \left[1 + \frac{g_m r_\pi R_E}{R_B + r_\pi + R_E} \right] + (R_B + r_\pi) \parallel R_E$

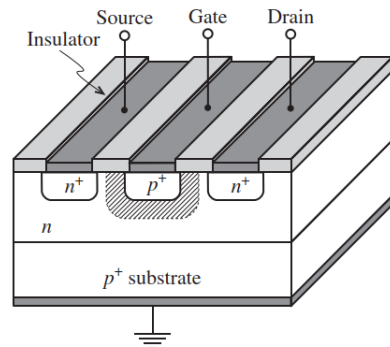
Approximate
$R_b \cong r_\pi + (\beta_0 + 1) R_E$
$R_e \cong \frac{R_B}{\beta_0 + 1} + r_e$
$R_c \cong r_o [1 + g_m (r_\pi \parallel R_E)]$

■ 场效应管



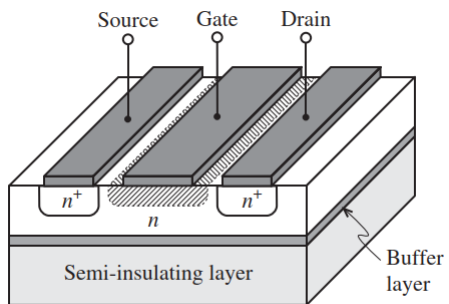
(a) Metal insulator semiconductor FET (MISFET)

金属-绝缘-半导体场效应管



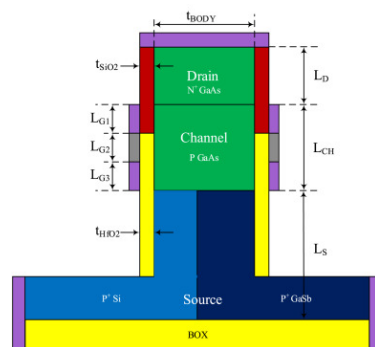
(b) Junction field effect transistor (JFET)

结型场效应管



(c) Metal semiconductor FET (MESFET)

金属半导体场效应管



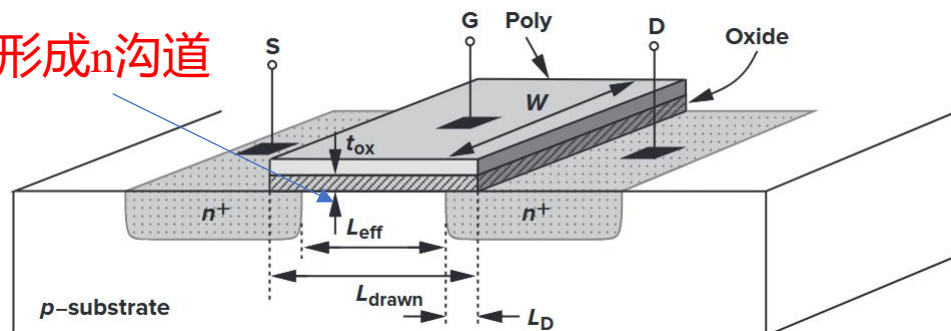
Heterojunction Field-Effect Transistor (HFET)

异质场效应管

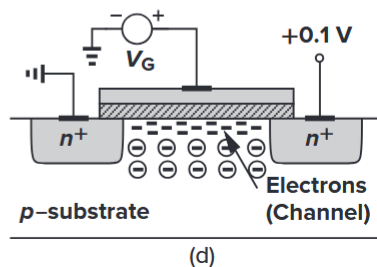
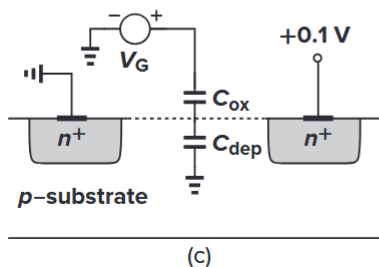
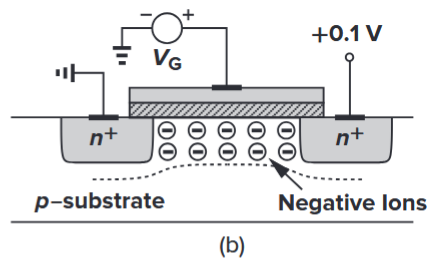
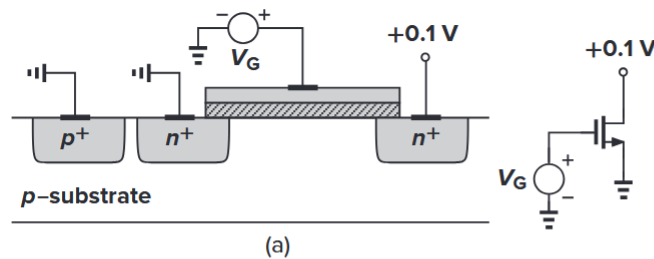
- ❑ 场效应管属于单极性器件，只有一种载流子构成沟道电流
- ❑ 空穴型称之为**p**型沟道场效应管，反之，**n**型
- ❑ 压控型器件
- ❑ **MISFET**：栅极与沟道被绝缘层分开，比如**MOSFET**
- ❑ **JFET**：反向偏置的**pn**结将栅极和沟道隔离，
- ❑ **MESFET**：肖特基接触将栅极和沟道隔离，可到**60-70 GHz**
- ❑ **HFET**：利用不同半导体材料层之间的突变过渡，如高电子迁移率晶体管，可到**100 GHz**

■ MOSFET的I-V关系

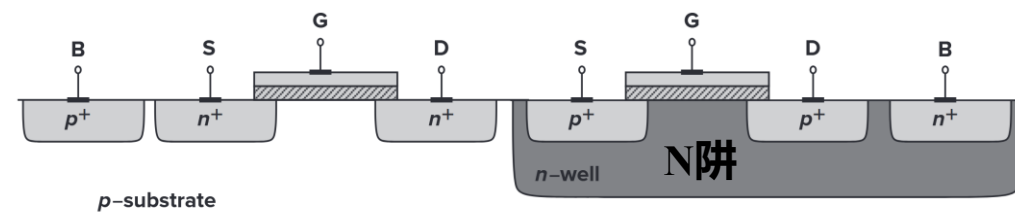
中间形成n沟道



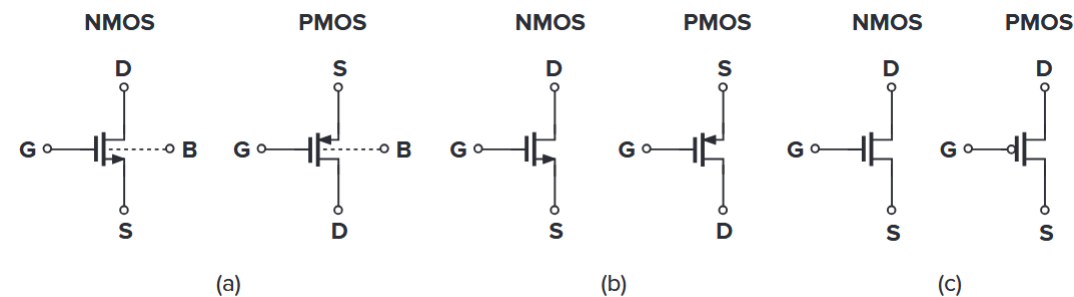
N-type MOS (NMOS)



NMOS导通过程

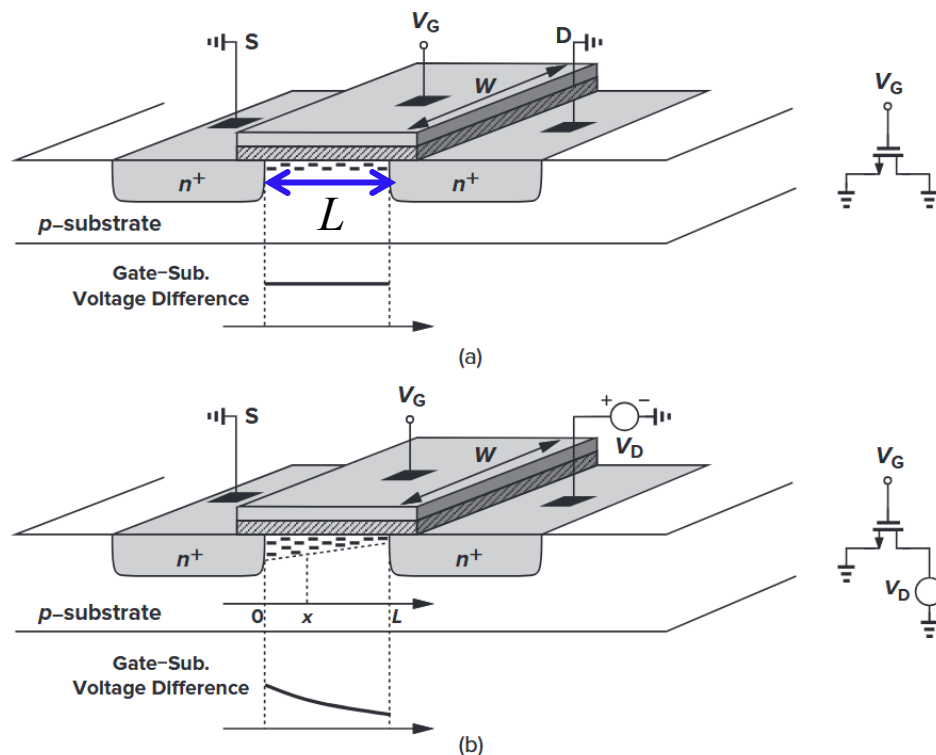


将NMOS和PMOS做在同一个衬底上



一般认为：NMOS S极接地；PMOS S极接正电压；所以对于NMOS，电流为D→S；对于PMOS，电流为S→D

■ MOSFET平方律的推导



$$I = \frac{dQ_{\text{截面}}}{dt} = \frac{d(Q_d v t)}{dt} = Q_d v$$

One second later

所以, $I_D = -WC_{ox}[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]v$ (2)

$$v_n = -\mu_n \frac{dV}{dx} = \mu_n \frac{dV(x)}{dx} \quad \mu_n \text{ 为电子迁移率} \quad (3)$$

$$I_D = WC_{ox}[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]\mu_n \frac{dV(x)}{dx} \quad (4)$$

又知边界条件: $V(0) = 0; V(L) = V_{DS}$

$$\int_{x=0}^L I_D dx = \int_{V=0}^{V_{DS}} WC_{ox}\mu_n[V_{GS} - V(x) - V_{TH}]dV$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right] \quad (5)$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} \quad (6)$$

沟道单位长度下的电荷密度为:

$$Q_d(x) = WC_{ox}[V_{GS} - V(x) - V_{TH}] \quad (1)$$

C_{ox} 栅氧化层单位面积电容, $V(x)$ 为沟道电势分布

■ MOSFET工作状态的分类

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

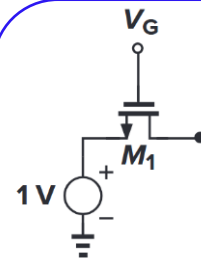
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} \longrightarrow I_{D,max} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

饱和电流

$$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH}) \longrightarrow I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS}$$

线性电阻

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})}$$



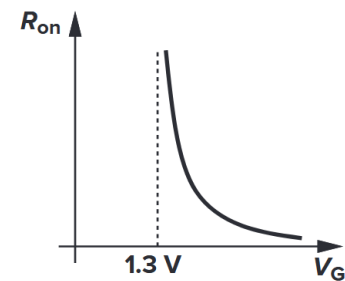
假设 $\mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$, $W/L = 10$, 与 $V_{TH} = 0.3 V$, 漏极开路, 求电阻

$$I_D = 0 \quad V_{DS} = 0$$

(1) 当 $V_G - 1 V < V_{TH} = 0.3 V$, 器件关断, $R \rightarrow \infty$

(2) 当 $V_G - 1 V > V_{TH} = 0.3 V$

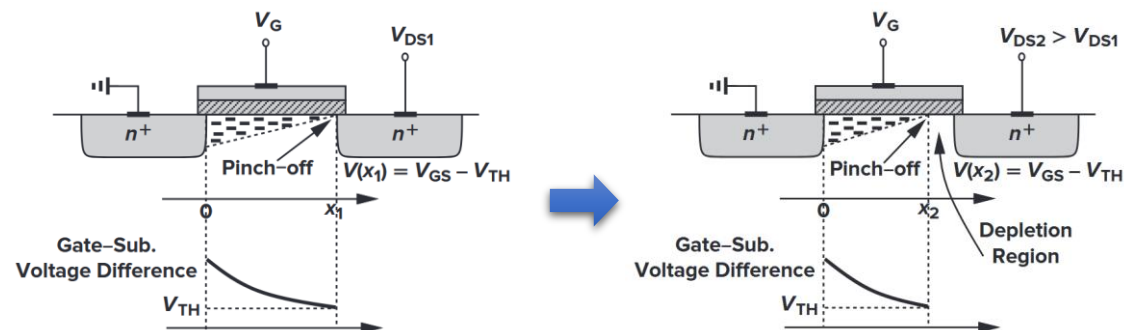
$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_G - 1 - V_{TH})}$$



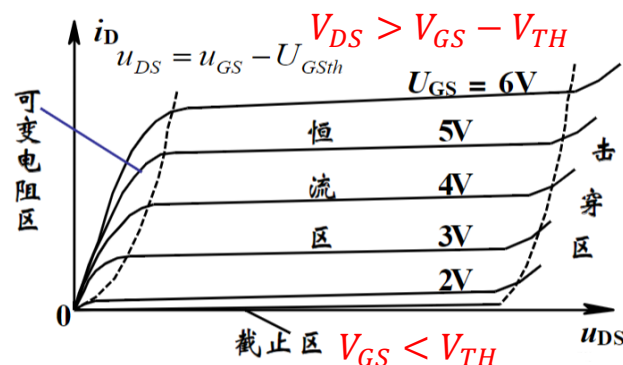
MOSFET工作状态的分类

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TH} \longrightarrow I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L'} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

饱和区



输出特性曲线

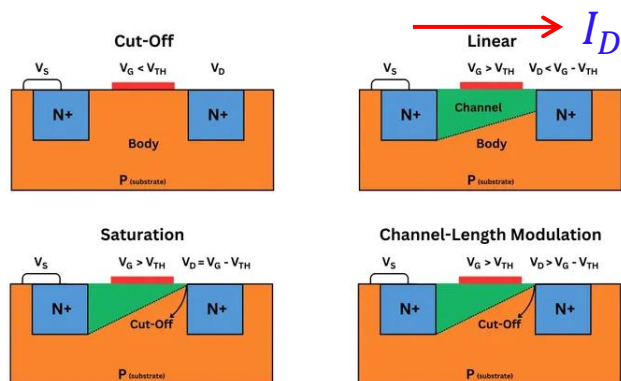
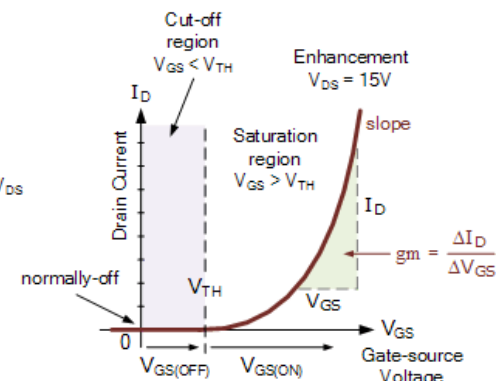
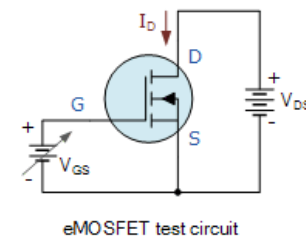


可变电阻区: $V_{GS} > V_{TH}$, $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$

饱和区/恒流区: $V_{GS} > V_{TH}$, $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$

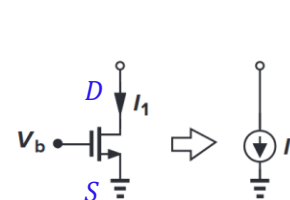
截止区: $V_{GS} < V_{TH}$

击穿区: $V_{GS} > V_{break}$

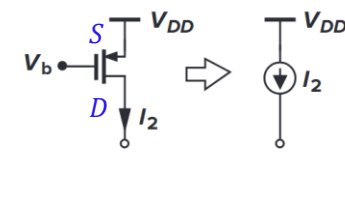


$$I_D = -\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$I_D = -\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L'} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

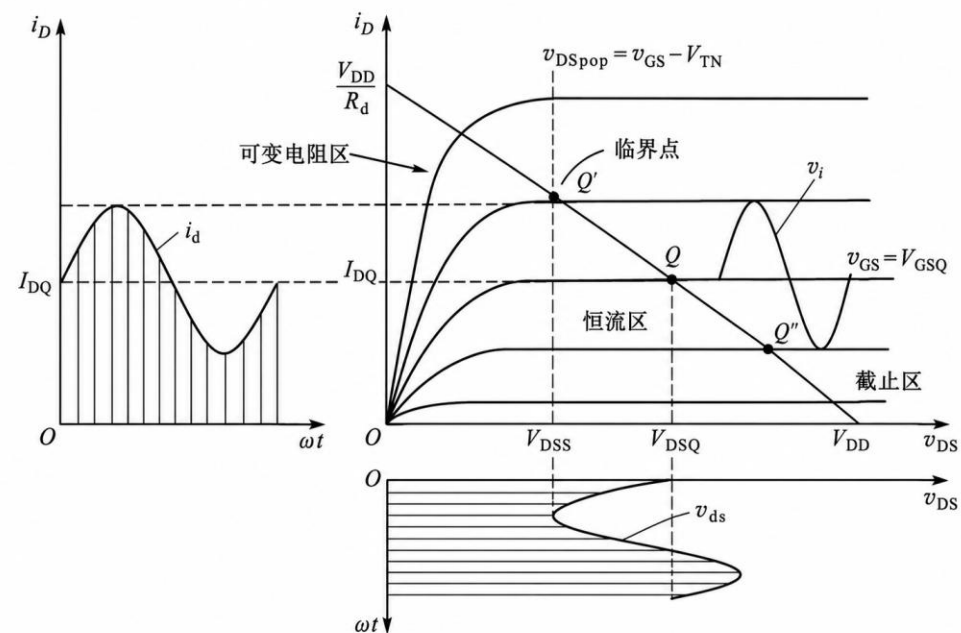
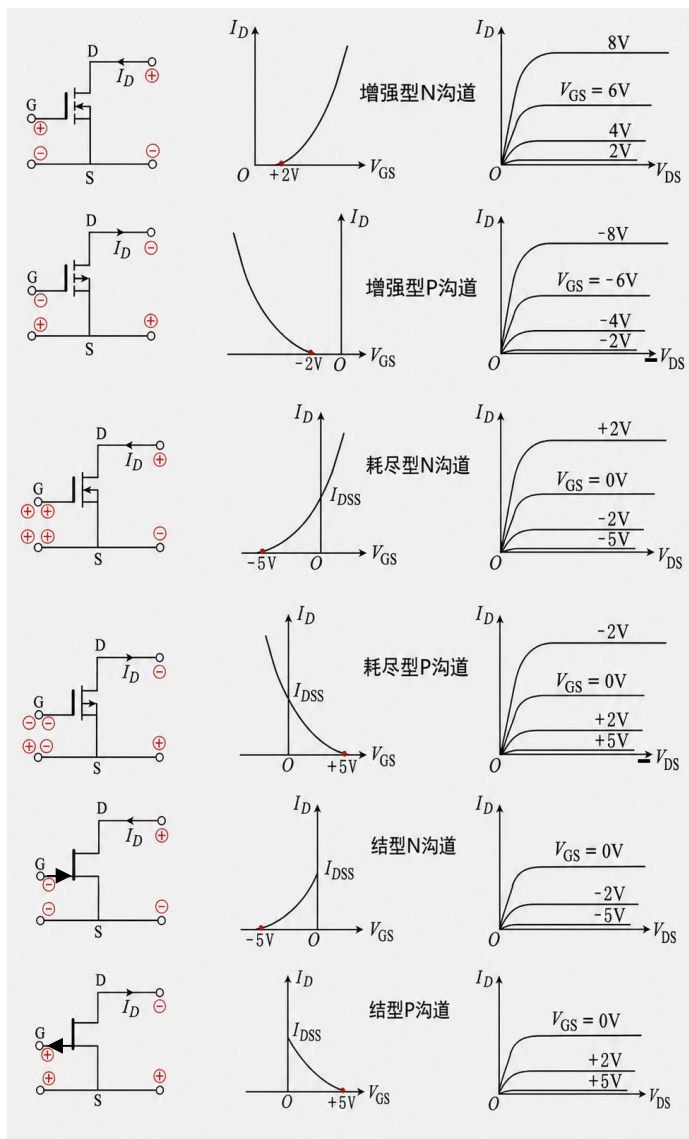


NMOS



PMOS

不同类型的FET的I-V特性关系曲线



小信号放大图示

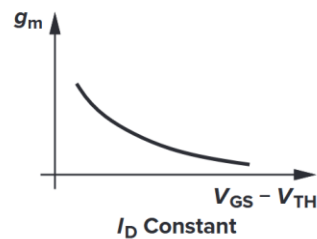
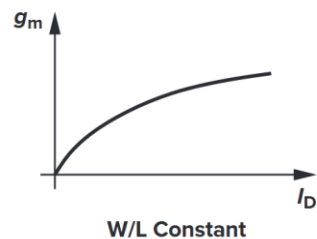
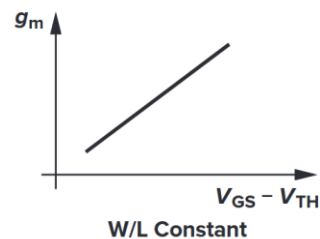
■ MOSFET的跨导 g_m 及二阶效应

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS} \text{ const.}}$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$$

$$= \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

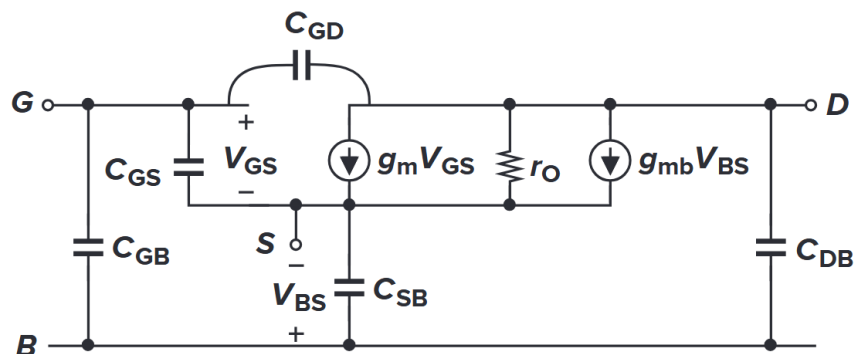


MOSFET 主要二级效应（非理想效应）总结

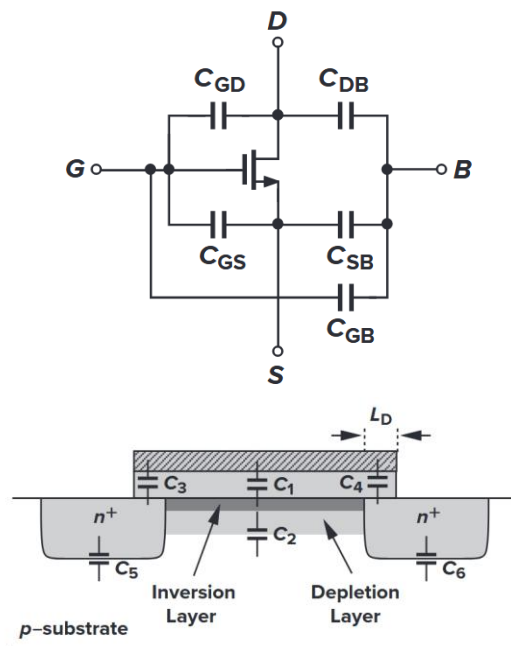
1 体效应 (Body Effect)		现象 当源极与衬底 (Body) 之间电位不为零时, 耗尽区电荷增加, 导致阈值电压 (V_{TH}) 升高。	公式 (关键表达式) $V_{TH} = V_{TH0} + \gamma (\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F})$ γ: 体效应系数 Φ_F: 费米势 (约为半导体势能) V_{SB}: 源体电压 (通常 $V_{SB} \geq 0$)	影响 降低了驱动电流, 常在多级串联电路 (如级联放大器) 中引起额外的电压降。
2 沟道长度调制效应 (Channel-Length Modulation)		现象 在饱和区, 当漏源电压 (V_{DS}) 增加时, 实际点向源极移动, 有效沟道长度减小, 漏电流随之继续上升。	公式 (关键表达式) $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$ λ: 沟道长度调制系数, 与沟道长度 L 成反比 W/L: 沟道宽长比, μ_n: 电子迁移率 C_{ox}: 栅氧电容单位面积值	降低了放大电路的电压增益 (Gain)。
3 亚阈值导通 (Subthreshold Conduction)		现象 当栅源电压 (V_{GS}) 小于阈值电压 (V_{TH}) 时, 沟道未完全形成, 但仍有微弱的指数级扩散电流存在。	$I_D \approx I_0 e^{\frac{V_{GS} - V_{TH}}{n V_T}}$ I_0: 与工艺相关的常数 n: 亚阈值斜率因子 (1~2) $V_T = \frac{kT}{q}$: 热电压 (约 25.9 mV @ 300K)	导致 MOSFET 在截止状态下仍有漏电流 (关态漏电流), 在低功耗电路中会产生静态功耗。
4 速度饱和效应 (Velocity Saturation)		现象 在短沟道器件中, 由于电场强烈, 载流子漂移速度不再随电场线性增加, 而是趋于饱和值 (约 10^7 cm/s)。	$v \approx \frac{\mu E}{1 + \frac{\mu E}{v_{sat}}} \rightarrow v \rightarrow v_{sat} \text{ 当 } E \rightarrow \infty$ μ: 迁移率 E: 电场强度 v_{sat}: 饱和速度 (约 10^7 cm/s)	导致线性区的电流不再遵循平方律, 而是呈线性与饱和混合的特性, 限制了短沟道器件的开关速度和电流驱动能力。
5 漏极引出效应 (DIBL)		现象 在超短沟道器件中, 漏极的高电压扩展到源极附近, 降低了势垒, 导致载流子更容易越过势垒, 表现为 V_{TH} 随 V_{DS} 增大异常下降。	$DIBL = -\frac{\Delta V_{TH}}{\Delta V_{DS}}$ V_{DS} 增大时, V_{TH} 降低 ($\Delta V_{TH} < 0$) $DIBL$ 单位: mV/V	引起泄漏电流急剧增大, 极限情况下会导致器件无法正常截止 (短沟道效应)。

总结: 上述二级效应使得 MOSFET 偏离理想模型, 影响电流、电压增益、开关速度、功耗和可靠性。在模拟与深亚微米数字电路设计中必须重点考虑并进行模型修正。

■ MOSFET的等效电路

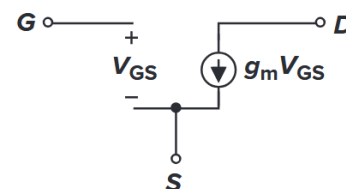


MOSFET的完整小信号等效电路

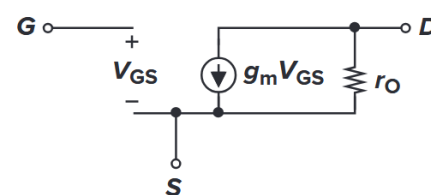


$$\begin{aligned}
 r_O &= \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \\
 &= \frac{1}{\partial I_D / \partial V_{DS}} \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \cdot \lambda} \\
 &\approx \frac{1 + \lambda V_{DS}}{\lambda I_D} \\
 &\approx \frac{1}{\lambda I_D}
 \end{aligned}$$

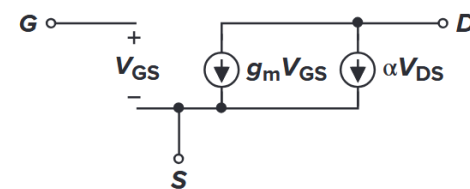
饱和区



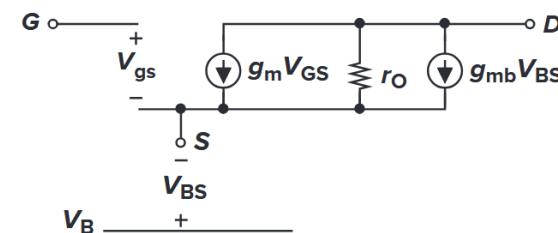
基本等效电路



长度调制效应等效电阻 r_O



长度调制效应



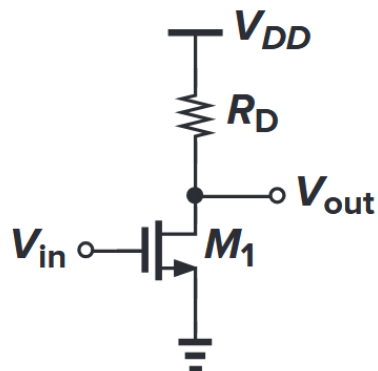
体效应等效电路

$$\begin{aligned}
 g_{mb} &= \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \\
 &= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \left(-\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} \right) \\
 g_{mb} &= g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}} \\
 &= \eta g_m
 \end{aligned}$$

饱和区体效应

$$\begin{aligned}
 \text{又, } \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} &= -\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} \\
 &= -\frac{\gamma}{2} (2\Phi_F + V_{SB})^{-1/2}
 \end{aligned}$$

■ 共源极-负载为电阻



□ 当 $V_{out} > V_{in} - V_{TH}$, 器件进入饱和区, 则

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$$

□ 随着 V_{in} 增大, V_{out} 减小, 直到饱和区边界:

$$V_{out} = V_{in1} - V_{TH}$$

则 $V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH})^2$

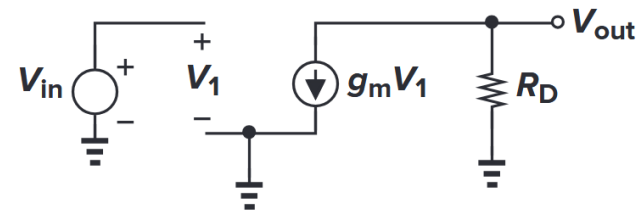
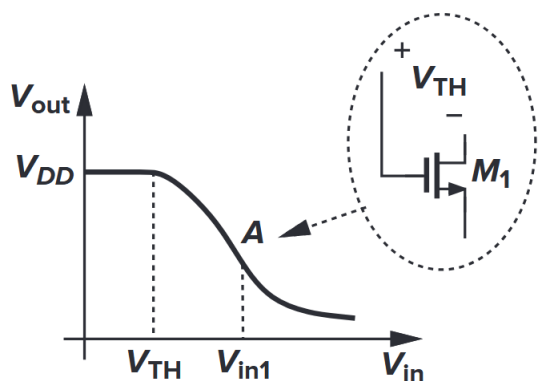
可计算出 V_{in1} 以及 V_{out} 及图中A点所示

□ 当 V_{in} 继续增大, $V_{in} > V_{in1}$, FET 进入线性电阻区

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2]$$

□ 当 $V_{out} < 2(V_{in} - V_{TH})$, 进入深三极管区

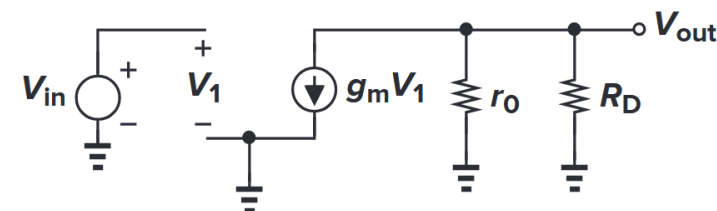
$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{DD} \frac{R_{on}}{R_{on} + R_D} \\ &= \frac{V_{DD}}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{in} - V_{TH})} \end{aligned}$$



小信号等效电路

由小信号等效电路可知,

$$V_{out} = -g_m V_{in} R_D$$

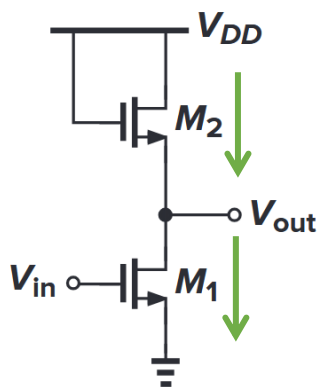


当 R_D 较大, 沟道调制不可忽略的等效电路

$$A_v = -g_m \frac{r_o R_D}{r_o + R_D}$$

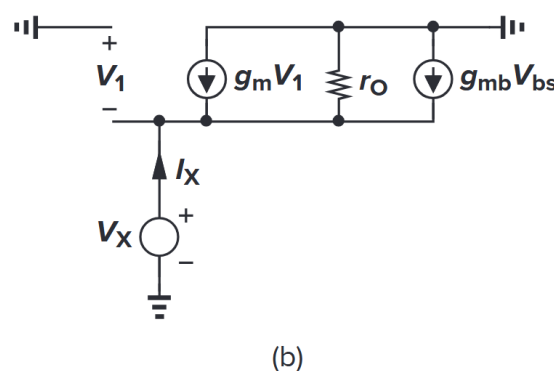
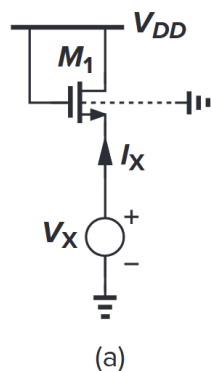
■ 共源极-负载为二极管

在某些CMOS工艺中，制造具有严格公差值或合理物理尺寸的电
阻较为困难，用MOS晶体管替代
图电阻RD，更为可靠。



共源放大电路-二极管负载

➤ 求解等效负载电阻



$$\begin{aligned} V_X &= -V_1 \\ -I_X &= g_m V_1 + g_{mb} V_{bs} - \frac{V_X}{r_o} \\ V_{bs} &= V_b - V_S = 0 - V_X \end{aligned}$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I_X}{V_X} = g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}$$

体效应

沟道调制效应

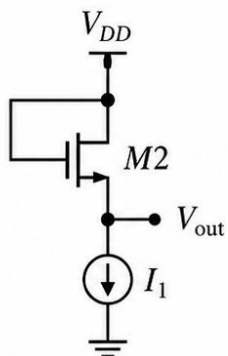
➤ 求解电压增益 A_v (忽略沟道调制效应)

$$\begin{aligned} A_v &= -g_{m1} \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \quad \eta = g_{mb2}/g_{m2} \\ &= -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + \eta} = -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}} (W/L)_1 I_{D1}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox}} (W/L)_2 I_{D2}} \frac{1}{1 + \eta} = \frac{\sqrt{(W/L)_1}}{\sqrt{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta} \end{aligned}$$

如果忽略 η 随输出电压的变化，增益将与偏置电流和电压无关（M1需保持在饱和区），增益将保持相对恒定，表明输入输出特性具有相对较好的线性度。

■ 共源极-负载为二极管的大信号输出特性

当电流很小或为零时，输出电压是多少？



1 基本关系

$$V_{GS} = V_{DD} - V_{out}$$

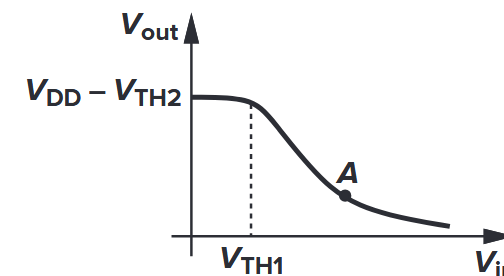
$$I_D = I_1$$

输出电压由 M2 能提供的电流与 I_1 的平衡决定。

2 情况一： $I_1 \rightarrow 0^+$ (很小但不为零)

- 此时 M2 仍需提供极小电流，工作点逼近阈值边界
- $V_{GS} \approx V_{TN}$
- $V_{out} \approx V_{DD} - V_{TN}$

教学近似：小电流时，输出接近 $V_{DD} - V_{TN}$



3 情况二： $I_1 = 0$ (理想 MOS 模型)

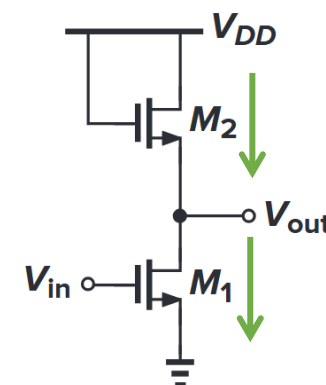
- 只要 $V_{GS} < V_{TN}$ ，M2 即关断
- 因此输出不一定严格等于 V_{DD}
- 理想情况下： $V_{DD} - V_{TN} < V_{out} \leq V_{DD}$

💡 若节点先前被充到某一电压，关断后可保持该电压。

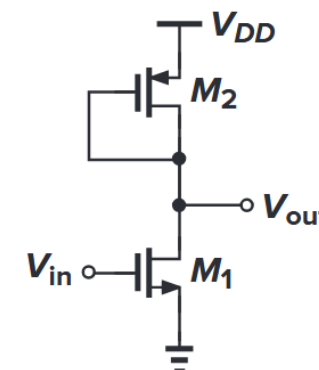
4 情况三： $I_1 = 0$ (真实 MOSFET，考虑亚阈值/漏电)

- 即使 $V_{GS} < V_{TN}$ ，仍存在微弱亚阈值电流与漏电流
- 输出会继续被缓慢充电
- 长期稳态： $V_{out} \rightarrow V_{DD}$

真实电路长期看，零电流时输出最终可接近 V_{DD}



NMOS



PMOS



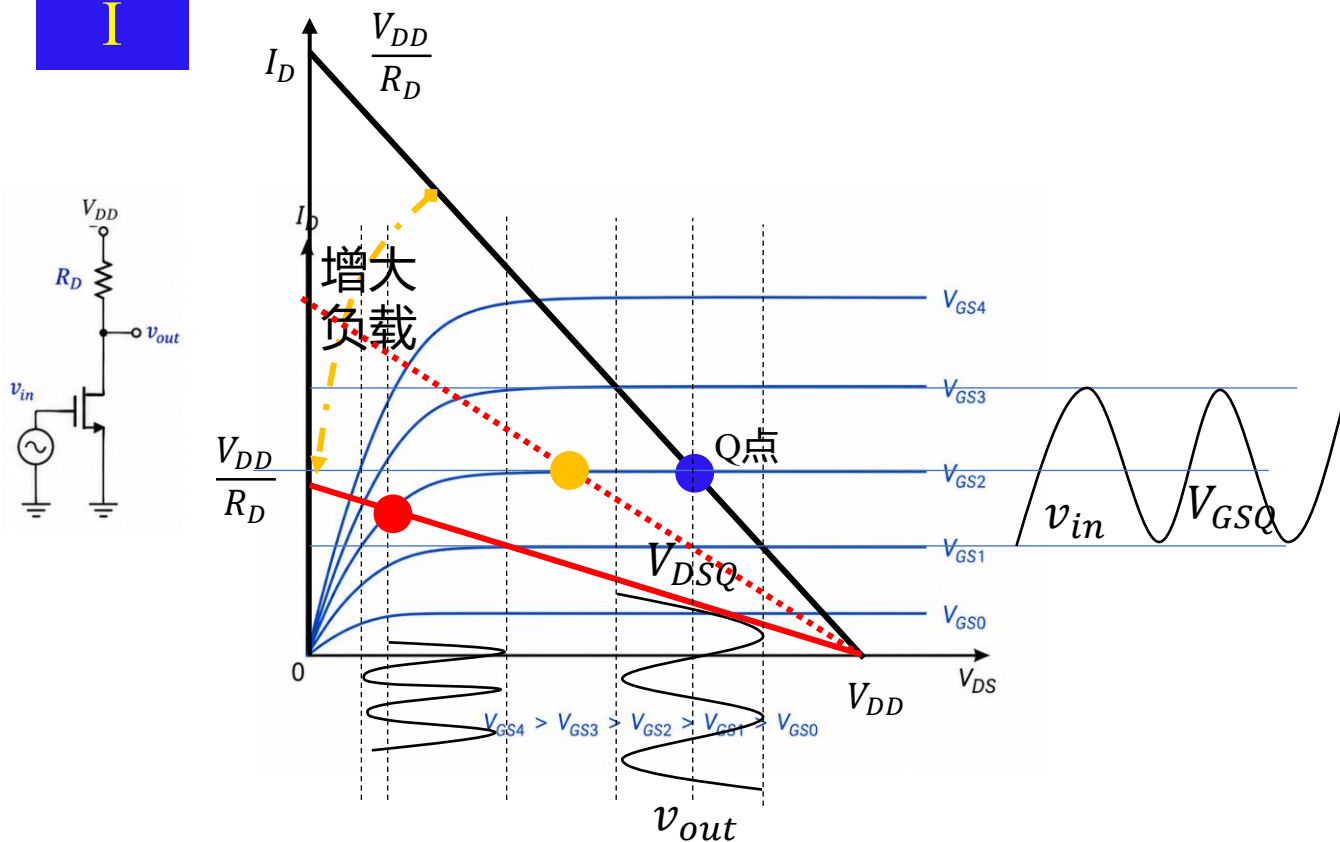
核心结论

1. I_1 很小时： $V_{out} \approx V_{DD} - V_{TN}$
2. 理想 $I_1 = 0$ ： V_{out} 不一定等于 V_{DD} ，可落在 $V_{DD} - V_{TN}$ 与 V_{DD} 之间
3. 真实 $I_1 = 0$ ：考虑亚阈值与漏电， V_{out} 最终趋近 V_{DD}

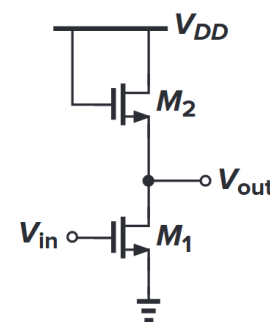
■ 共源极-负载为电阻及二极管的弊端，电压摆幅

根据关系式 $A_v = -g_m R_D$ ，提高共源级的负载阻抗可提高增益，然而，当使用电阻或二极管连接的晶体管作为负载时，增大负载电阻会导致负载上的直流压降增大，从而限制了输出电压摆幅。

I



II

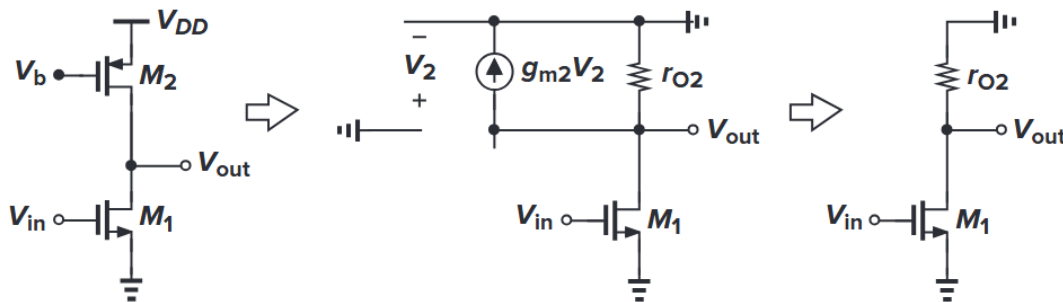


$$R \approx \frac{1}{g_{m2}} = \frac{V_{DD} - V_{out} - V_{TH2}}{2I_D}$$

增加 R , V_{out} 减小, 即 Q 点左移

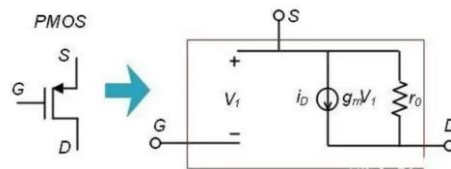
■ 共源极-负载为电流源

均工作在
饱和区



$$A_v = -g_{m1}(r_{O1} || r_{O2})$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH2})^2$$



电流相等

$$I_{D1} \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W_1}{L_1} (V_{in} - V_{TH1})^2$$

$$I_{D2} \approx \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_2}{L_2} (V_{DD} - V_b - |V_{TH2}|)^2$$

饱和限制

$$V_{DD} - V_{out} > V_{DD} - V_b - |V_{TH2}|$$

$$V_{out} > V_{in} - V_{TH1}$$

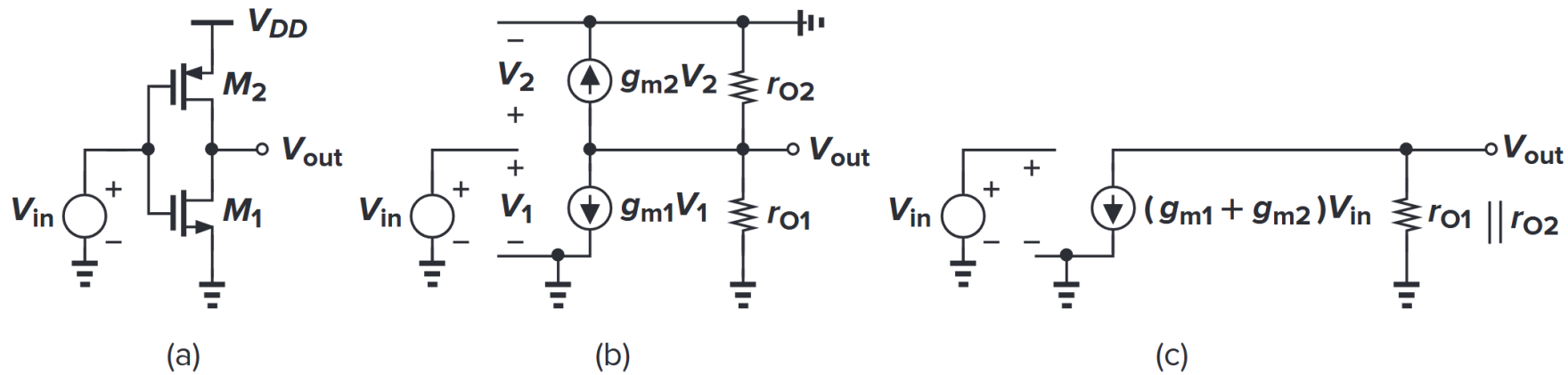
如果 M_2 提供的电流略大于 M_1 吸收的电流，输出节点会被充高，可能接近 V_{DD} 。

如果 M_1 吸收的电流略大于 M_2 提供的电流，输出节点会被拉低，可能接近地。

这个范围内的具体 V_{out} 并没有被强力固定。它会受到沟道长度调制、器件失配、温度、工艺偏差等影响，可能偏高，也可能偏低。

- 电流源负载的优势在于，它可以提供很大的小信号输出阻抗 r_o ，从而提高共源级电压增益；但它不像普通电阻那样必须满足 $V = IR$ ，因此较大的输出阻抗并不一定对应很大的直流压降。
- PMOS 电流源只需要满足饱和条件 $|V_{DS2}| \geq |V_{GS2} - V_{TH2}|$ ，而 $V_{OV2} = |V_{GS2} - V_{TH2}|$ 可以设计得较小，从而保留较大的输出摆幅。
- 若 r_{o2} 不够大，可同时增大 M_2 的 L 和 W ，减小沟道长度调制系数 λ ，同时保持相同过驱动电压。其代价是输出节点寄生电容增大，导致带宽下降。

■ 共源极-CMOS

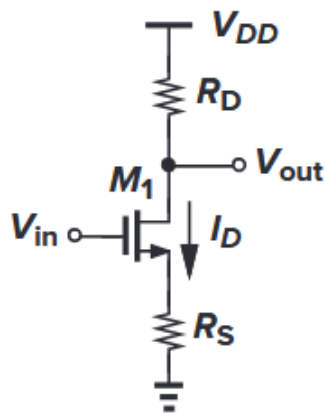


$$A_v = -(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} || r_{O2})$$

增益更高，源于一个推电流一个拉电流

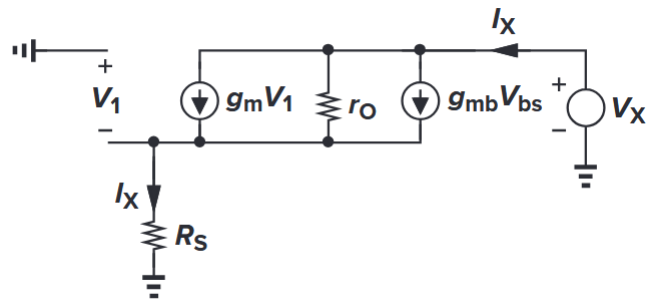
缺点： $V_{GS1} + |V_{GS2}| = V_{DD}$, 电源的变化对输出有影响！

■ 负反馈电阻



$$A_v = -G_m R_D$$

$$= \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$



$$r_O [I_X + (g_m + g_{mb}) R_S I_X] + I_X R_S = V_X$$



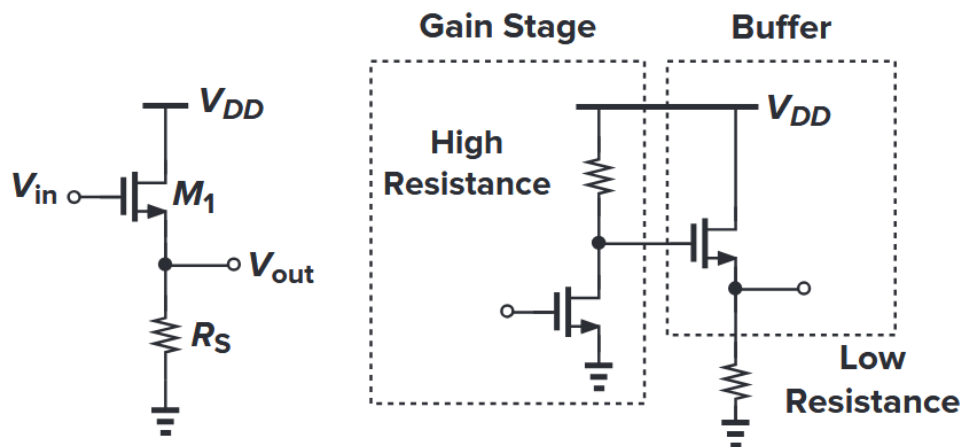
$$R_{out} = [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O + R_S$$

$$= [1 + (g_m + g_{mb}) r_O] R_S + r_O$$



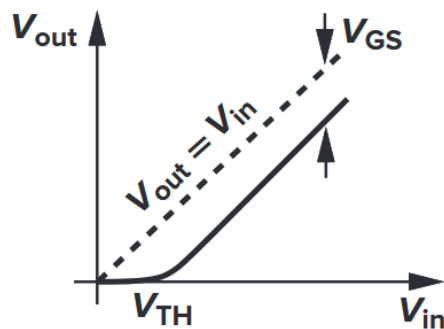
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m r_O R_D}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O}$$

■ 共漏极放大电路-源极跟随器

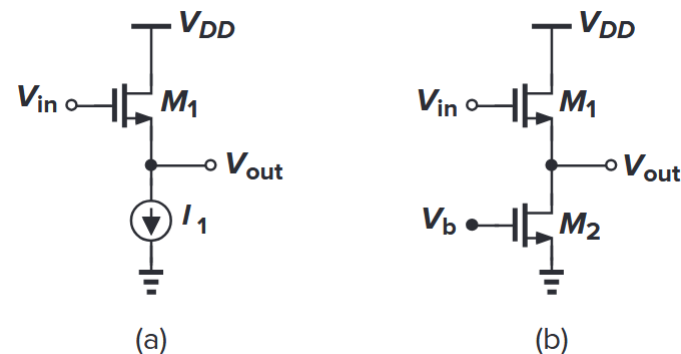


源极跟随器

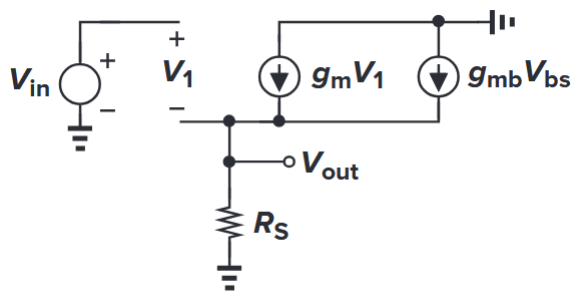
阻抗匹配



输出特性



电流源偏置，稳定电压输出



等效小信号模型

$$V_{out} = R_S(g_m V_1 + g_{mb} V_{bs})$$

$$V_{in} = V_1 + V_{out}$$

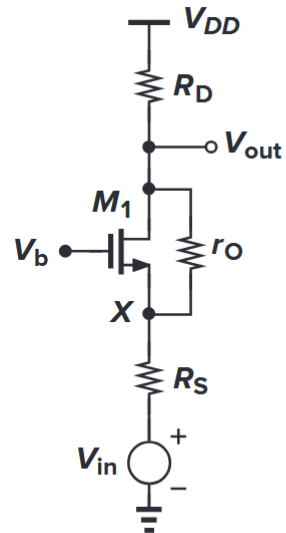
$$V_{bs} = -V_{out}$$

$$A_v = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$$

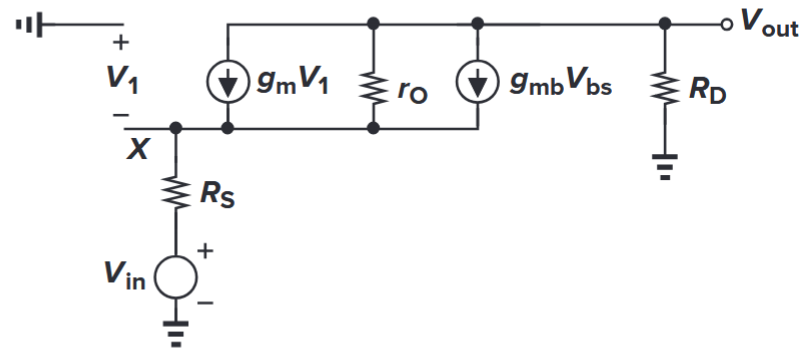
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

■ 共栅极放大电路

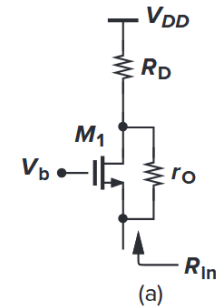


(a)

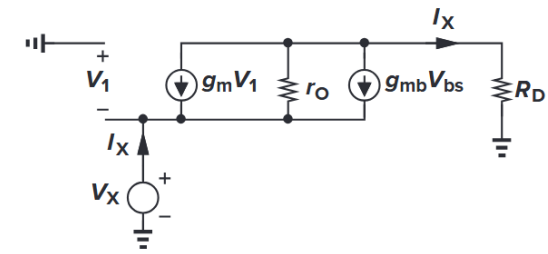


(b)

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(g_m + g_{mb})r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb})r_O R_S + R_S + R_D} R_D$$



(a)



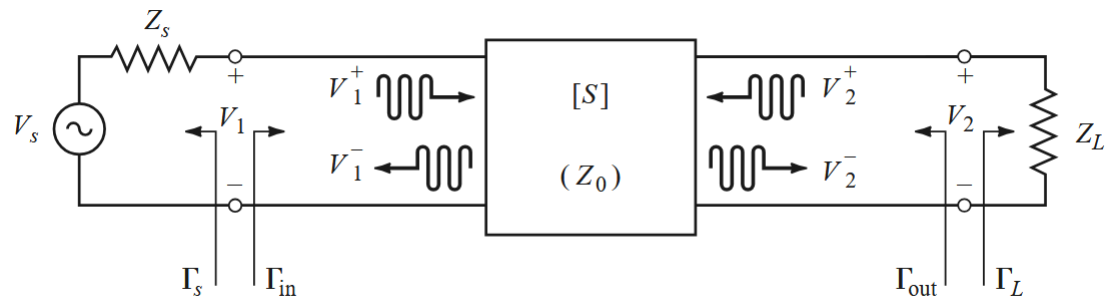
(b)

$$\begin{aligned} \frac{V_X}{I_X} &= \frac{R_D + r_O}{1 + (g_m + g_{mb})r_O} \\ &\approx \frac{R_D}{(g_m + g_{mb})r_O} + \frac{1}{g_m + g_{mb}} \end{aligned}$$

输出电阻

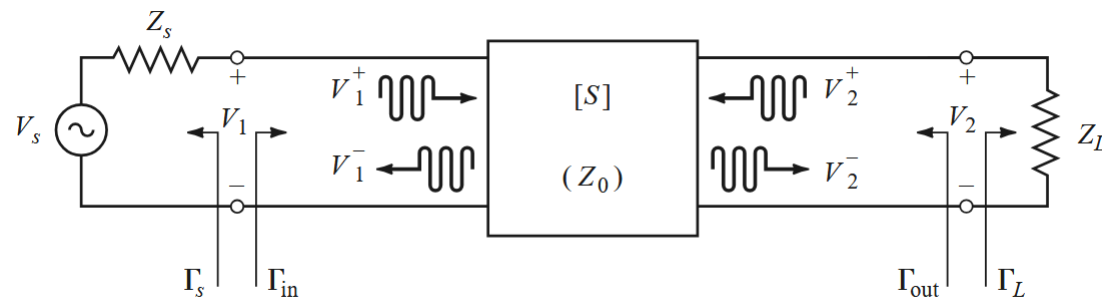
射频放大器的设计

■ 双端口放大电路



- 转换功率增益 $G_T = P_L/P_{avs}$: 负载 Z_L 消耗的功率 P_L 比上从电源可获得功率 P_{avs}
- 可用功率增益 $G_A = P_{avn}/P_{avs}$: 负载 Z_L 从二端口可获得最大功率 P_{avn} 比上从电源可获得功率 P_{avs}
- 功率增益 $G_P = P_L/P_{in}$: 负载 Z_L 消耗的功率 P_L 比上二端口网络的输入功率 P_{in} ,

■ 双端口放大电路



Z_s 已知的情况下

定义: $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ $\Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}$

根据S参数定义: $V_1^- = S_{11}V_1^+ + S_{12}V_2^+ = S_{11}V_1^+ + S_{12}\Gamma_L V_2^-$
 $V_2^- = S_{21}V_1^+ + S_{22}V_2^+ = S_{21}V_1^+ + S_{22}\Gamma_L V_2^-$ ①

则有: $\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$

$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} = \frac{Z_{out} - Z_0}{Z_{out} + Z_0}$

根据电路定理可得: $V_1 = V_S \frac{Z_{in}}{Z_S + Z_{in}} = V_1^+ + V_1^- = V_1^+(1 + \Gamma_{in})$

进一步可得: $V_1^+ = V_S \frac{Z_{in}}{Z_S + Z_{in}} \frac{1}{1 + \Gamma_{in}} = \frac{V_S}{2} \frac{1 - \Gamma_S}{1 - \Gamma_S \Gamma_{in}}$

从源输入至二端口网络的功率则为:

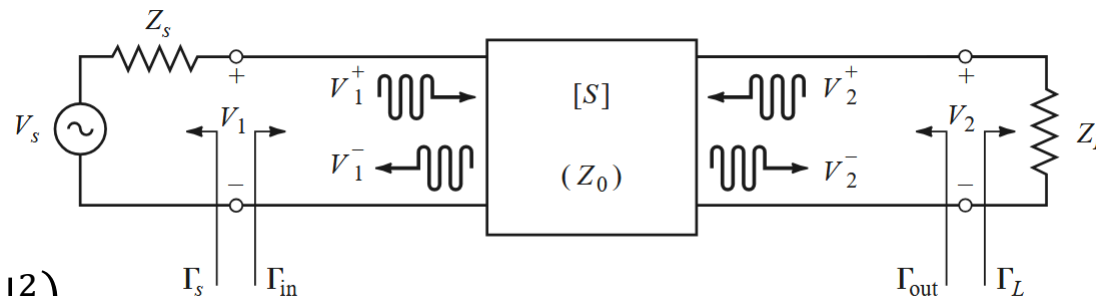
$$P_{in} = \frac{1}{2Z_0} |V_1^+|^2 (1 - |\Gamma_{in}|^2) = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

从二端口输入至负载的功率则为:

$$P_L = \frac{1}{2Z_0} |V_2^-|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)$$

联合 ① 可得: $P_L = \frac{|V_1^+|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{2Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$
 $= \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2}$

■ 双端口放大电路



$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

$$P_L = \frac{|V_1^+|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{2Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$= \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2}$$

最大输入功率 P_{avs} :

$$P_{avs} = P_{in} \Big|_{\Gamma_{in}=\Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{(1 - |\Gamma_S|^2)}$$

负载最大接收功率 P_{avn} :

$$P_{avn} = P_L \Big|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*} = \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_{out}^*|^2 |1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2} \Big|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*}$$

$$= \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

功率增益 G_P : **只与 Z_L 有关**

$$G_P = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

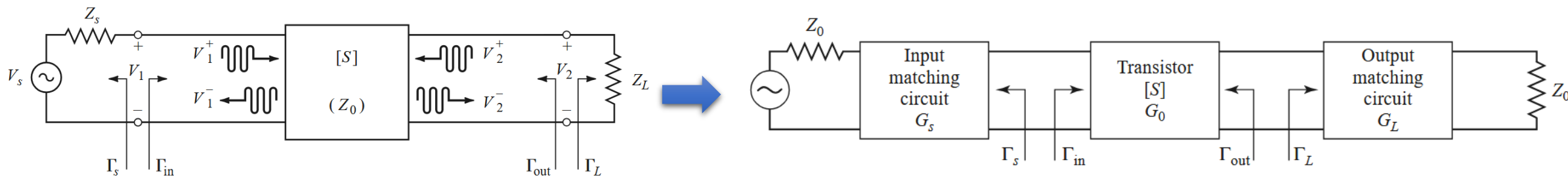
(资用)可用功率增益 G_A : **只与 Z_S 有关**

$$G_A = \frac{P_{avn}}{P_{avs}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

转换功率增益 G_T : **与 Z_L 、 Z_S 均有关**

$$G_T = \frac{P_L}{P_{avs}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

■ 双端口放大电路

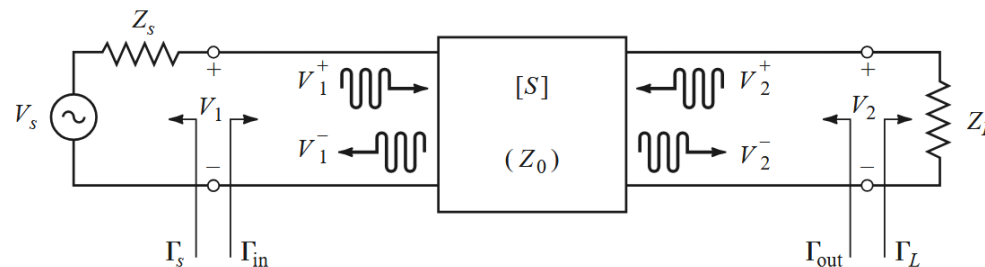


$$G_T = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = G_S G_0 G_L$$

若三极管为单向器件, 即 $S_{12} = 0$, 则 $\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} = S_{11}$ $\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_S}{1 - S_{11} \Gamma_S} = S_{22}$

$$G_{TU} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - |S_{11}|^2|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = G_S G_0 G_L$$

■ 双端口放大电路-稳定性分析



稳定性判据*

$$\Gamma_S \Gamma_{in} < 1$$

输入波再次被反射后幅
值小于输入波

无源负载和源内阻

$$|\Gamma_{in}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| < 1, \quad \text{①}$$

$$|\Gamma_{out}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} \right| < 1. \quad \text{②}$$

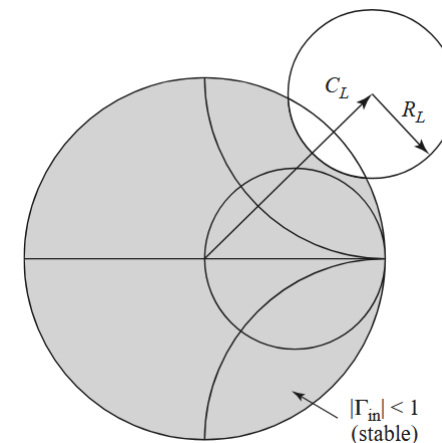
根据 ① 输入稳定圆为:

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

根据 ② 输出稳定圆为:

$$\left| \Gamma_S - \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

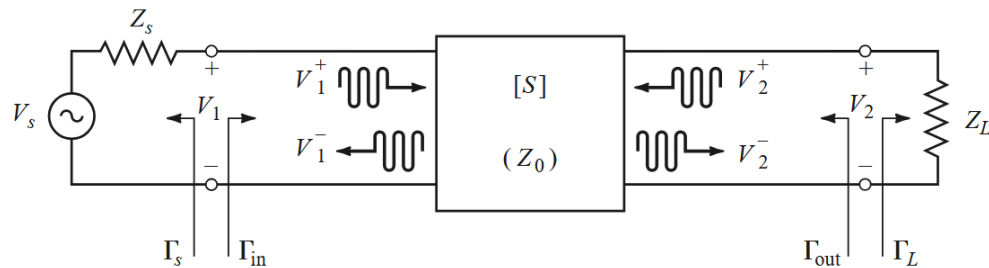
$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$



绝对稳定时, 稳定圆在smith圆图之外

*振荡条件: $|\Gamma_S \Gamma_{in}| = 1$ $\angle \Gamma_S + \angle \Gamma_{in} = 2n\pi$

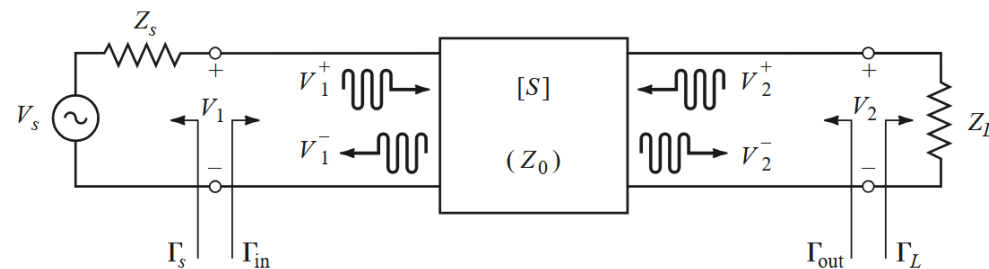
■ 双端口放大电路-绝对稳定的两种判据



□ $K - \Delta$ 判据 $K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1, \quad |\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| < 1,$

□ μ 判据 $\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - \Delta S_{11}^*| + |S_{12}S_{21}|} > 1. \quad \text{值越大, 稳定性越好}$

■ 双端口放大电路-最大转换功率增益



$$G_{Tmax} = \frac{P_L}{P_{avs}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2} \bigg|_{\substack{\Gamma_{in} = \Gamma_S^* \\ \Gamma_{out} = \Gamma_L^*}} = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_S^* &= S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L}, \\ \Gamma_L^* &= S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_S}{1 - S_{11} \Gamma_S}. \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \Gamma_S &= \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}, \\ \Gamma_L &= \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_1 &= 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2, \\ B_2 &= 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2, \\ C_1 &= S_{11} - \Delta S_{22}^*, \\ C_2 &= S_{22} - \Delta S_{11}^*. \end{aligned}$$

- 当绝对稳定时，共轭匹配以达到最大增益**可实现**
- 当条件稳定时，若 $K < 1$ 则**不可实现**

单向晶体管 ($S_{12} = 0$) :

$$\begin{aligned} \Gamma_{in} &= \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L}, \\ \Gamma_{out} &= \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_S}{1 - S_{11} \Gamma_S} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \Gamma_S &= S_{11}^* \\ \Gamma_L &= S_{22}^* \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad G_{TUmax} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$

■ 等增益圆

- 在电路设计中，增益并不是唯一关注的点，需要考虑带宽等因素，往往牺牲一定的增益获得宽带性质
- 仅考虑单向器件 ($S_{12} = 0$, 实际情况多属于此种)

假设单向的前提下，转换功率增益与实际增益存在误差：

$$G_{TU} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_T = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)(1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$\frac{1}{(1 + U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1 - U)^2} \quad \text{【相差零点几个dB的时候可以认为单向器件】}$$

U 为单向品质因数 $U = \frac{|S_{12}||S_{21}||S_{11}||S_{22}|}{(1 - |S_{11}|^2)(1 - |S_{22}|^2)}$

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2},$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}.$$

$$\begin{matrix} \Gamma_S = S_{11}^* \\ \Gamma_L = S_{22}^* \end{matrix} \longrightarrow$$

$$G_{S_{\max}} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2},$$

$$G_{L_{\max}} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}.$$

定义归一化源与
负载增益因子

$$\longrightarrow$$

$$g_S = \frac{G_S}{G_{S_{\max}}} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2} (1 - |S_{11}|^2),$$

$$g_L = \frac{G_L}{G_{L_{\max}}} = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} (1 - |S_{22}|^2).$$

$$0 \leq g_S \leq 1 \quad 0 \leq g_L \leq 1$$

■ 等增益圆

$$\left| \Gamma_L - \frac{g_L S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2} \right| = \frac{\sqrt{1 - g_L} (1 - |S_{22}|^2)}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}$$

输出匹配圆

$$\left| \Gamma_S - \frac{g_S S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2} \right| = \frac{\sqrt{1 - g_S} (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}$$

输入匹配圆

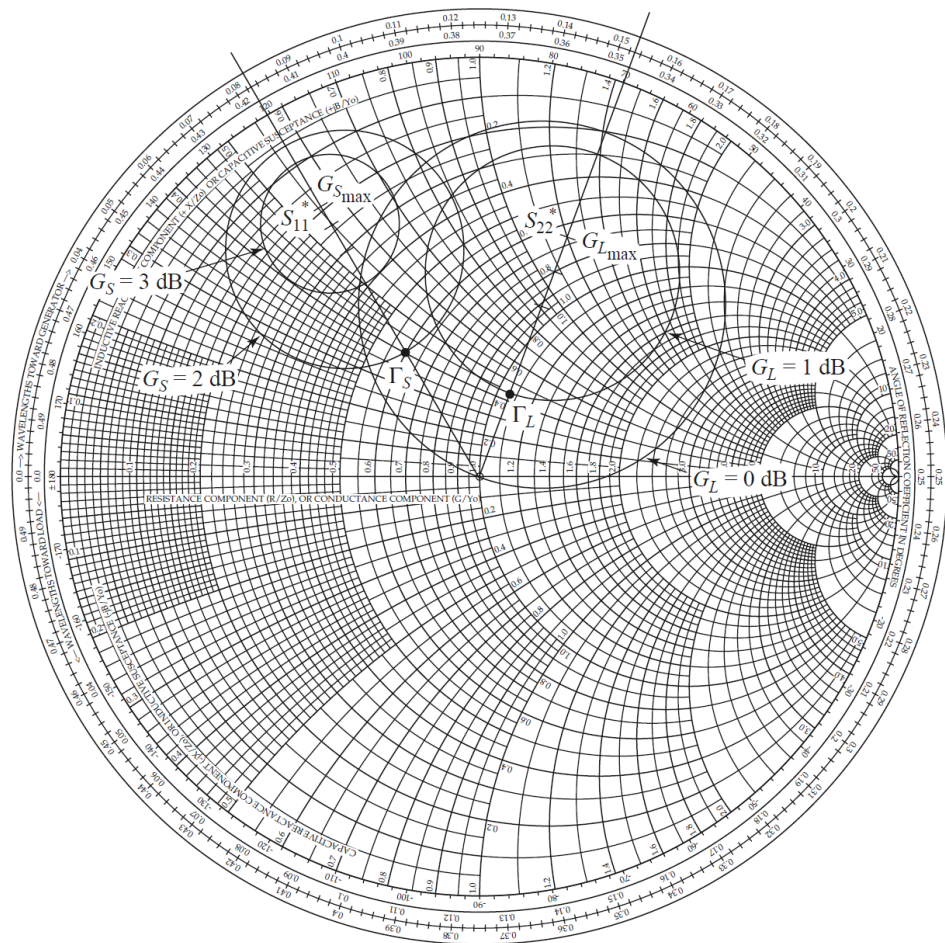
$$C_S = \frac{g_S S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2},$$

$$R_S = \frac{\sqrt{1 - g_S} (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}.$$

$$C_L = \frac{g_L S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2},$$

$$R_L = \frac{\sqrt{1 - g_L} (1 - |S_{22}|^2)}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}.$$

- 输入等增益圆心角度为 S_{11}^* 的线段上
- 输出等增益圆心角度为 S_{22}^* 的线段上
- 当 g_S 与 g_L 为1时，对应为一个点
- 当输入增益与输出增益 G_S 与 G_L 为1时，过Smith圆图原点
- 在等圆上一般选择离圆心较近的地方，可以减小失配，增加带宽



■ 例题

设计在4 GHz转换增益为11dB时的放大器，画出等增益圆 $G_S = 2$ 与3 dB, $G_L = 0$ 与1 dB
晶体管的S参数如下 ($Z_0 = 50 \Omega$)

$f(\text{GHz})$	S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}
3	$0.80\angle-90^\circ$	0	$2.8\angle100^\circ$	$0.66\angle-50^\circ$
4	$0.75\angle-120^\circ$	0	$2.5\angle80^\circ$	$0.60\angle-70^\circ$
5	$0.71\angle-140^\circ$	0	$2.3\angle60^\circ$	$0.58\angle-85^\circ$

$$G_{S_{\max}} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} = 2.29 = 3.6 \text{ dB},$$

$$G_{L_{\max}} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.56 = 1.9 \text{ dB}.$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 6.25 = 8.0 \text{ dB},$$

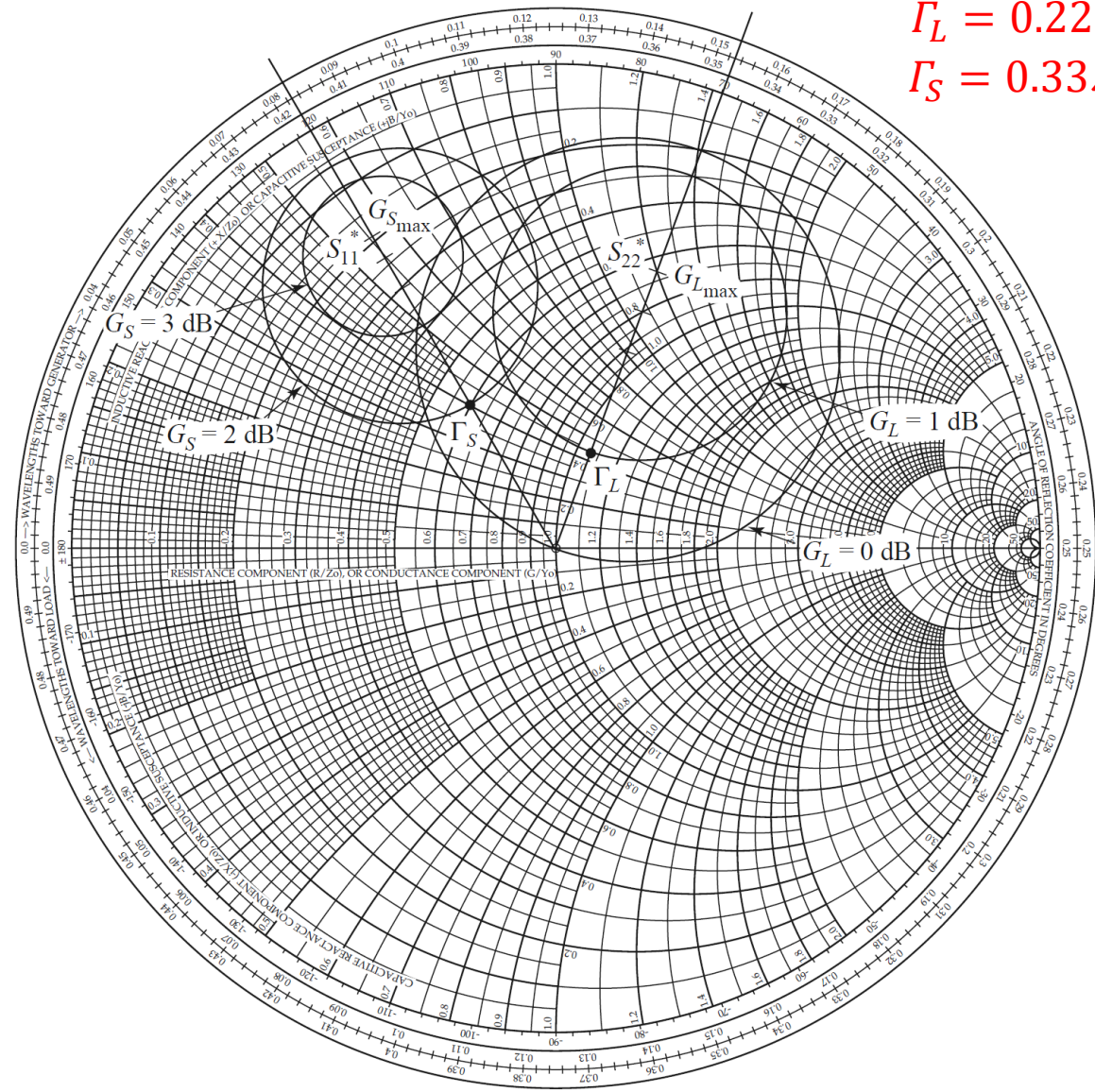
$$G_{TU_{\max}} = 3.6 + 1.9 + 8.0 = 13.5 \text{ dB}.$$



$G_S = 3 \text{ dB}$	$g_S = 0.875$	$C_S = 0.706\angle120^\circ$	$R_S = 0.166$
$G_S = 2 \text{ dB}$	$g_S = 0.691$	$C_S = 0.627\angle120^\circ$	$R_S = 0.294$
$G_L = 1 \text{ dB}$	$g_L = 0.806$	$C_L = 0.520\angle70^\circ$	$R_L = 0.303$
$G_L = 0 \text{ dB}$	$g_L = 0.640$	$C_L = 0.440\angle70^\circ$	$R_L = 0.440$

$$\Gamma_L = 0.22\angle70^\circ$$

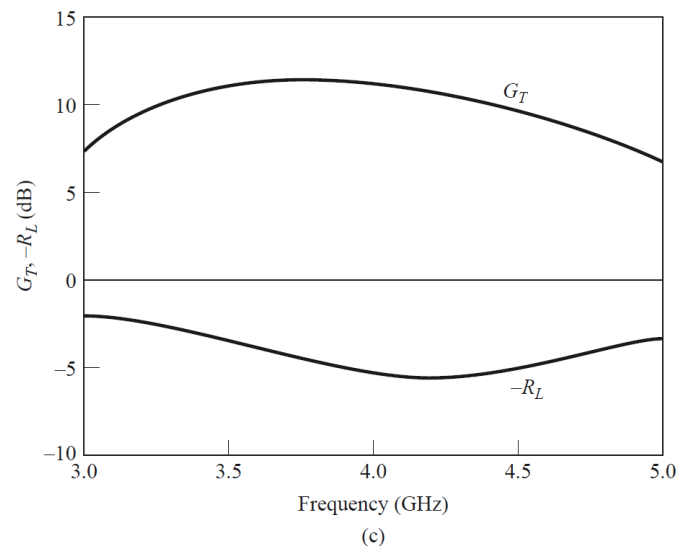
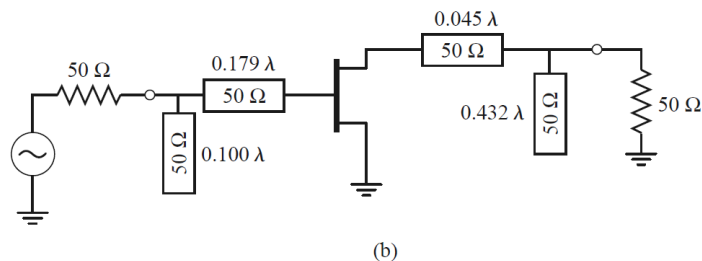
$$\Gamma_S = 0.33\angle120^\circ$$



■ 例题

设计在4 GHz转换增益为11dB时的放大器，画出等增益圆 $G_S = 2$ 与3 dB, $G_L = 0$ 与1 dB
晶体管的S参数如下 ($Z_0 = 50 \Omega$)

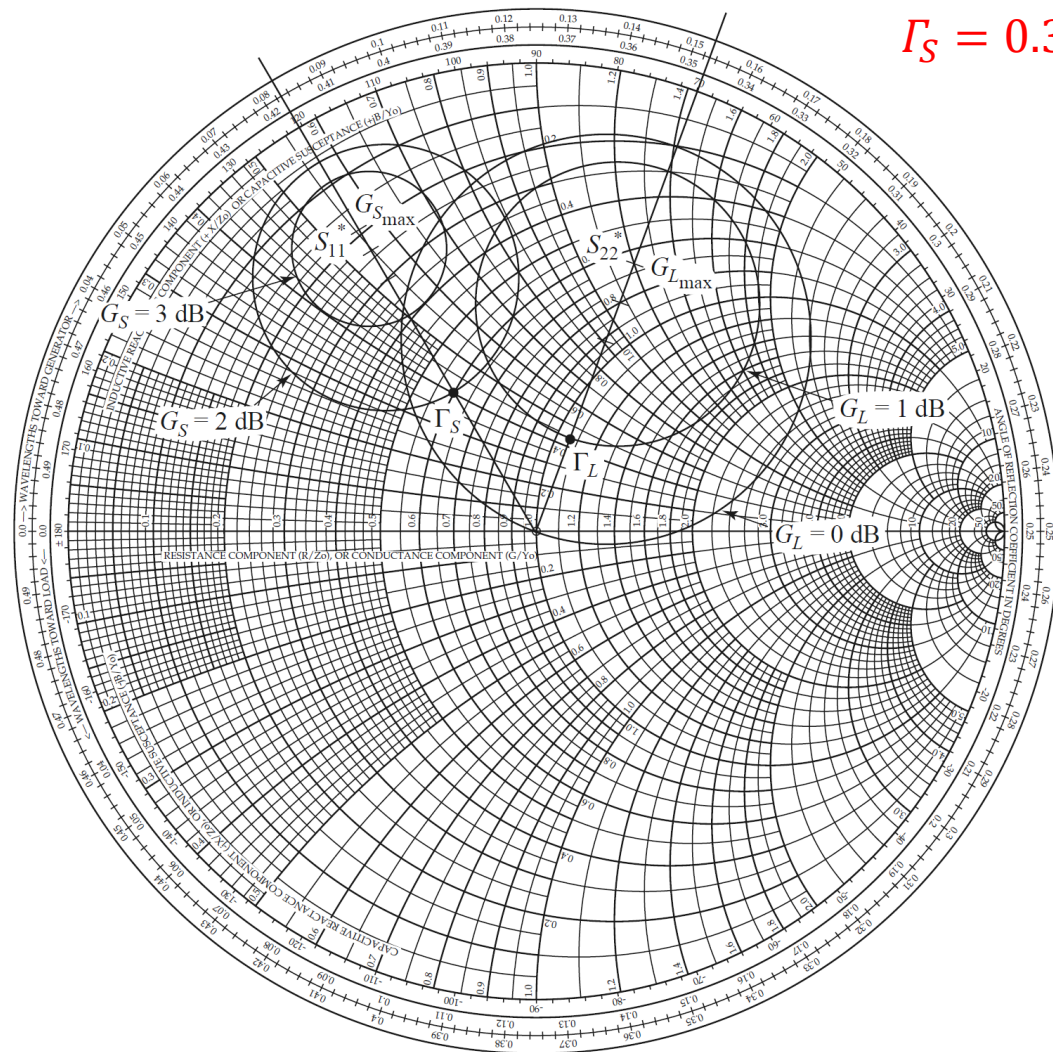
$f(\text{GHz})$	S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}
3	$0.80 \angle -90^\circ$	0	$2.8 \angle 100^\circ$	$0.66 \angle -50^\circ$
4	$0.75 \angle -120^\circ$	0	$2.5 \angle 80^\circ$	$0.60 \angle -70^\circ$
5	$0.71 \angle -140^\circ$	0	$2.3 \angle 60^\circ$	$0.58 \angle -85^\circ$



牺牲增益,
提高带宽

$$\Gamma_L = 0.22 \angle 70^\circ$$

$$\Gamma_S = 0.33 \angle 120^\circ$$



■ 低噪声放大器设计-等噪声系数圆

双端口放大器噪声系数: $F = F_{min} + \frac{R_N}{G_S} |Y_S - Y_{opt}|^2$

$Y_S = G_S + jB_S$ = 源导纳

Y_{opt} = 最小噪声系数时对应的源导纳

F_{min} = 晶体管的最小噪声系数

R_N = 晶体管的等效噪声电阻

G_S = 源导纳的电导

$\Gamma_{opt}, F_{min}, R_N$ 为晶体管的噪声参数

定义噪声参数 N

$$N = \frac{|\Gamma_S - \Gamma_{opt}|^2}{1 - |\Gamma_S|^2} = \frac{F - F_{min}}{4R_N/Z_0} |1 + \Gamma_{opt}|^2$$



$$Y_S = \frac{1}{Z_0} \frac{1 - \Gamma_S}{1 + \Gamma_S},$$

$$Y_{opt} = \frac{1}{Z_0} \frac{1 - \Gamma_{opt}}{1 + \Gamma_{opt}}.$$



$$F = F_{min} + \frac{4R_N}{Z_0} \frac{|\Gamma_S - \Gamma_{opt}|^2}{(1 - |\Gamma_S|^2)|1 + \Gamma_{opt}|^2}$$

$$\left| \Gamma_S - \frac{\Gamma_{opt}}{N+1} \right| = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{opt}|^2)}}{(N+1)}$$

$$C_F = \frac{\Gamma_{opt}}{N+1},$$

$$R_F = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{opt}|^2)}}{N+1}.$$

■ 例题

场效应晶体管GaAs MESFET 在4 GHz测得S参数如下 ($Z_0 = 50 \Omega$), 噪声参数: $F_{\min} = 1.6 \text{ dB}$, $\Gamma_{\text{opt}} = 0.62 \angle 100^\circ$, $R_N = 20 \Omega$. 假设器件为单向, 计算最大误差 G_T , 设计2 dB的噪声系数时的最大增益

$$S = \begin{pmatrix} 0.6 \angle -60^\circ & 0.05 \angle 26^\circ \\ 1.9 \angle 81^\circ & 0.5 \angle -60^\circ \end{pmatrix}$$

$K = 2.78$, $\Delta = 0.37$, 绝对稳定

$$U = \frac{|S_{12}S_{21}S_{11}S_{22}|}{(1 - |S_{11}|^2)(1 - |S_{22}|^2)} = 0.059$$



$$\frac{1}{(1+U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1-U)^2}$$



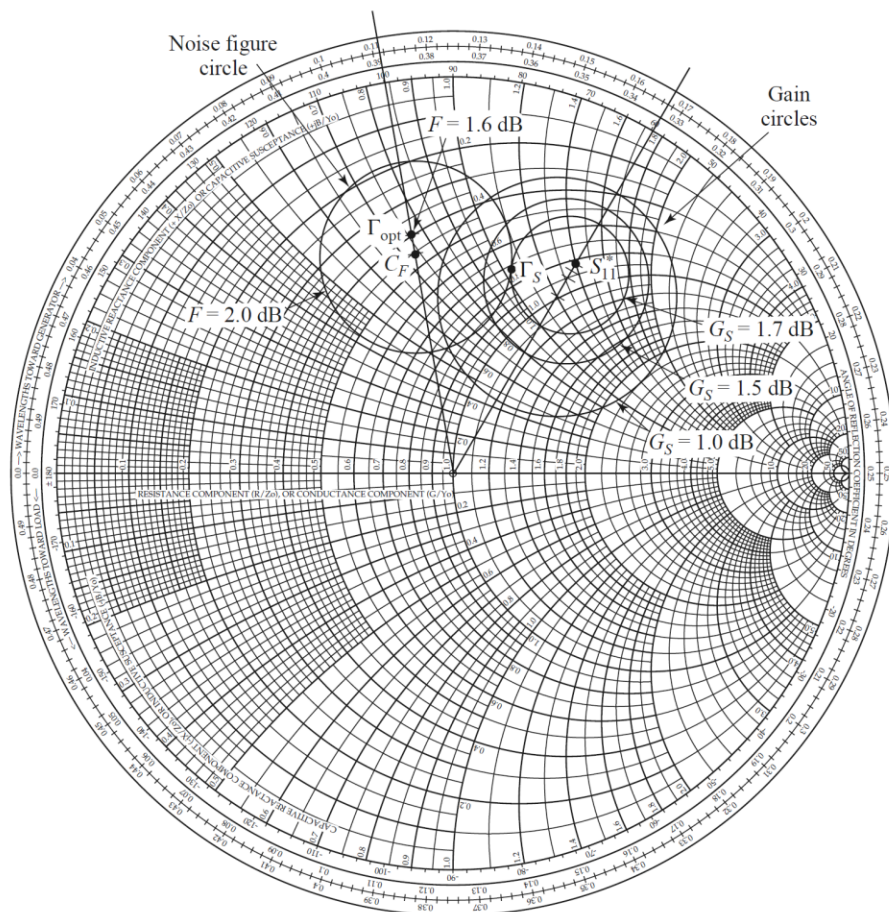
$$-0.50 < G_T - G_{TU} < 0.53 \text{ dB}$$

$$\left| \Gamma_S - \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{N+1} \right| = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}}{(N+1)}$$

$$N = \frac{F - F_{\min}}{4R_N/Z_0} |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2 = \frac{1.58 - 1.445}{4(20/50)} |1 + 0.62 \angle 100^\circ|^2 = 0.0986,$$

$$C_F = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{N+1} = 0.56 \angle 100^\circ,$$

$$R_F = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}}{N+1} = 0.24.$$



■ 例题

场效应晶体管GaAs MESFET 在4 GHz测得S参数如下 ($Z_0 = 50 \Omega$), 噪声参数: $F_{\min} = 1.6 \text{ dB}$, $\Gamma_{\text{opt}} = 0.62 \angle 100^\circ$, $R_N = 20 \Omega$. 假设器件为单向, 计算最大误差 G_T , 设计2 dB的噪声系数时的最大增益

$$S = \begin{pmatrix} 0.6 \angle -60^\circ & 0.05 \angle 26^\circ \\ 1.9 \angle 81^\circ & 0.5 \angle -60^\circ \end{pmatrix}$$

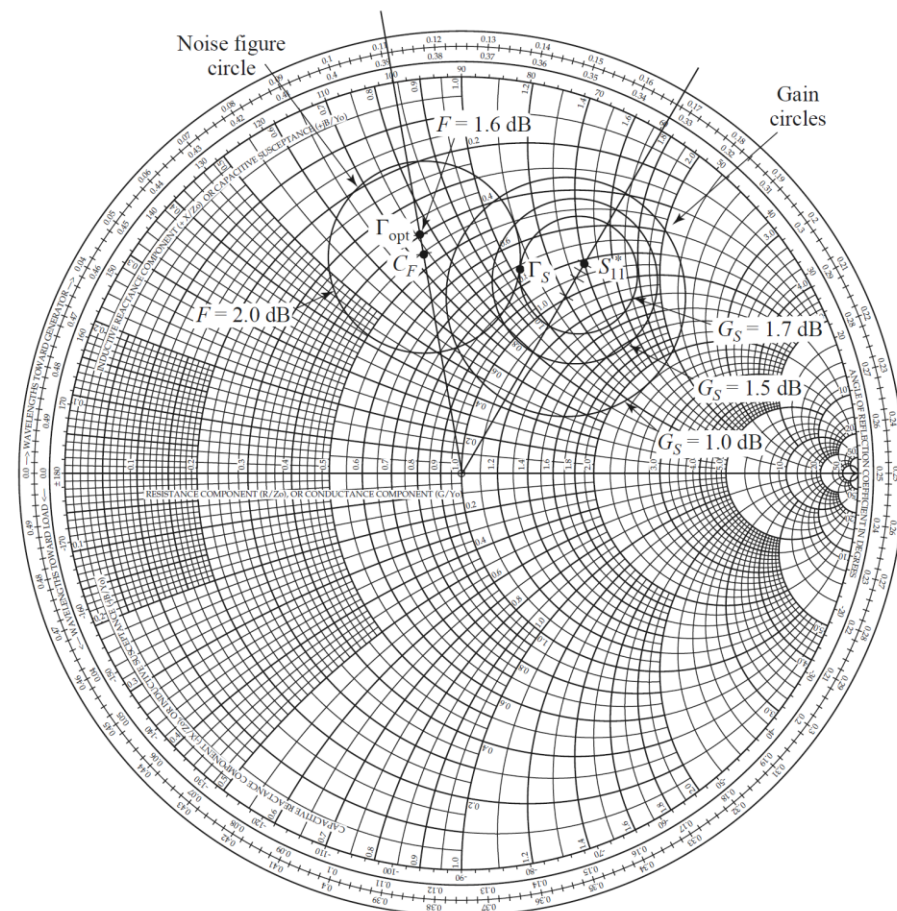
输入等增益圆:

$G_S \text{ (dB)}$	g_S	C_S	R_S
1.0	0.805	$0.52 \angle 60^\circ$	0.300
1.5	0.904	$0.56 \angle 60^\circ$	0.205
1.7	0.946	$0.58 \angle 60^\circ$	0.150

可以看出在保证噪声系数的同时, 可取的最大增益 G_S 为1.7 dB, 此时
 $\Gamma_S = 0.53 \angle 75^\circ$

最大负载增益 G_L 不受噪声系数限制, 最大时, $\Gamma_L = S_{22}^* =$
 $0.5 \angle 60^\circ$, $G_L = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.33 = 1.25 \text{ dB}$

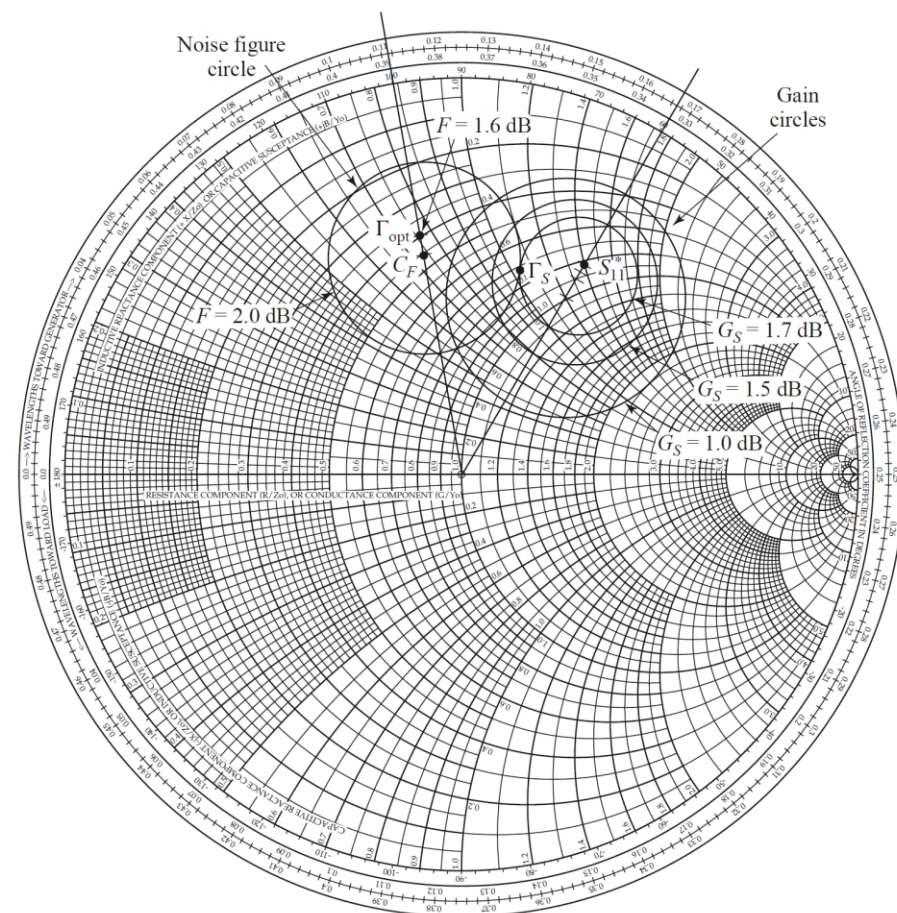
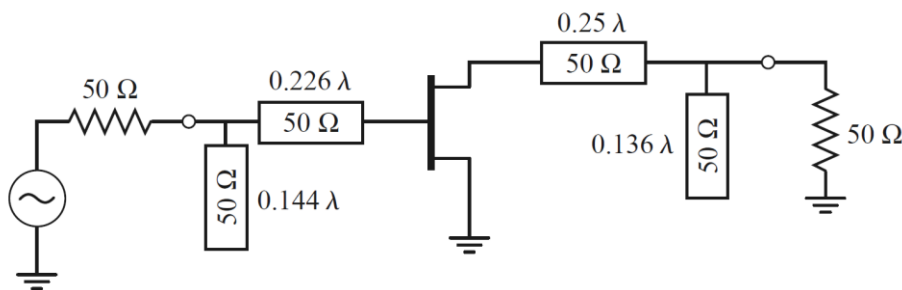
所以, $G_{TU} = G_S + G_0 + G_L = 8.54 \text{ dB}$



■ 例题

场效应晶体管GaAs MESFET 在4 GHz测得S参数如下 ($Z_0 = 50 \Omega$), 噪声参数: $F_{\min} = 1.6 \text{ dB}$, $\Gamma_{\text{opt}} = 0.62 \angle 100^\circ$, $R_N = 20 \Omega$. 假设器件为单向, 计算最大误差 G_T , 设计2 dB的噪声系数时的最大增益

$$S = \begin{pmatrix} 0.6 \angle -60^\circ & 0.05 \angle 26^\circ \\ 1.9 \angle 81^\circ & 0.5 \angle -60^\circ \end{pmatrix}$$



■ 双端口放大电路-非单向器件的设计

$$G_P = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_A = \frac{P_{avn}}{P_{avs}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

- 对于非单向器件，更青睐于用GP圆确定ZL，GA圆确定ZS

方法一、利用GP圆进行增益控制，此时，输入匹配成立时($\Gamma_{in}^* = \Gamma_S$)，则GP=GT

$$\text{当 } \Gamma_{in}^* = \left(S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right)^* = \Gamma_S \text{ 时, } G_P = G_T$$

此时，通过GP圆读出ZL，根据输入共轭匹配，可求出ZS，从而确定GT的同时，保证了输入阻抗匹配

缺点：输出会失配，且ZS的值不能随便取，需根据选择的ZL确定，但是有时候ZS不满足噪声系数等时，则需要反复来回迭代

解决办法 利用 $\Gamma_{in}^* = \left(S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right)^* = \Gamma_S$ ，求出 $\Gamma_L = f(\Gamma_S)$ ，带入至GP圆方程，可直接映射到 Γ_S 的史密斯圆图，从而直接选择要求的Zs

$$\begin{aligned} G &= \frac{(1 - |\Gamma_L|^2)|S_{21}|^2}{(1 - |\Gamma_{in}|^2)|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \\ &= \frac{(1 - |\Gamma_L|^2)|S_{21}|^2}{\left(1 - \left|S_{11} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}\right|^2\right)|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = g_o |S_{21}|^2 \end{aligned} \quad (9.53)$$

其中，用式(9.9a)代换了 Γ_{in} 。 g_o 为比例系数，其定义为

$$g_o = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{\left(1 - \left|S_{11} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}\right|^2\right)|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 - |S_{11} - \Delta\Gamma_L|^2} \quad (9.54)$$

仿照例 9.12，可以将式(9.54)改写为负载反射系数 Γ_L 的圆方程形式，即

$$|\Gamma_L - d_{g_o}|^2 = r_{g_o}^2 \quad (9.55)$$

其中，圆心坐标 d_{g_o} 为

$$d_{g_o} = \frac{g_o(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{1 + g_o(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)} \quad (9.56)$$

圆半径 r_{g_o} 为

$$r_{g_o} = \frac{\sqrt{1 - 2kg_o|S_{12}S_{21}| + g_o^2|S_{12}S_{21}|^2}}{|1 + g_o(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)|} \quad (9.57)$$

其中， k 为式(9.24)定义的沃尔特稳定性因子。

■ 双端口放大电路-非单向器件的设计

$$G_P = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_A = \frac{P_{avn}}{P_{avs}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

- 对于非单向器件，更青睐于用GP圆确定ZL，GA圆确定ZS

方法二、利用GA圆进行增益控制，此时，输出匹配成立时 ($\Gamma_{out}^* = \Gamma_L$)，则GA=GT

$$\text{当 } \Gamma_{out}^* = \left(S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} \right)^* = \Gamma_L \text{ 时, } G_A = G_T$$

此时，通过GA圆读出ZS，根据输出共轭匹配，可求出ZL，从而确定GT的同时，保证了输出阻抗匹配

缺点：输入会失配，且ZL的值不能随便取，需根据选择的ZS确定，但是有时候ZL不满足条件，需反复迭代

解决办法 利用 $\Gamma_{out}^* = \left(S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{11}\Gamma_L} \right)^* = \Gamma_L$ ，求出 $\Gamma_S = f(\Gamma_L)$ ，带入至GA圆方程，可直接映射到 Γ_L 的史密斯圆图，从而直接选择要求的ZL

$$|\Gamma_S - d_{g_a}| = r_{g_a} \quad (9.66)$$

其中，圆心坐标 d_{g_a} 为

$$d_{g_a} = \frac{g_a (S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{1 + g_a (|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)} \quad (9.67)$$

圆半径 r_{g_a} 定义为

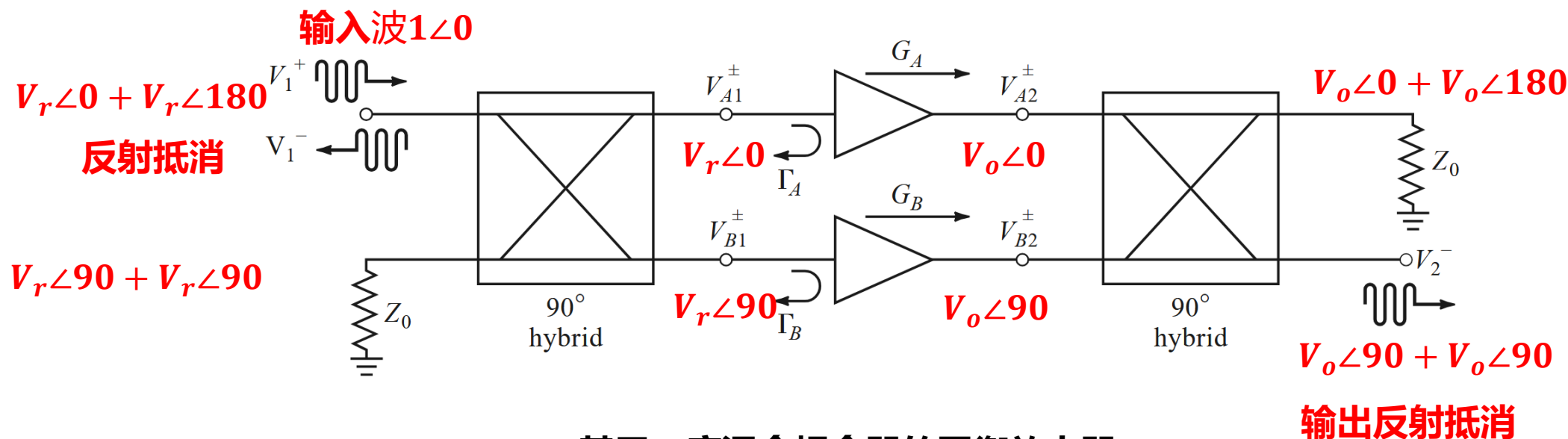
$$r_{g_a} = \frac{\sqrt{1 - 2kg_a|S_{12}S_{21}| + g_a^2|S_{12}S_{21}|^2}}{|1 + g_a(|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)|} \quad (9.68)$$

比例系数 g_a 由下式确定：

$$g_a = \frac{G_A}{|S_{21}|^2} \quad (9.69)$$

其中， G_A 是预定的资用功率增益。

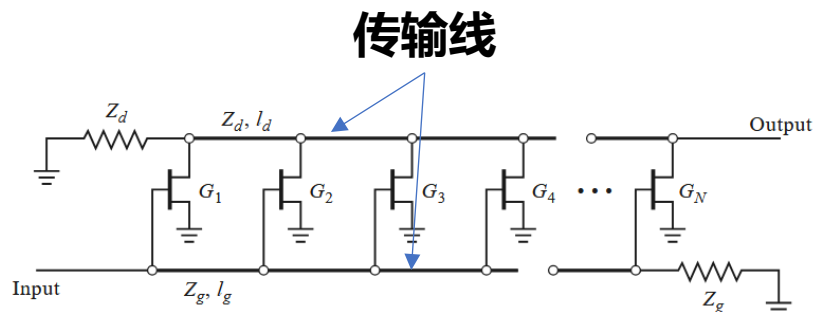
■ 平衡放大器：增益可控，同时确保输入输出匹配



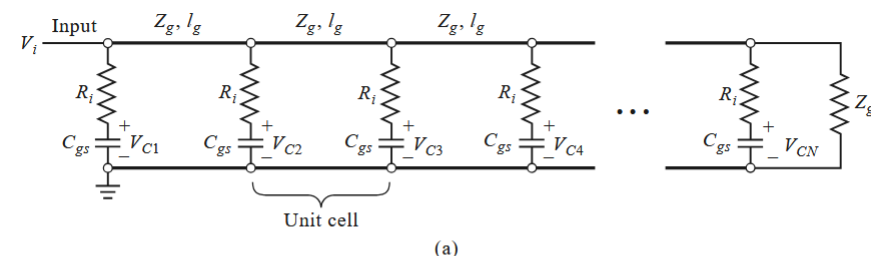
基于90度混合耦合器的平衡放大器

- 放大器可在不担心输入输出不匹配的情况下，进行优化增益平坦度和噪声系数
- 反射能量被耦合器的负载吸收，提高了稳定性
- 若单个放大器失效，则增益下降6 dB
- 带宽主要受到耦合器的影响
- 噪声系数为两个放大器的平均 $(F_A + F_B) / 2$

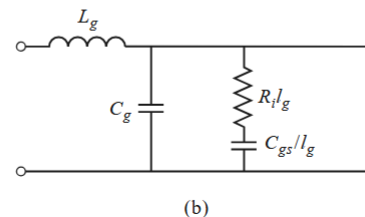
行波分布式放大器：增益可控，同时确保输入输出匹配



输入栅极电路退化
为传输线结构



单元转化为集总参
数模型



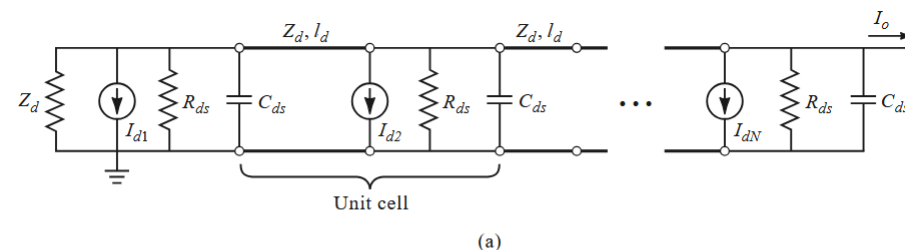
$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{\frac{1}{2} |I_o|^2 Z_d}{\frac{1}{2} |V_i|^2 / Z_g} = \frac{g_m^2 Z_d Z_g}{4} \left| \frac{e^{-N\gamma_g l_g} - e^{-N\gamma_d l_d}}{e^{-\gamma_g l_g} - e^{-\gamma_d l_d}} \right|^2$$

忽略损耗，且满足 $\beta_g l_g = \beta_d l_d$

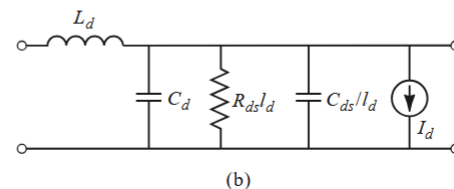
$$G \cong \frac{g_m^2 Z_d Z_g N^2}{4} \quad N \text{ 为晶体管数量}$$

- 相比于传统级联放大器的增益增加量 G^N ，此放大器的增益为 N^2
- 当损耗不可忽略时，N增加会导致G逐渐减小
- 存在N的最优值使G值极大， $N = \frac{\ln(\alpha_g l_g / \alpha_d l_d)}{\alpha_g l_g - \alpha_d l_d}$

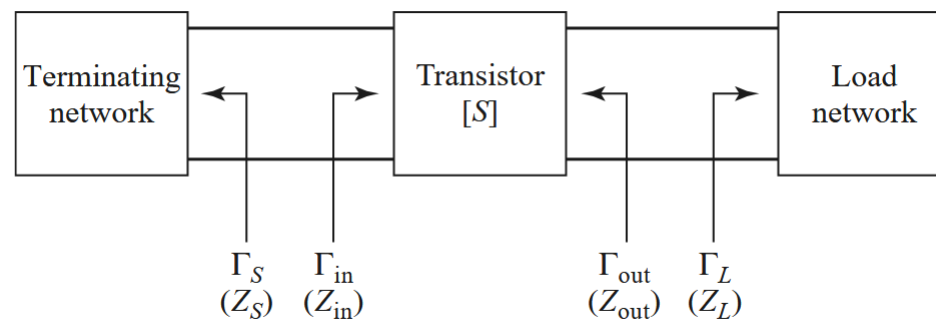
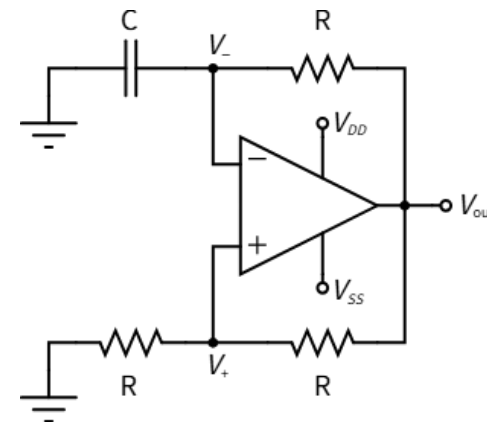
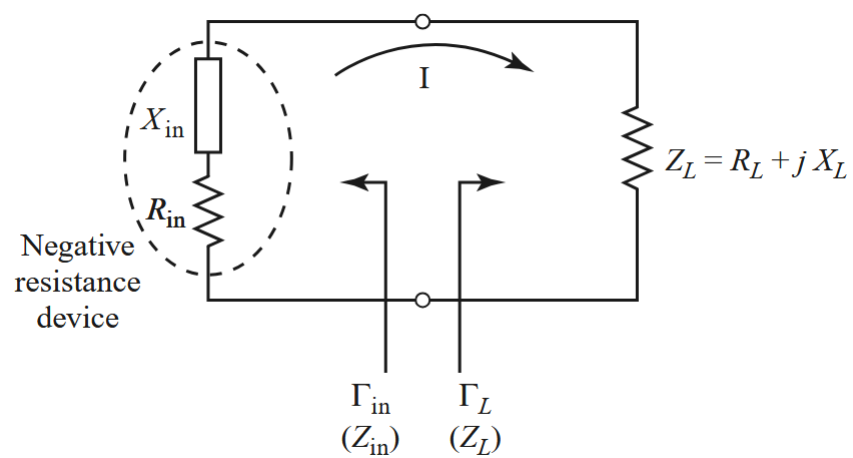
输出漏极电路退化
为传输线结构



单元转化为集总参
数模型



■ 振荡器设计



■ 混频器设计

